

PAOLO CAMAGNI
RICCARDO NIKOLASSY

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti
Tecnici settore Tecnologico

Soluzioni Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto



HOEPLI
TECNICA
PER LA SCUOLA



EDIZIONE OPENSCHOOL

- | | |
|---|----------------|
| 1 | LIBRO DI TESTO |
| 2 | E-BOOK + |
| 3 | RISORSE ONLINE |
| 4 | PIATTAFORMA |

HOEPLI

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	8
2	Sistema binario	13
2.1	Base 2	13
2.2	Base 2 - Modulo e Segno	35
2.3	Base 2 - Complemento a 2	42

II

Operazioni sui dati

3	Operazioni binarie	53
3.1	Somma	53
3.2	Sottrazione	62
3.3	Moltiplicazione	73
3.4	Divisione	85

4	Scheduling	105
4.1	FCFS, SJF, SRTF	105
4.2	Round Robin	147
5	Gestione memoria	187
5.1	Memoria a partizione fisse	187
5.2	Memoria a partizione variabili	238
5.3	Allocazione delle pagine	265



Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	
2	Sistema binario	13
2.1	Base 2	
2.2	Base 2 - Modulo e Segno	
2.3	Base 2 - Complemento a 2	

1

Alfabeto sorgente e codice

1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile

Dato il seguente alfabeto sorgente T e alfabeto codifica E ,

- determinare qual è la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza variabile
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa raggruppando gli elementi in base a un criterio definito dallo studente

Non è necessario specificare tutte le combinazioni possibili, ma è necessario far capire come è costruita la codifica

1

Esercizio guidato

$T = \{LUN, MAR, MER, GIO, VEN\}$

$E = \{G, H\}$

Poichè $|T| = 5$ e $|E| = 2$, applicando la formula posso calcolare la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa: $m = \lceil \log_{|E|}(|T|) \rceil = \lceil \log_2(5) \rceil \approx 2.3 \rightarrow 3$

Infatti $|E|^m = 2^3 = 8 > |T| = 5$

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, in cui ogni codifica è lunghezza 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

- LUN = GGG
- MAR = GGH
- MER = GHG
- GIO = GHH
- VEN = HGG

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza variabile, in cui ogni codifica è lunghezza massima di 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

- LUN = G
- MAR = GH
- MER = HG
- GIO = HH
- VEN = H

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, dopo aver raggruppato gli elementi in base allo loro iniziale (M o altro). Ossia:

$T_M = \{MAR, MER\}$

$T_{ALTRO} = \{LUN, GIO, VEN\}$

Avendo due gruppi avrà bisogno di $\lceil \log_{|E|}(\text{numero gruppi}) \rceil = \lceil \log_2(2) \rceil = 1$ cifre per rappresentare il gruppo; quindi:

- gli elementi del gruppo T_M termineranno con G
- gli elementi del gruppo T_{ALTRO} termineranno con H

Poichè il gruppo più grande ha 3 elementi avrà bisogno di ulteriori $\lceil \log_2(3) \rceil \approx 1.58 \rightarrow 2$ cifre per rappresentare gli elementi del gruppo:

- LUN = GGH
- MAR = GGG
- MER = GHG
- GIO = GHH
- VEN = HGH

2

 $T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $E = \{A, B\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

3

 $T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri naturali}\}$ $E = \{A, B\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

4

 $T = \{\text{insieme dei colori primari}\}$ $E = \{X, Y\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

5

 $T = \{ALFA, BETA, GAMMA\}$ $E = \{P, Q\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

6

 $T = \{\text{insieme delle prime tre lettere dell'alfabeto greco}\}$ $E = \{1, 2\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

7

 $T = \{\text{insieme dei numeri pari minori di 10}\}$ $E = \{M, N\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

8

 $T = \{A, B, C, D, E\}$ $E = \{1, 2\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

9

 $T = \{\text{insieme dei punti cardinali principali}\}$ $E = \{N, S\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

10

 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow\}$ $E = \{1, 2\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

11

 $T = \{\text{insieme delle frecce direzionali principali}\}$ $E = \{A, B\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

12



$$T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$E = \{A, B, C\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

13



$$T = \{\text{insieme dei giorni della settimana esclusa domenica}\}$$

$$E = \{G, H, I\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

14



$$T = \{\text{insieme dei colori del semaforo}\}$$

$$E = \{X, Y, Z\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

15



$$T = \{10, 20, 30, 40, 50, 60\}$$

$$E = \{M, N, O\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

16



$$T = \{\text{insieme delle prime sette lettere dell'alfabeto latino}\}$$

$$E = \{1, 2, 3\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

17



$$T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$$

$$E = \{1, 2, 3\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

18



$$T = \{\text{insieme dei primi quattro numeri dispari}\}$$

$$E = \{A, B, C\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

19



$$T = \{\infty, \emptyset, \forall\}$$

$$E = \{X, x\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

20



$$T = \{\text{insieme dei multipli di 2 minori di 12}\}$$

$$E = \{P, Q\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

21



$$T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow\}$$

$$E = \{1, 2, 3\}$$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

22

 $T = \{\text{insieme dei simboli logici di base}\}$ $E = \{A, B, C\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

23

 $T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists\}$ $E = \{X, Y, Z\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

24

 $T = \{\text{insieme dei risultati possibili di un dado}\}$ $E = \{1, 2, 3\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

25

 $T = \{\text{insieme delle vocali e delle prime due consonanti}\}$ $E = \{A, B, C\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

26

 $T = \{\text{insieme dei colori dell'arcobaleno}\}$ $E = \{X, Y, Z, W\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

27

 $T = \{\text{insieme delle prime nove lettere dell'alfabeto latino}\}$ $E = \{1, 2, 3, 4\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

28

 $T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta\}$ $E = \{1, 2, 3, 4\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

29

 $T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri dispari}\}$ $E = \{A, B, C, D\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

30

 $T = \{\text{insieme dei mesi dell'anno}\}$ $E = \{X, Y, Z, W\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

31

 $T = \{\text{insieme dei numeri naturali minori di 10}\}$ $E = \{G, H, I, J\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

32

 $T = \{\text{insieme dei multipli di 3 minori di 25}\}$ $E = \{P, Q, R, S\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

33

 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow, \searrow, \swarrow\}$ $E = \{1, 2, 3, 4\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

34

 $T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists, \neg, \wedge\}$ $E = \{X, Y, Z, W\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

35

 $T = \{\text{insieme di tutte le lettere dell'alfabeto italiano}\}$ $E = \{A, B, C, D\}$ **SOLUZIONE** Soluzione non disponibile

2

Sistema binario

2.1 Base 2

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2:

1

Esercizio guidato

80

$$80_{10} = 1010000_2$$

$$80 \div 2 = 40 \text{ con resto } 0$$

$$40 \div 2 = 20 \text{ con resto } 0$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

2

2

SOLUZIONE

$$2_{10} = 10_2$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

3

3

SOLUZIONE

$$3_{10} = 11_2$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

4

4

SOLUZIONE

$$4_{10} = 100_2$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

5

5

SOLUZIONE

$$5_{10} = 101_2$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

6

6

SOLUZIONE

$$6_{10} = 110_2$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

7

7

SOLUZIONE

$$7_{10} = 111_2$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

8

8

SOLUZIONE

$$8_{10} = 1000_2$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

9

9

SOLUZIONE

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

10 10

•

SOLUZIONE

$$10_{10} = 1010_2$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

11 11

•

SOLUZIONE

$$11_{10} = 1011_2$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

12 12

•

SOLUZIONE

$$12_{10} = 1100_2$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ con resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

13 13

•

SOLUZIONE

$$13_{10} = 1101_2$$

$$13 \div 2 = 6 \text{ con resto } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

14 14

•

SOLUZIONE

$$14_{10} = 1110_2$$

$$14 \div 2 = 7 \text{ con resto } 0$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

15 15

•

SOLUZIONE

$$15_{10} = 1111_2$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

16

20

•

SOLUZIONE

$$20_{10} = 10100_2$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

17

18

• •

SOLUZIONE

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

18

23

• •

SOLUZIONE

$$23_{10} = 10111_2$$

$$23 \div 2 = 11 \text{ con resto } 1$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

19

35

• •

SOLUZIONE

$$35_{10} = 100011_2$$

$$35 \div 2 = 17 \text{ con resto } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ con resto } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

20

41

• •

SOLUZIONE

$41_{10} = 101001_2$
 $41 \div 2 = 20$ con resto 1
 $20 \div 2 = 10$ con resto 0
 $10 \div 2 = 5$ con resto 0
 $5 \div 2 = 2$ con resto 1
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

21

52

• •

SOLUZIONE

$52_{10} = 110100_2$
 $52 \div 2 = 26$ con resto 0
 $26 \div 2 = 13$ con resto 0
 $13 \div 2 = 6$ con resto 1
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

22

58

• •

SOLUZIONE

$58_{10} = 111010_2$
 $58 \div 2 = 29$ con resto 0
 $29 \div 2 = 14$ con resto 1
 $14 \div 2 = 7$ con resto 0
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

23

67

• •

SOLUZIONE

$67_{10} = 1000011_2$
 $67 \div 2 = 33$ con resto 1
 $33 \div 2 = 16$ con resto 1
 $16 \div 2 = 8$ con resto 0
 $8 \div 2 = 4$ con resto 0
 $4 \div 2 = 2$ con resto 0
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

24

74

• •

SOLUZIONE

$74_{10} = 1001010_2$
 $74 \div 2 = 37$ con resto 0
 $37 \div 2 = 18$ con resto 1
 $18 \div 2 = 9$ con resto 0

$9 \div 2 = 4$ con resto 1
 $4 \div 2 = 2$ con resto 0
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

25

77

• •

SOLUZIONE

$77_{10} = 1001101_2$
 $77 \div 2 = 38$ con resto 1
 $38 \div 2 = 19$ con resto 0
 $19 \div 2 = 9$ con resto 1
 $9 \div 2 = 4$ con resto 1
 $4 \div 2 = 2$ con resto 0
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

26

89

• •

SOLUZIONE

$89_{10} = 1011001_2$
 $89 \div 2 = 44$ con resto 1
 $44 \div 2 = 22$ con resto 0
 $22 \div 2 = 11$ con resto 0
 $11 \div 2 = 5$ con resto 1
 $5 \div 2 = 2$ con resto 1
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

27

96

• •

SOLUZIONE

$96_{10} = 1100000_2$
 $96 \div 2 = 48$ con resto 0
 $48 \div 2 = 24$ con resto 0
 $24 \div 2 = 12$ con resto 0
 $12 \div 2 = 6$ con resto 0
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

28

100

• •

SOLUZIONE

$100_{10} = 1100100_2$
 $100 \div 2 = 50$ con resto 0
 $50 \div 2 = 25$ con resto 0
 $25 \div 2 = 12$ con resto 1
 $12 \div 2 = 6$ con resto 0

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

29

111

• •

SOLUZIONE

$$111_{10} = 1101111_2$$

$$111 \div 2 = 55 \text{ con resto } 1$$

$$55 \div 2 = 27 \text{ con resto } 1$$

$$27 \div 2 = 13 \text{ con resto } 1$$

$$13 \div 2 = 6 \text{ con resto } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

30

120

• •

SOLUZIONE

$$120_{10} = 1111000_2$$

$$120 \div 2 = 60 \text{ con resto } 0$$

$$60 \div 2 = 30 \text{ con resto } 0$$

$$30 \div 2 = 15 \text{ con resto } 0$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

31

127

• •

SOLUZIONE

$$127_{10} = 1111111_2$$

$$127 \div 2 = 63 \text{ con resto } 1$$

$$63 \div 2 = 31 \text{ con resto } 1$$

$$31 \div 2 = 15 \text{ con resto } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

32

128

• • •

SOLUZIONE

$$128_{10} = 10000000_2$$

$$128 \div 2 = 64 \text{ con resto } 0$$

$$64 \div 2 = 32 \text{ con resto } 0$$

$$32 \div 2 = 16 \text{ con resto } 0$$

$$16 \div 2 = 8 \text{ con resto } 0$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

33

141

**SOLUZIONE**

$$141_{10} = 10001101_2$$

$$141 \div 2 = 70 \text{ con resto } 1$$

$$70 \div 2 = 35 \text{ con resto } 0$$

$$35 \div 2 = 17 \text{ con resto } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ con resto } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

34

156

**SOLUZIONE**

$$156_{10} = 10011100_2$$

$$156 \div 2 = 78 \text{ con resto } 0$$

$$78 \div 2 = 39 \text{ con resto } 0$$

$$39 \div 2 = 19 \text{ con resto } 1$$

$$19 \div 2 = 9 \text{ con resto } 1$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

35

164

**SOLUZIONE**

$$164_{10} = 10100100_2$$

$$164 \div 2 = 82 \text{ con resto } 0$$

$$82 \div 2 = 41 \text{ con resto } 0$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

36

173

**SOLUZIONE**

$$173_{10} = 10101101_2$$

$$173 \div 2 = 86 \text{ con resto } 1$$

$$86 \div 2 = 43 \text{ con resto } 0$$

$$43 \div 2 = 21 \text{ con resto } 1$$

$$21 \div 2 = 10 \text{ con resto } 1$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

37

176

**SOLUZIONE**

$$176_{10} = 10110000_2$$

$$176 \div 2 = 88 \text{ con resto } 0$$

$$88 \div 2 = 44 \text{ con resto } 0$$

$$44 \div 2 = 22 \text{ con resto } 0$$

$$22 \div 2 = 11 \text{ con resto } 0$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

38

187

**SOLUZIONE**

$$187_{10} = 10111011_2$$

$$187 \div 2 = 93 \text{ con resto } 1$$

$$93 \div 2 = 46 \text{ con resto } 1$$

$$46 \div 2 = 23 \text{ con resto } 0$$

$$23 \div 2 = 11 \text{ con resto } 1$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

39

199

**SOLUZIONE**

$$199_{10} = 11000111_2$$

$$199 \div 2 = 99 \text{ con resto } 1$$

$$99 \div 2 = 49 \text{ con resto } 1$$

$$49 \div 2 = 24 \text{ con resto } 1$$

$$24 \div 2 = 12 \text{ con resto } 0$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ con resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

40

212

**SOLUZIONE**

$212_{10} = 11010100_2$
 $212 \div 2 = 106$ con resto 0
 $106 \div 2 = 53$ con resto 0
 $53 \div 2 = 26$ con resto 1
 $26 \div 2 = 13$ con resto 0
 $13 \div 2 = 6$ con resto 1
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

41



219

SOLUZIONE

$219_{10} = 11011011_2$
 $219 \div 2 = 109$ con resto 1
 $109 \div 2 = 54$ con resto 1
 $54 \div 2 = 27$ con resto 0
 $27 \div 2 = 13$ con resto 1
 $13 \div 2 = 6$ con resto 1
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

42



233

SOLUZIONE

$233_{10} = 11101001_2$
 $233 \div 2 = 116$ con resto 1
 $116 \div 2 = 58$ con resto 0
 $58 \div 2 = 29$ con resto 0
 $29 \div 2 = 14$ con resto 1
 $14 \div 2 = 7$ con resto 0
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

43



240

SOLUZIONE

$240_{10} = 11110000_2$
 $240 \div 2 = 120$ con resto 0
 $120 \div 2 = 60$ con resto 0
 $60 \div 2 = 30$ con resto 0
 $30 \div 2 = 15$ con resto 0
 $15 \div 2 = 7$ con resto 1
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

44

246

**SOLUZIONE**

$$246_{10} = 11110110_2$$

$$246 \div 2 = 123 \text{ con resto } 0$$

$$123 \div 2 = 61 \text{ con resto } 1$$

$$61 \div 2 = 30 \text{ con resto } 1$$

$$30 \div 2 = 15 \text{ con resto } 0$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

45

250

**SOLUZIONE**

$$250_{10} = 11111010_2$$

$$250 \div 2 = 125 \text{ con resto } 0$$

$$125 \div 2 = 62 \text{ con resto } 1$$

$$62 \div 2 = 31 \text{ con resto } 0$$

$$31 \div 2 = 15 \text{ con resto } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

46

255

**SOLUZIONE**

$$255_{10} = 11111111_2$$

$$255 \div 2 = 127 \text{ con resto } 1$$

$$127 \div 2 = 63 \text{ con resto } 1$$

$$63 \div 2 = 31 \text{ con resto } 1$$

$$31 \div 2 = 15 \text{ con resto } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Convertire i seguenti numeri dalla base 2 alla base 10:

47 **Esercizio guidato**



10101

$$10101_2 = 21_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21$$

48 10



SOLUZIONE

$$10_2 = 2_{10}$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$2 + 0 = 2$$

49 11



SOLUZIONE

$$11_2 = 3_{10}$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$2 + 1 = 3$$

50 100



SOLUZIONE

$$100_2 = 4_{10}$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$4 + 0 + 0 = 4$$

51 101



SOLUZIONE

$$101_2 = 5_{10}$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$4 + 0 + 1 = 5$$

52 110



SOLUZIONE

$$\begin{aligned}110_2 &= 6_{10} \\ 1 \cdot 2^2 &= 4 \\ 1 \cdot 2^1 &= 2 \\ 0 \cdot 2^0 &= 0 \\ 4 + 2 + 0 &= 6\end{aligned}$$

53

111

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}111_2 &= 7_{10} \\ 1 \cdot 2^2 &= 4 \\ 1 \cdot 2^1 &= 2 \\ 1 \cdot 2^0 &= 1 \\ 4 + 2 + 1 &= 7\end{aligned}$$

54

1000

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1000_2 &= 8_{10} \\ 1 \cdot 2^3 &= 8 \\ 0 \cdot 2^2 &= 0 \\ 0 \cdot 2^1 &= 0 \\ 0 \cdot 2^0 &= 0 \\ 8 + 0 + 0 + 0 &= 8\end{aligned}$$

55

1001

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1001_2 &= 9_{10} \\ 1 \cdot 2^3 &= 8 \\ 0 \cdot 2^2 &= 0 \\ 0 \cdot 2^1 &= 0 \\ 1 \cdot 2^0 &= 1 \\ 8 + 0 + 0 + 1 &= 9\end{aligned}$$

56

1010

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1010_2 &= 10_{10} \\ 1 \cdot 2^3 &= 8 \\ 0 \cdot 2^2 &= 0 \\ 1 \cdot 2^1 &= 2 \\ 0 \cdot 2^0 &= 0 \\ 8 + 0 + 2 + 0 &= 10\end{aligned}$$

57

1011

•

SOLUZIONE

$$1011_2 = 11_{10}$$

$$\begin{aligned}1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\8 + 0 + 2 + 1 &= 11\end{aligned}$$

58

1100

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1100_2 &= 12_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\8 + 4 + 0 + 0 &= 12\end{aligned}$$

59

1101

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1101_2 &= 13_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\8 + 4 + 0 + 1 &= 13\end{aligned}$$

60

1110

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1110_2 &= 14_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\8 + 4 + 2 + 0 &= 14\end{aligned}$$

61

1111

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1111_2 &= 15_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\8 + 4 + 2 + 1 &= 15\end{aligned}$$

62

10000

• •

SOLUZIONE

$$10000_2 = 16_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$16 + 0 + 0 + 0 + 0 = 16$$

63

10001

• •

SOLUZIONE

$$10001_2 = 17_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$16 + 0 + 0 + 0 + 1 = 17$$

64

10011

• •

SOLUZIONE

$$10011_2 = 19_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 19$$

65

10101

• •

SOLUZIONE

$$10101_2 = 21_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21$$

66

10110

• •

SOLUZIONE

$$10110_2 = 22_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$
$$16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22$$

67

11000

• •

SOLUZIONE

$$11000_2 = 24_{10}$$
$$1 \cdot 2^4 = 16$$
$$1 \cdot 2^3 = 8$$
$$0 \cdot 2^2 = 0$$
$$0 \cdot 2^1 = 0$$
$$0 \cdot 2^0 = 0$$
$$16 + 8 + 0 + 0 + 0 = 24$$

68

11010

• •

SOLUZIONE

$$11010_2 = 26_{10}$$
$$1 \cdot 2^4 = 16$$
$$1 \cdot 2^3 = 8$$
$$0 \cdot 2^2 = 0$$
$$1 \cdot 2^1 = 2$$
$$0 \cdot 2^0 = 0$$
$$16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26$$

69

11100

• •

SOLUZIONE

$$11100_2 = 28_{10}$$
$$1 \cdot 2^4 = 16$$
$$1 \cdot 2^3 = 8$$
$$1 \cdot 2^2 = 4$$
$$0 \cdot 2^1 = 0$$
$$0 \cdot 2^0 = 0$$
$$16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 28$$

70

11111

• •

SOLUZIONE

$$11111_2 = 31_{10}$$
$$1 \cdot 2^4 = 16$$
$$1 \cdot 2^3 = 8$$
$$1 \cdot 2^2 = 4$$
$$1 \cdot 2^1 = 2$$
$$1 \cdot 2^0 = 1$$
$$16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$$

71

100000

• •

SOLUZIONE

$$100000_2 = 32_{10}$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 32$$

72

100101

• •

SOLUZIONE

$$100101_2 = 37_{10}$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = 37$$

73

101010

• •

SOLUZIONE

$$101010_2 = 42_{10}$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 42$$

74

101101

• •

SOLUZIONE

$$101101_2 = 45_{10}$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$$

75

110011

• •

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}110011_2 &= 51_{10} \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 &= 51\end{aligned}$$

76

• •

111000

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}111000_2 &= 56_{10} \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 0 &= 56\end{aligned}$$

77

• • •

1000000

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1000000_2 &= 64_{10} \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\0 \cdot 2^5 &= 0 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 &= 64\end{aligned}$$

78

• • •

1010101

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1010101_2 &= 85_{10} \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\0 \cdot 2^5 &= 0 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 &= 85\end{aligned}$$

79

• • •

1011010

SOLUZIONE

$$1011010_2 = 90_{10}$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$0 \cdot 2^5 = 0$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 90$$

80

1100110

**SOLUZIONE**

$$1100110_2 = 102_{10}$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 102$$

81

1101101

**SOLUZIONE**

$$1101101_2 = 109_{10}$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 109$$

82

1110111

**SOLUZIONE**

$$1110111_2 = 119_{10}$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 119$$

83

1111000

**SOLUZIONE**

$$1111000_2 = 120_{10}$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 0 = 120$$

84

10000001

**SOLUZIONE**

$$10000001_2 = 129_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$0 \cdot 2^6 = 0$$

$$0 \cdot 2^5 = 0$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 129$$

85

10011001

**SOLUZIONE**

$$10011001_2 = 153_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$0 \cdot 2^6 = 0$$

$$0 \cdot 2^5 = 0$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 153$$

86

10101010

**SOLUZIONE**

$$10101010_2 = 170_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$0 \cdot 2^6 = 0$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$\begin{aligned}1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 &= 170\end{aligned}$$

87

10110011

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}10110011_2 &= 179_{10} \\1 \cdot 2^7 &= 128 \\0 \cdot 2^6 &= 0 \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 &= 179\end{aligned}$$

88

11001100

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}11001100_2 &= 204_{10} \\1 \cdot 2^7 &= 128 \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\0 \cdot 2^5 &= 0 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 &= 204\end{aligned}$$

89

11010101

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}11010101_2 &= 213_{10} \\1 \cdot 2^7 &= 128 \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\0 \cdot 2^5 &= 0 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 &= 213\end{aligned}$$

90

11100011



SOLUZIONE

$$11100011_2 = 227_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$128 + 64 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 = 227$$

91



11110000

SOLUZIONE

$$11110000_2 = 240_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 = 240$$

92



11111111

SOLUZIONE

$$11111111_2 = 255_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$$

2.2 Base 2 - Modulo e Segno

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2 usando la codifica modulo e segno:

1**Esercizio guidato**

Convertire il numero -71 dalla base 10 alla base 2

$$-71_{10} = 1\ 1000111_2$$

$$71 \div 2 = 35 \text{ con resto } 1$$

$$35 \div 2 = 17 \text{ con resto } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ con resto } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

2

2

SOLUZIONE

$$2_{10} = 0\ 10_2$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

3

-3

SOLUZIONE

$$-3_{10} = 1\ 11_2$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

4

-5

SOLUZIONE

$$-5_{10} = 1\ 101_2$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

5

7

SOLUZIONE

$$7_{10} = 0\ 111_2$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

6

-6

SOLUZIONE

$$-6_{10} = 1\ 110_2$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$
$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

7

8

SOLUZIONE

$$8_{10} = 01000_2$$
$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$
$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$
$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$
$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

8

-11

SOLUZIONE

$$-11_{10} = 11011_2$$
$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$
$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$
$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$
$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

9

-15

SOLUZIONE

$$-15_{10} = 11111_2$$
$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$
$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$
$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$
$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

10

14

SOLUZIONE

$$14_{10} = 01110_2$$
$$14 \div 2 = 7 \text{ con resto } 0$$
$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$
$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$
$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

11

16

SOLUZIONE

$$16_{10} = 010000_2$$
$$16 \div 2 = 8 \text{ con resto } 0$$
$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$
$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$
$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$
$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

12 -27**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}-27_{10} &= 1\ 11011_2 \\ 27 \div 2 &= 13 \text{ con resto } 1 \\ 13 \div 2 &= 6 \text{ con resto } 1 \\ 6 \div 2 &= 3 \text{ con resto } 0 \\ 3 \div 2 &= 1 \text{ con resto } 1 \\ 1 \div 2 &= 0 \text{ con resto } 1\end{aligned}$$

13 45**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}45_{10} &= 0\ 101101_2 \\ 45 \div 2 &= 22 \text{ con resto } 1 \\ 22 \div 2 &= 11 \text{ con resto } 0 \\ 11 \div 2 &= 5 \text{ con resto } 1 \\ 5 \div 2 &= 2 \text{ con resto } 1 \\ 2 \div 2 &= 1 \text{ con resto } 0 \\ 1 \div 2 &= 0 \text{ con resto } 1\end{aligned}$$

14 -58**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}-58_{10} &= 1\ 111010_2 \\ 58 \div 2 &= 29 \text{ con resto } 0 \\ 29 \div 2 &= 14 \text{ con resto } 1 \\ 14 \div 2 &= 7 \text{ con resto } 0 \\ 7 \div 2 &= 3 \text{ con resto } 1 \\ 3 \div 2 &= 1 \text{ con resto } 1 \\ 1 \div 2 &= 0 \text{ con resto } 1\end{aligned}$$

15 64**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}64_{10} &= 0\ 1000000_2 \\ 64 \div 2 &= 32 \text{ con resto } 0 \\ 32 \div 2 &= 16 \text{ con resto } 0 \\ 16 \div 2 &= 8 \text{ con resto } 0 \\ 8 \div 2 &= 4 \text{ con resto } 0 \\ 4 \div 2 &= 2 \text{ con resto } 0 \\ 2 \div 2 &= 1 \text{ con resto } 0 \\ 1 \div 2 &= 0 \text{ con resto } 1\end{aligned}$$

16 -77**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}-77_{10} &= 1\ 1001101_2 \\ 77 \div 2 &= 38 \text{ con resto } 1\end{aligned}$$

$$38 \div 2 = 19 \text{ con resto } 0$$

$$19 \div 2 = 9 \text{ con resto } 1$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

17

100

• •

SOLUZIONE

$$100_{10} = 01100100_2$$

$$100 \div 2 = 50 \text{ con resto } 0$$

$$50 \div 2 = 25 \text{ con resto } 0$$

$$25 \div 2 = 12 \text{ con resto } 1$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ con resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

18

-111

• •

SOLUZIONE

$$-111_{10} = 11101111_2$$

$$111 \div 2 = 55 \text{ con resto } 1$$

$$55 \div 2 = 27 \text{ con resto } 1$$

$$27 \div 2 = 13 \text{ con resto } 1$$

$$13 \div 2 = 6 \text{ con resto } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

19

-96

• •

SOLUZIONE

$$-96_{10} = 11100000_2$$

$$96 \div 2 = 48 \text{ con resto } 0$$

$$48 \div 2 = 24 \text{ con resto } 0$$

$$24 \div 2 = 12 \text{ con resto } 0$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ con resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

20

128

• • •

SOLUZIONE

$$128_{10} = 010000000_2$$

$$128 \div 2 = 64 \text{ con resto } 0$$

$$64 \div 2 = 32 \text{ con resto } 0$$

$$32 \div 2 = 16 \text{ con resto } 0$$

$$16 \div 2 = 8 \text{ con resto } 0$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

21

-164

**SOLUZIONE**

$$-164_{10} = 1\,10100100_2$$

$$164 \div 2 = 82 \text{ con resto } 0$$

$$82 \div 2 = 41 \text{ con resto } 0$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

22

187

**SOLUZIONE**

$$187_{10} = 0\,10111011_2$$

$$187 \div 2 = 93 \text{ con resto } 1$$

$$93 \div 2 = 46 \text{ con resto } 1$$

$$46 \div 2 = 23 \text{ con resto } 0$$

$$23 \div 2 = 11 \text{ con resto } 1$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

23

-212

**SOLUZIONE**

$$-212_{10} = 1\,11010100_2$$

$$212 \div 2 = 106 \text{ con resto } 0$$

$$106 \div 2 = 53 \text{ con resto } 0$$

$$53 \div 2 = 26 \text{ con resto } 1$$

$$26 \div 2 = 13 \text{ con resto } 0$$

$$13 \div 2 = 6 \text{ con resto } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

24

233

**SOLUZIONE**

$233_{10} = 011101001_2$
 $233 \div 2 = 116$ con resto 1
 $116 \div 2 = 58$ con resto 0
 $58 \div 2 = 29$ con resto 0
 $29 \div 2 = 14$ con resto 1
 $14 \div 2 = 7$ con resto 0
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

25

-246

**SOLUZIONE**

$-246_{10} = 111110110_2$
 $246 \div 2 = 123$ con resto 0
 $123 \div 2 = 61$ con resto 1
 $61 \div 2 = 30$ con resto 1
 $30 \div 2 = 15$ con resto 0
 $15 \div 2 = 7$ con resto 1
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

26

240

**SOLUZIONE**

$240_{10} = 011110000_2$
 $240 \div 2 = 120$ con resto 0
 $120 \div 2 = 60$ con resto 0
 $60 \div 2 = 30$ con resto 0
 $30 \div 2 = 15$ con resto 0
 $15 \div 2 = 7$ con resto 1
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

27

-255

**SOLUZIONE**

$-255_{10} = 111111111_2$
 $255 \div 2 = 127$ con resto 1
 $127 \div 2 = 63$ con resto 1
 $63 \div 2 = 31$ con resto 1
 $31 \div 2 = 15$ con resto 1
 $15 \div 2 = 7$ con resto 1
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

28

199

**SOLUZIONE**

$$199_{10} = 011000111_2$$

$$199 \div 2 = 99 \text{ con resto } 1$$

$$99 \div 2 = 49 \text{ con resto } 1$$

$$49 \div 2 = 24 \text{ con resto } 1$$

$$24 \div 2 = 12 \text{ con resto } 0$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ con resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

29

-141

**SOLUZIONE**

$$-141_{10} = 110001101_2$$

$$141 \div 2 = 70 \text{ con resto } 1$$

$$70 \div 2 = 35 \text{ con resto } 0$$

$$35 \div 2 = 17 \text{ con resto } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ con resto } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

2.3 Base 2 - Complemento a 2

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2 usando la codifica complemento a 2:

1**Esercizio guidato**

Convertire il numero -71 dalla base 10 alla base 2

$$-71_{10} = 1\,011\,1001_2$$

$$71 \div 2 = 35 \text{ con resto } 1$$

$$35 \div 2 = 17 \text{ con resto } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ con resto } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

1000111

0111000

0111001

2

-2

**SOLUZIONE**

$$-2_{10} = 1\,10_2$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

10

01

10

3

-5

**SOLUZIONE**

$$-5_{10} = 1\,011_2$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

101

010

011

4

-7

**SOLUZIONE**

$$-7_{10} = 1\,001_2$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

111

000

001

5

6

**SOLUZIONE**

$$6_{10} = 0110_2$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

6

-8

**SOLUZIONE**

$$-8_{10} = 11000_2$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

1000

0111

1000

7

11

**SOLUZIONE**

$$11_{10} = 01011_2$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

8

15

**SOLUZIONE**

$$15_{10} = 01111_2$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

9

-15

**SOLUZIONE**

$$-15_{10} = 10001_2$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

1111

0000

0001

10

-16

**SOLUZIONE**

$-16_{10} = 1\ 10000_2$
 $16 \div 2 = 8$ con resto 0
 $8 \div 2 = 4$ con resto 0
 $4 \div 2 = 2$ con resto 0
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1
10000
01111
10000

11

-27

**SOLUZIONE**

$-27_{10} = 1\ 00101_2$
 $27 \div 2 = 13$ con resto 1
 $13 \div 2 = 6$ con resto 1
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1
11011
00100
00101

12

45

**SOLUZIONE**

$45_{10} = 0\ 101101_2$
 $45 \div 2 = 22$ con resto 1
 $22 \div 2 = 11$ con resto 0
 $11 \div 2 = 5$ con resto 1
 $5 \div 2 = 2$ con resto 1
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

13

-58

**SOLUZIONE**

$-58_{10} = 1\ 000110_2$
 $58 \div 2 = 29$ con resto 0
 $29 \div 2 = 14$ con resto 1
 $14 \div 2 = 7$ con resto 0
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1
111010
000101

000110

14

64

• •

SOLUZIONE

$$64_{10} = 01000000_2$$

$$64 \div 2 = 32 \text{ con resto } 0$$

$$32 \div 2 = 16 \text{ con resto } 0$$

$$16 \div 2 = 8 \text{ con resto } 0$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

15

-77

• •

SOLUZIONE

$$-77_{10} = 10110011_2$$

$$77 \div 2 = 38 \text{ con resto } 1$$

$$38 \div 2 = 19 \text{ con resto } 0$$

$$19 \div 2 = 9 \text{ con resto } 1$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

1001101

0110010

0110011

16

100

• •

SOLUZIONE

$$100_{10} = 01100100_2$$

$$100 \div 2 = 50 \text{ con resto } 0$$

$$50 \div 2 = 25 \text{ con resto } 0$$

$$25 \div 2 = 12 \text{ con resto } 1$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ con resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

17

-111

• •

SOLUZIONE

$$-111_{10} = 10010001_2$$

$$111 \div 2 = 55 \text{ con resto } 1$$

$$55 \div 2 = 27 \text{ con resto } 1$$

$$27 \div 2 = 13 \text{ con resto } 1$$

$$13 \div 2 = 6 \text{ con resto } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

1101111

0010000

0010001

18

-127

• •

SOLUZIONE

$$-127_{10} = 1\,000\,0001_2$$

$$127 \div 2 = 63 \text{ con resto } 1$$

$$63 \div 2 = 31 \text{ con resto } 1$$

$$31 \div 2 = 15 \text{ con resto } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

1111111

0000000

0000001

19

-128

• • •

SOLUZIONE

$$-128_{10} = 1\,100\,000\,000_2$$

$$128 \div 2 = 64 \text{ con resto } 0$$

$$64 \div 2 = 32 \text{ con resto } 0$$

$$32 \div 2 = 16 \text{ con resto } 0$$

$$16 \div 2 = 8 \text{ con resto } 0$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

10000000

01111111

10000000

20

164

• • •

SOLUZIONE

$$164_{10} = 0\,101\,001\,00_2$$

$$164 \div 2 = 82 \text{ con resto } 0$$

$$82 \div 2 = 41 \text{ con resto } 0$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

21

-187

**SOLUZIONE**

$$-187_{10} = 1\,010\,001\,01_2$$

$$187 \div 2 = 93 \text{ con resto } 1$$

$$93 \div 2 = 46 \text{ con resto } 1$$

$$46 \div 2 = 23 \text{ con resto } 0$$

$$23 \div 2 = 11 \text{ con resto } 1$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

10111011

01000100

01000101

22

212

**SOLUZIONE**

$$212_{10} = 0\,110\,101\,00_2$$

$$212 \div 2 = 106 \text{ con resto } 0$$

$$106 \div 2 = 53 \text{ con resto } 0$$

$$53 \div 2 = 26 \text{ con resto } 1$$

$$26 \div 2 = 13 \text{ con resto } 0$$

$$13 \div 2 = 6 \text{ con resto } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

23

-233

**SOLUZIONE**

$$-233_{10} = 1\,000\,101\,11_2$$

$$233 \div 2 = 116 \text{ con resto } 1$$

$$116 \div 2 = 58 \text{ con resto } 0$$

$$58 \div 2 = 29 \text{ con resto } 0$$

$$29 \div 2 = 14 \text{ con resto } 1$$

$$14 \div 2 = 7 \text{ con resto } 0$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

11101001

00010110

00010111

24

246



SOLUZIONE

$$246_{10} = 011110110_2$$

$$246 \div 2 = 123 \text{ con resto } 0$$

$$123 \div 2 = 61 \text{ con resto } 1$$

$$61 \div 2 = 30 \text{ con resto } 1$$

$$30 \div 2 = 15 \text{ con resto } 0$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

25

-240

**SOLUZIONE**

$$-240_{10} = 100010000_2$$

$$240 \div 2 = 120 \text{ con resto } 0$$

$$120 \div 2 = 60 \text{ con resto } 0$$

$$60 \div 2 = 30 \text{ con resto } 0$$

$$30 \div 2 = 15 \text{ con resto } 0$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$11110000$$

$$00001111$$

$$00010000$$

26

255

**SOLUZIONE**

$$255_{10} = 01111111_2$$

$$255 \div 2 = 127 \text{ con resto } 1$$

$$127 \div 2 = 63 \text{ con resto } 1$$

$$63 \div 2 = 31 \text{ con resto } 1$$

$$31 \div 2 = 15 \text{ con resto } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

27

-255

**SOLUZIONE**

$$-255_{10} = 100000001_2$$

$$255 \div 2 = 127 \text{ con resto } 1$$

$$127 \div 2 = 63 \text{ con resto } 1$$

$$63 \div 2 = 31 \text{ con resto } 1$$

$$31 \div 2 = 15 \text{ con resto } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$7 \div 2 = 3$ con resto 1

$3 \div 2 = 1$ con resto 1

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

1111111

0000000

0000001



Operazioni sui dati

3	Operazioni binarie	53
3.1	Somma	
3.2	Sottrazione	
3.3	Moltiplicazione	
3.4	Divisione	

3

Operazioni binarie

3.1 Somma

Effettua le seguenti somme in binario:

1

Esercizio guidato

• $41 + 18$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la somma bit a bit, ricordando che $1+1$ fa 0 con riporto di 1 e

$1+1+1$ fa 1 con riporto di 1

$$41_{10} = 101001_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

							carry
1	0	1	0	0	1	+	
	1	0	0	1	0	=	
1	1	1	0	1	1		

2

$12 + 8$

SOLUZIONE

$12_{10} = 1100_2$

$8_{10} = 1000_2$

1					carry
1	1	0	0	+	
1	0	0	0	=	
1	0	1	0	0	

3

$23 + 15$

SOLUZIONE

$23_{10} = 10111_2$

$15_{10} = 1111_2$

1	1	1	1	1		carry
1	0	1	1	1	+	
		1	1	1	1	=
1	0	0	1	1	0	

4

$41 + 7$

SOLUZIONE

$41_{10} = 101001_2$

$7_{10} = 111_2$

	1	1	1	1		carry
1	0	1	0	0	1	+
			1	1	1	=
1	1	0	0	0	0	

5

$30 + 20$

SOLUZIONE

$30_{10} = 11110_2$

$20_{10} = 10100_2$

1	1	1				carry
1	1	1	1	0	+	
1	0	1	0	0	=	
1	1	0	0	1	0	

6

$14 + 26$

SOLUZIONE

$14_{10} = 1110_2$

$26_{10} = 11010_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & & & \text{carry} \\
 & & & 1 & 1 & 1 & 0 & + \\
 & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & = \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & &
 \end{array}$$

7

$50 + 9$

SOLUZIONE

$50_{10} = 110010_2$

$9_{10} = 1001_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 & & & & & & \text{carry} \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & + \\
 & & 1 & 0 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 &
 \end{array}$$

8

$18 + 12$

SOLUZIONE

$18_{10} = 10010_2$

$12_{10} = 1100_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 & & & & & & \text{carry} \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & + \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & = \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 &
 \end{array}$$

9

$33 + 17$

SOLUZIONE

$33_{10} = 100001_2$

$17_{10} = 10001_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 & & & & 1 & & \text{carry} \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & + \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 &
 \end{array}$$

10

$25 + 25$

SOLUZIONE

$25_{10} = 11001_2$

$25_{10} = 11001_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 1 & 1 & & & 1 & & \text{carry} \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & + \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 &
 \end{array}$$

11

$44 + 6$

SOLUZIONE

$$44_{10} = 101100_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

			1	1				carry
1	0	1	1	0	0		+	
				1	1	0	=	
1	1	0	0	1	0			

12

$$34 + 29$$

• •

SOLUZIONE

$$34_{10} = 100010_2$$

$$29_{10} = 11101_2$$

								carry
1	0	0	0	1	0		+	
		1	1	1	0	1	=	
1	1	1	1	1	1			

13

$$47 + 38$$

• •

SOLUZIONE

$$47_{10} = 101111_2$$

$$38_{10} = 100110_2$$

								carry
1		1	1	1				
	1	0	1	1	1	1	+	
		1	0	0	1	1	0	=
1	0	1	0	1	0	1		

14

$$56 + 27$$

• •

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$27_{10} = 11011_2$$

								carry
1	1	1						
	1	1	1	0	0	0	+	
			1	1	0	1	1	=
1	0	1	0	0	1	1		

15

$$31 + 33$$

• •

SOLUZIONE

$$31_{10} = 11111_2$$

$$33_{10} = 100001_2$$

1	1	1	1	1	1		carry
		1	1	1	1	1	+
	1	0	0	0	0	1	=
1	0	0	0	0	0	0	

16

$$68 + 15$$

● ●

SOLUZIONE

$$68_{10} = 1000100_2$$

$$15_{10} = 1111_2$$

			1	1				carry
1	0	0	0	1	0	0	+	
				1	1	1	=	
1	0	1	0	0	1	1		

17

$$42 + 39$$

● ●

SOLUZIONE

$$42_{10} = 101010_2$$

$$39_{10} = 100111_2$$

1	1	1	1				carry
	1	0	1	0	1	0	+
	1	0	0	1	1	1	=
1	0	1	0	0	0	1	

18

$$55 + 28$$

● ●

SOLUZIONE

$$55_{10} = 110111_2$$

$$28_{10} = 11100_2$$

1	1	1	1				carry
	1	1	0	1	1	1	+
		1	1	1	0	0	=
1	0	1	0	0	1	1	

19

 $73 + 19$

● ●

SOLUZIONE

$$73_{10} = 1001001_2$$

$$19_{10} = 10011_2$$

				1	1		carry
1	0	0	1	0	0	1	+
			1	0	0	1	=
1	0	1	1	1	0	0	

20

 $26 + 47$

● ●

SOLUZIONE

$$26_{10} = 11010_2$$

$$47_{10} = 101111_2$$

1	1	1	1	1		carry	
		1	1	0	1	0	+
	1	0	1	1	1	1	=
1	0	0	1	0	0	1	

21

$$38 + 44$$

• •

SOLUZIONE

$$38_{10} = 100110_2$$

$$44_{10} = 101100_2$$

1			1	1			carry
	1	0	0	1	1	0	+
	1	0	1	1	0	0	=
1	0	1	0	0	1	0	

22

$$59 + 23$$

• •

SOLUZIONE

$$59_{10} = 111011_2$$

$$23_{10} = 10111_2$$

1	1	1	1	1	1		carry
	1	1	1	0	1	1	+
		1	0	1	1	1	=
1	0	1	0	0	1	0	

23

$$64 + 29$$

• •

SOLUZIONE

$$64_{10} = 1000000_2$$

$$29_{10} = 11101_2$$

							carry
1	0	0	0	0	0	0	+
		1	1	1	0	1	=
1	0	1	1	1	0	1	

24

$$45 + 37$$

• •

SOLUZIONE

$$45_{10} = 101101_2$$

$$37_{10} = 100101_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & & 1 \\
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

25

$$52 + 39$$

• •

SOLUZIONE

$$52_{10} = 110100_2$$

$$39_{10} = 100111_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & & 1 & & & \\
 & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

26

$$67 + 26$$

• •

SOLUZIONE

$$67_{10} = 1000011_2$$

$$26_{10} = 11010_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 & & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

27

$$87 + 63$$

• • •

SOLUZIONE

$$87_{10} = 1010111_2$$

$$63_{10} = 111111_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 & & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

28

$$94 + 78$$

• • •

SOLUZIONE

$$94_{10} = 1011110_2$$

$$78_{10} = 1001110_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

29

$$69 + 85$$

• • •

SOLUZIONE

$$69_{10} = 1000101_2$$

$$85_{10} = 1010101_2$$

1					1		1		carry
	1	0	0	0	1	0	1	+	
	1	0	1	0	1	0	1	=	
1	0	0	1	1	0	1	0		

30

$$76 + 67$$

• • •

SOLUZIONE

$$76_{10} = 1001100_2$$

$$67_{10} = 1000011_2$$

1									carry
	1	0	0	1	1	0	0	+	
	1	0	0	0	0	1	1	=	
1	0	0	0	1	1	1	1		

31

$$88 + 59$$

• • •

SOLUZIONE

$$88_{10} = 1011000_2$$

$$59_{10} = 111011_2$$

1	1	1	1						carry
	1	0	1	1	0	0	0	+	
		1	1	1	0	1	1	=	
1	0	0	1	0	0	1	1		

32

$$95 + 48$$

• • •

SOLUZIONE

$$95_{10} = 1011111_2$$

$$48_{10} = 110000_2$$

1	1	1							carry
	1	0	1	1	1	1	1	+	
		1	1	0	0	0	0	=	
1	0	0	0	1	1	1	1		

33

$$72 + 89$$

• • •

SOLUZIONE

$$72_{10} = 1001000_2$$

$$89_{10} = 1011001_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & & & \\
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

34

$83 + 79$

• • •

SOLUZIONE

$83_{10} = 1010011_2$

$79_{10} = 1001111_2$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

35

$66 + 97$

• • •

SOLUZIONE

$66_{10} = 1000010_2$

$97_{10} = 1100001_2$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & & & & & & \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

36

$78 + 84$

• • •

SOLUZIONE

$78_{10} = 1001110_2$

$84_{10} = 1010100_2$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & 1 & & \\
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

37

$91 + 69$

• • •

SOLUZIONE

$91_{10} = 1011011_2$

$69_{10} = 1000101_2$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

38

$85 + 76$

• • •

SOLUZIONE

$$85_{10} = 1010101_2$$

$$76_{10} = 1001100_2$$

1		1	1	1					carry
	1	0	1	0	1	0	1	+	
	1	0	0	1	1	0	0	=	
1	0	1	0	0	0	0	1		

39

$$93 + 58$$

• • •

SOLUZIONE

$$93_{10} = 1011101_2$$

$$58_{10} = 111010_2$$

1	1	1	1						carry
	1	0	1	1	1	0	1	+	
		1	1	1	0	1	0	=	
1	0	0	1	0	1	1	1		

40

$$74 + 88$$

• • •

SOLUZIONE

$$74_{10} = 1001010_2$$

$$88_{10} = 1011000_2$$

1		1	1						carry
	1	0	0	1	0	1	0	+	
	1	0	1	1	0	0	0	=	
1	0	1	0	0	0	1	0		

41

$$89 + 73$$

• • •

SOLUZIONE

$$89_{10} = 1011001_2$$

$$73_{10} = 1001001_2$$

1		1	1		1			carry
	1	0	1	1	0	0	1	+
	1	0	0	1	0	0	1	=
1	0	1	0	0	0	1	0	

3.2 Sottrazione

Effettua le seguenti sottrazioni in binario:

1

•

Esercizio guidato

$$41 - 18$$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la differenza bit a bit, ricordando che 0-1 fa 1 con il prestito di 1 dalla cifra precedente

$$41_{10} = 101001_2$$

$$18_{10} = 010010_2$$

1	10	1	10	10	1	-	
1		1	1				prestito
0	1	0	0	1	0	=	
	1	0	1	1	1		

2

15 - 7

•

SOLUZIONE

$$15_{10} = 1111_2$$

$$7_{10} = 0111_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad - \\ \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

3

23 - 10

•

SOLUZIONE

$$23_{10} = 10111_2$$

$$10_{10} = 01010_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad - \\ 1 \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad = \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

4

30 - 12

•

SOLUZIONE

$$30_{10} = 11110_2$$

$$12_{10} = 01100_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad - \\ \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

5

18 - 9

•

SOLUZIONE

$$18_{10} = 10010_2$$

$$9_{10} = 01001_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad - \\ 1 \quad 1 \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

6

25 - 13

•

SOLUZIONE

$$25_{10} = 11001_2$$

$$13_{10} = 01101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

7

40 - 20

SOLUZIONE

$$40_{10} = 101000_2$$

$$20_{10} = 010100_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

8

36 - 14

SOLUZIONE

$$36_{10} = 100100_2$$

$$14_{10} = 001110_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

9

50 - 25

SOLUZIONE

$$50_{10} = 110010_2$$

$$25_{10} = 011001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad 1 \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

10

28 - 16

SOLUZIONE

$$28_{10} = 11100_2$$

$$16_{10} = 10000_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad - \\
 \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

11

45 - 23

SOLUZIONE

$$45_{10} = 101101_2$$

$$23_{10} = 010111_2$$

1	10	1	11	10	1	-	
1		1	1				prestito
0	1	0	1	1	1	=	
	1	0	1	1	0		

12

$$42 - 17$$

• •

SOLUZIONE

$$42_{10} = 101010_2$$

$$17_{10} = 010001_2$$

1	10	1	10	1	10	-	
1		1		1			prestito
0	1	0	0	0	1	=	
	1	1	0	0	1		

13

$$53 - 28$$

• •

SOLUZIONE

$$53_{10} = 110101_2$$

$$28_{10} = 011100_2$$

1	11	10	1	0	1	-	
1	1						prestito
0	1	1	1	0	0	=	
	1	1	0	0	1		

14

$$61 - 35$$

• •

SOLUZIONE

$$61_{10} = 111101_2$$

$$35_{10} = 100011_2$$

11	1	1	1	10	1	-	
			1		1		prestito
1	0	0	0	1	1	=	
	1	1	0	1	0		

15

$$70 - 44$$

• •

SOLUZIONE

$$70_{10} = 1000110_2$$

$$44_{10} = 0101100_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

16 85 - 39

• •

SOLUZIONE

$$85_{10} = 1010101_2$$

$$39_{10} = 0100111_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad 11 \quad 10 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

17 56 - 29

• •

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$29_{10} = 011101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 11 \quad 11 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

18 64 - 37

• •

SOLUZIONE

$$64_{10} = 1000000_2$$

$$37_{10} = 0100101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

19 72 - 46

• •

SOLUZIONE

$$72_{10} = 1001000_2$$

$$46_{10} = 0101110_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 11 \quad 10 \quad 10 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

20 83 - 55

• •

SOLUZIONE

$$83_{10} = 1010011_2$$

$$55_{10} = 0110111_2$$

1	10	11	10	10	1	1	-	
1	1	1	1					prestito
0	1	1	0	1	1	1	=	
		1	1	1	0	0		

21

$$91 - 64$$

• •

SOLUZIONE

$$91_{10} = 1011011_2$$

$$64_{10} = 1000000_2$$

1	0	1	1	0	1	1	-	
								prestito
1	0	0	0	0	0	0	=	
		1	1	0	1	1		

22

$$47 - 29$$

• •

SOLUZIONE

$$47_{10} = 101111_2$$

$$29_{10} = 011101_2$$

1	10	1	1	1	1	-	
1							prestito
0	1	1	1	0	1	=	
	1	0	0	1	0		

23

$$58 - 33$$

• •

SOLUZIONE

$$58_{10} = 111010_2$$

$$33_{10} = 100001_2$$

11	1	1	10	1	10	-	
		1		1	1		prestito
1	0	0	0	0	1	=	
	1	1	0	0	1		

24

$$66 - 48$$

• •

SOLUZIONE

$$66_{10} = 1000010_2$$

$$48_{10} = 0110000_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

25

75 - 57

• •

SOLUZIONE

$$75_{10} = 1001011_2$$

$$57_{10} = 0111001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

26

88 - 69

• •

SOLUZIONE

$$88_{10} = 1011000_2$$

$$69_{10} = 1000101_2$$

$$\begin{array}{r}
 11 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad - \\
 1 \quad \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

27

100 - 67

• • •

SOLUZIONE

$$100_{10} = 1100100_2$$

$$67_{10} = 1000011_2$$

$$\begin{array}{r}
 11 \quad 1 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad 10 \quad - \\
 \quad 1 \quad 1 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

28

123 - 89

• • •

SOLUZIONE

$$123_{10} = 1111011_2$$

$$89_{10} = 1011001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad - \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

29

145 - 98

• • •

SOLUZIONE

$$145_{10} = 10010001_2$$

$$98_{10} = 01100010_2$$

1	10	10	1	10	10	10	1	-	
1	1			1	1	1			prestito
0	1	1	0	0	0	1	0	=	
		1	0	1	1	1	1		

30

$$132 - 76$$

● ● ●

SOLUZIONE

$$132_{10} = 10000100_2$$

$$76_{10} = 01001100_2$$

1	10	10	10	10	1	0	0	-	
1	1	1	1						prestito
0	1	0	0	1	1	0	0	=	
		1	1	1	0	0	0		

31

$$156 - 99$$

● ● ●

SOLUZIONE

$$156_{10} = 10011100_2$$

$$99_{10} = 01100011_2$$

1	10	10	1	1	1	10	10	-	
1	1				1	1			prestito
0	1	1	0	0	0	1	1	=	
		1	1	1	0	0	1		

32

$$178 - 129$$

● ● ●

SOLUZIONE

$$178_{10} = 10110010_2$$

$$129_{10} = 10000001_2$$

11	10	1	1	10	10	1	10	-	
1			1	1		1	1		prestito
1	0	0	0	0	0	0	1	=	
		1	1	0	0	0	1		

33

$$200 - 137$$

● ● ●

SOLUZIONE

$$200_{10} = 11001000_2$$

$$137_{10} = 10001001_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & 1 & {}_10 & {}_10 & {}_11 & {}_10 & {}_10 & {}_10
 \end{array} & - \\
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array} & \text{prestito} \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

34

184 - 156

**SOLUZIONE**

$$184_{10} = 10111000_2$$

$$156_{10} = 10011100_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & {}_10 & 1 & {}_11 & {}_11 & {}_10 & 0 & 0
 \end{array} & - \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & & 1 & 1 & 1 & & & 1
 \end{array} & \text{prestito} \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

35

215 - 178

**SOLUZIONE**

$$215_{10} = 11010111_2$$

$$178_{10} = 10110010_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & 1 & {}_10 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1
 \end{array} & - \\
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & & & & & & 1
 \end{array} & \text{prestito} \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

36

230 - 189

**SOLUZIONE**

$$230_{10} = 11100110_2$$

$$189_{10} = 10111101_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & 1 & {}_11 & {}_10 & {}_10 & {}_11 & 1 & {}_10
 \end{array} & - \\
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 1 & & 1 & 1
 \end{array} & \text{prestito} \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

37

167 - 129

**SOLUZIONE**

$$167_{10} = 10100111_2$$

$$129_{10} = 10000001_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1
 \end{array} & - \\
 & & & & & & & \text{prestito} \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

38

192 - 145



SOLUZIONE

$$192_{10} = 11000000_2$$

$$145_{10} = 10010001_2$$

1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	-
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	prestito
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	=
	1	0	1	1	1	1	1			

39

$$224 - 187$$

• • •

SOLUZIONE

$$224_{10} = 11100000_2$$

$$187_{10} = 10111011_2$$

1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	-
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	prestito
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	=
	1	0	0	1	0	1					

40

$$250 - 199$$

• • •

SOLUZIONE

$$250_{10} = 11111010_2$$

$$199_{10} = 11000111_2$$

1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	-
	1				1	1	1	1	1	1	1	prestito
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	=
	1	1	0	0	1	1						

41

$$243 - 195$$

• • •

SOLUZIONE

$$243_{10} = 11110011_2$$

$$195_{10} = 11000011_2$$

1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	-
										prestito
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	=
	1	1	0	0	0	0				

3.3 Moltiplicazione

Effettua le seguenti moltiplicazioni in binario:

1

Esercizio guidato

$$41 \times 9$$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Andiamo ad eseguire la moltiplicazione del primo numero per ogni bit del secondo, ricordandosi di spostarsi di una posizione ogni volta.

Al termine di deve eseguire la somma in colonna, qual'ora le righe risultino molte conviene fare due righe per volta

$$41_{10} = 101001_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

				1	0	1	0	0	1	*
						1	0	0	1	=
				1	0	1	0	0	1	
		0	0	0	0	0	0	0	-	
	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1	0	1	0	0	1	-	-	-		
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	

2

3 x 4

SOLUZIONE

$$3_{10} = 11_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

		1	1	*	
	1	0	0	=	
		0	0		
	0	0	-		
1	1	-	-		
1	1	0	0		

3

5 x 6

SOLUZIONE

$$5_{10} = 101_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

		1	0	1	*
		1	1	0	=
		0	0	0	
	1	0	1	-	
1	0	1	-	-	
1	1	1	1	0	

4

7 x 8

SOLUZIONE

$$7_{10} = 111_2$$

$$8_{10} = 1000_2$$

			1	1	1	*
		1	0	0	0	=
			0	0	0	
		0	0	0	-	
	0	0	0	-	-	
1	1	1	-	-	-	
1	1	1	0	0	0	

5

9 x 2

SOLUZIONE

$$9_{10} = 1001_2$$

$$2_{10} = 10_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ * \\
 1 \ 0 \ = \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ - \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

6

6 x 7

SOLUZIONE

$$6_{10} = 110_2$$

$$7_{10} = 111_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ * \\
 1 \ 1 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \\
 1 \ 1 \ 0 \ - \\
 1 \ 1 \ 0 \ - \ - \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

7

8 x 5

SOLUZIONE

$$8_{10} = 1000_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ * \\
 1 \ 0 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ - \\
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ - \ - \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

8

4 x 9

SOLUZIONE

$$4_{10} = 100_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 0 \ * \\
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \\
 0 \ 0 \ 0 \ - \\
 0 \ 0 \ 0 \ - \ - \\
 1 \ 0 \ 0 \ - \ - \ - \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

9

10 x 3

SOLUZIONE

$$10_{10} = 1010_2$$

$$3_{10} = 11_2$$

1	0	1	0	*	
		1	1	=	
1	0	1	0		
1	0	1	0	-	
1	1	1	1	0	

10

$$11 \times 2$$

•

SOLUZIONE

$$11_{10} = 1011_2$$

$$2_{10} = 10_2$$

1	0	1	1	*	
		1	0	=	
0	0	0	0		
1	0	1	1	-	
1	0	1	1	0	

11

$$12 \times 4$$

•

SOLUZIONE

$$12_{10} = 1100_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

1	1	0	0	*	
		1	0	0	=
0	0	0	0		
0	0	0	0	-	
1	1	0	0	-	-
1	1	0	0	0	0

12

$$13 \times 4$$

• •

SOLUZIONE

$$13_{10} = 1101_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

1	1	0	1	*	
		1	0	0	=
0	0	0	0		
0	0	0	0	-	
1	1	0	1	-	-
1	1	0	1	0	0

13

$$15 \times 6$$

• •

SOLUZIONE

$$15_{10} = 1111_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

			1	1	1	1	*
				1	1	0	=
			0	0	0	0	
		1	1	1	1	-	
	1	1	1	1	-	-	
1	0	1	1	0	1	0	

14

$$18 \times 5$$

• •

SOLUZIONE

$$18_{10} = 10010_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

			1	0	0	1	0	*
				1	0	1	=	
			1	0	0	1	0	
		0	0	0	0	0	-	
	1	0	0	1	0	-	-	
1	0	1	1	0	1	0		

15

$$22 \times 3$$

• •

SOLUZIONE

$$22_{10} = 10110_2$$

$$3_{10} = 11_2$$

			1	0	1	1	0	*
					1	1	=	
			1	0	1	1	0	
		1	0	1	1	0	-	
	1	0	0	0	0	1	0	

16

$$24 \times 4$$

• •

SOLUZIONE

$$24_{10} = 11000_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

			1	1	0	0	0	*
					1	0	0	=
			0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	-	
	1	1	0	0	0	-	-	
1	1	0	0	0	0	0		

17

$$16 \times 7$$

• •

SOLUZIONE

$$16_{10} = 10000_2$$

$$7_{10} = 111_2$$

			1	0	0	0	0	*
					1	1	1	=
			1	0	0	0	0	
		1	0	0	0	0	0	-
1	0	0	0	0	0	-	-	
1	1	1	0	0	0	0	0	

18

$$19 \times 5$$

SOLUZIONE

$$19_{10} = 10011_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

			1	0	0	1	1	*
					1	0	1	=
			1	0	0	1	1	
		0	0	0	0	0	0	-
1	0	0	1	1	-	-		
1	0	1	1	1	1	1	1	

19

$$21 \times 6$$

SOLUZIONE

$$21_{10} = 10101_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

			1	0	1	0	1	*
					1	1	0	=
			0	0	0	0	0	
		1	0	1	0	1	-	
1	0	1	0	1	-	-		
1	1	1	1	1	1	1	0	

20

$$25 \times 4$$

SOLUZIONE

$$25_{10} = 11001_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

			1	1	0	0	1	*
					1	0	0	=
			0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	-
1	1	0	0	1	-	-		
1	1	0	0	1	0	0		

21

$$28 \times 3$$

SOLUZIONE

$$28_{10} = 11100_2$$

$$3_{10} = 11_2$$

			1	1	1	0	0	*
						1	1	=
			1	1	1	0	0	
	1	1	1	0	0	-		
1	0	1	0	1	0	0		

22

$$14 \times 8$$

• •

SOLUZIONE

$$14_{10} = 1110_2$$

$$8_{10} = 1000_2$$

				1	1	1	0	*
				1	0	0	0	=
				0	0	0	0	
		0	0	0	0	-		
	0	0	0	0	-	-		
1	1	1	0	-	-	-		
1	1	1	0	0	0	0		

23

$$17 \times 6$$

• •

SOLUZIONE

$$17_{10} = 10001_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

				1	0	0	0	1	*
						1	1	0	=
				0	0	0	0	0	
		1	0	0	0	1	-		
1	0	0	0	1	-	-			
1	1	0	0	1	1	0			

24

$$23 \times 5$$

• •

SOLUZIONE

$$23_{10} = 10111_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

			1	0	1	1	1	*
					1	0	1	=
			1	0	1	1	1	
		0	0	0	0	0	-	
1	0	1	1	1	-	-		
1	1	1	0	0	1	1		

25

 26×4

• •

SOLUZIONE

$$26_{10} = 11010_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

			1	1	0	1	0	*
					1	0	0	=
			0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	-
1	1	0	1	0	-	-		
1	1	0	1	0	0	0		

26

 34×12

• • •

SOLUZIONE

$$34_{10} = 100010_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

				1	0	0	0	1	0	*
						1	1	0	0	=
			0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	0	0	0	1	0	-	-		
1	0	0	0	1	0	-	-	-		
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	

27

 45×13

• • •

SOLUZIONE

$$45_{10} = 101101_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

				1	0	1	1	0	1	*
						1	1	0	1	=
			1	0	1	1	0	1		
		0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	0	1	1	0	1	-	-		
1	0	1	1	0	1	-	-	-		
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	

28

 56×14

• • •

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$14_{10} = 1110_2$$

				1	1	1	0	0	0	*
						1	1	1	0	=
				0	0	0	0	0	0	
			1	1	1	0	0	0	-	
		1	1	1	0	0	0	-	-	
	1	1	1	0	0	0	-	-	-	
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

29

67 x 15

● ● ●

SOLUZIONE

$$67_{10} = 1000011_2$$

$$15_{10} = 1111_2$$

				1	0	0	0	0	1	1	*
							1	1	1	1	=
				1	0	0	0	0	1	1	
			1	0	0	0	0	1	1	-	
		1	0	0	0	0	1	1	-	-	
1	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1		

30

78 x 12

SOLUZIONE

$$78_{10} = 1001110_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

				1	0	0	1	1	1	0	*
							1	1	0	0	=
				0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	0	0	1	1	1	0	-	-	
1	0	0	1	1	1	0	-	-	-	-	
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	

31

89 x 11

● ● ●

SOLUZIONE

$$89_{10} = 1011001_2$$

$$11_{10} = 1011_2$$

				1	0	1	1	0	0	1	*
							1	0	1	1	=
				1	0	1	1	0	0	1	
			1	0	1	1	0	0	1	-	
		0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1	0	1	1	0	0	1	-	-	-	-	
1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	

32

92 x 13

**SOLUZIONE**

$$92_{10} = 1011100_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

				1	0	1	1	1	0	0	*
							1	1	0	1	=
				1	0	1	1	1	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	0	1	1	1	0	0	-	-		
1	0	1	1	1	0	0	-	-	-		
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	

33

84 x 16

**SOLUZIONE**

$$84_{10} = 1010100_2$$

$$16_{10} = 10000_2$$

				1	0	1	0	1	0	0	*
						1	0	0	0	0	=
				0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

34

73 x 18

**SOLUZIONE**

$$73_{10} = 1001001_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

				1	0	0	1	0	0	1	*
						1	0	0	1	0	=
				0	0	0	0	0	0	0	
		1	0	0	1	0	0	1	-		
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	1	-	-	-	-	
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

35

65 x 19

**SOLUZIONE**

$$65_{10} = 1000001_2$$

$$19_{10} = 10011_2$$

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ * \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ = \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1 \\
 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ - \\
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ -\ - \\
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ -\ -\ - \\
 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ -\ -\ -\ - \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1
 \end{array}$$

36

58 x 17

•••

SOLUZIONE

$$58_{10} = 111010_2$$

$$17_{10} = 10001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ * \\
 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ = \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ - \\
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ -\ - \\
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ -\ -\ - \\
 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ -\ -\ -\ - \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0
 \end{array}$$

37

49 x 21

•••

SOLUZIONE

$$49_{10} = 110001_2$$

$$21_{10} = 10101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ * \\
 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ = \\
 \hline
 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ - \\
 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ -\ - \\
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ -\ -\ - \\
 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ -\ -\ -\ - \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1
 \end{array}$$

38

37 x 24

•••

SOLUZIONE

$$37_{10} = 100101_2$$

$$24_{10} = 11000_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & * \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & = \\
 \hline
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - \\
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & - & - & - \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & - & - & - & - \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

39

46 x 22

**SOLUZIONE**

$$46_{10} = 101110_2$$

$$22_{10} = 10110_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & * \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & = \\
 \hline
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & - \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & - & - \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & - & - \\
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & - & - & - & - \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

3.4 Divisione

Effettua le seguenti divisioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 : 9

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Abbasso un bit alla volta fino a quando ottengo un numero maggiore o uguale del divisore, per ogni bit che abbasso mi segno uno 0 aggiunto un numero adatto mi segno un 1, scrivo il divisore sotto al numero stando attento di allineare le colonne e effettuo la sottrazione; ripeto le operazioni fino all'ultimo bit;

Il risultato sarà composto da quoziente e resto.

$$41_{10} = 101001_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

1	0	1	0	0	1		1	0	0	1
1										
1	0									
1	0	1								
1	0	1	0							
1	0	0	1							
			1	0						
			1	0	1					
			1	0	1		0	0	0	1

2

 $12 : 3$ **SOLUZIONE**

$12_{10} = 1100_2$

$3_{10} = 11_2$

1	1	0	0		1	1
1						
1	1					
1	1					
	0	0				
	0	0	0			
	0	0	0		0	1 0 0

3

 $20 : 4$ **SOLUZIONE**

$20_{10} = 10100_2$

$4_{10} = 100_2$

1	0	1	0	0		1	0	0
1								
1	0							
1	0	1						
1	0	0						
		1	0					
		1	0	0				
		1	0	0				
						0	0 0 1 0 1	

4

 $18 : 2$ **SOLUZIONE**

$18_{10} = 10010_2$

$2_{10} = 10_2$

1	0	0	1	0		1	0
1							
1	0						
1	0						
	0	0					
	0	0	1				
	0	0	1	0			
		1	0				
						0	0 1 0 0 1

5

 $24 : 6$ **SOLUZIONE**

$24_{10} = 11000_2$

$6_{10} = 110_2$

1	1	0	0	0		1	1	0
1								
1	1							
1	1	0						
1	1	0						
		0	0					
		0	0	0				
		0	0	0		0	0	1 0 0

6

 $30 : 5$ **SOLUZIONE**

$30_{10} = 11110_2$

$5_{10} = 101_2$

1	1	1	1	0		1	0	1
1								
1	1							
1	1	1						
1	0	1						
	1	0	1					
	1	0	1					
		0	0					
		0	0		0	0	1 1 0	

7

 $16 : 4$ **SOLUZIONE**

$16_{10} = 10000_2$

$4_{10} = 100_2$

1	0	0	0	0		1	0	0
1								
1	0							
1	0	0						
1	0	0						
		0	0					
		0	0	0				
		0	0	0		0	0	1 0 0

8

 $21 : 7$ **SOLUZIONE**

$21_{10} = 10101_2$

$7_{10} = 111_2$

1	0	1	0	1	1	1	1
1							
1	0						
1	0	1					
1	0	1	0				
	1	1	1				
		1	1	1			
		1	1	1			
		0			0	0	0
					1	1	

9

 $28 : 7$ **SOLUZIONE**

$28_{10} = 11100_2$

$7_{10} = 111_2$

1	1	1	0	0	1	1	1
1							
1	1						
1	1	1					
1	1	1					
		0	0				
		0	0	0			
		0	0	0	0	0	1
					0	0	0

10

 $36 : 6$ **SOLUZIONE**

$36_{10} = 100100_2$

$6_{10} = 110_2$

1	0	0	1	0	0	1	1	0
1								
1	0							
1	0	0						
	1	1	0					
		1	1	0				
		1	1	0				
			0	0				
			0	0	0	0	0	1
					1	1	0	

11

 $40 : 8$ **SOLUZIONE**

$40_{10} = 101000_2$

$8_{10} = 1000_2$

1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1										
1	0									
1	0	1								
1	0	1	0							
1	0	0	0							
		1	0	0						
			1	0	0	0				
			1	0	0	0				
							0	0	0	0
								1	0	1

12

48 : 6

**SOLUZIONE**

$$48_{10} = 110000_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
1									
1	1								
1	1	0							
1	1	0							
		0	0						
			0	0	0				
			0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0

13

56 : 7

**SOLUZIONE**

$$56_{10} = 111000_2$$

$$7_{10} = 111_2$$

1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1									
1	1								
1	1	1							
		0	0						
			0	0	0				
			0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0

14

63 : 9

**SOLUZIONE**

$$63_{10} = 111111_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1										
1	1									
1	1	1								
1	1	1	1							
1	0	0	1							
	1	1	0	1						
	1	0	0	1						
		1	0	0	1					
		1	0	0	1					
			0			0	0	0	1	1

15

 $72 : 8$

• •

SOLUZIONE

$72_{10} = 1001000_2$

$8_{10} = 1000_2$

1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1										
1	0									
1	0	0								
1	0	0	1							
1	0	0	0							
		1	0							
		1	0	0						
		1	0	0	0					
		1	0	0	0					
			0			0	0	0	1	0

16

 $84 : 7$

• •

SOLUZIONE

$84_{10} = 1010100_2$

$7_{10} = 111_2$

1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
1									
1	0								
1	0	1							
	1	1	1						
		1	1	1					
		1	1	1					
			0	0					
			0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	1

17

 $90 : 9$

• •

SOLUZIONE

$$90_{10} = 1011010_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

1	0	1	1	0	1	0		1	0	0	1
1											
1	0										
1	0	1									
1	0	1	1								
1	0	0	1								
		1	0	0							
		1	0	0	1						
		1	0	0	1						
				0	0						
				0	0			0	0	0	1
								0	1	0	0

18

$$96 : 8$$

SOLUZIONE

$$96_{10} = 1100000_2$$

$$8_{10} = 1000_2$$

1	1	0	0	0	0	0		1	0	0	0
1											
1	1										
1	1	0									
1	1	0	0								
1	0	0	0								
		1	0	0	0						
		1	0	0	0						
				0	0						
				0	0	0					
				0	0	0		0	0	0	1
								1	1	0	0

19

$$108 : 9$$

SOLUZIONE

$$108_{10} = 1101100_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

1	1	0	1	1	0	0		1	0	0	1
1											
1	1										
1	1	0									
1	1	0	1								
1	0	0	1								
		1	0	0	1						
		1	0	0	1						
				0	0						
				0	0	0					
				0	0	0		0	0	0	1
								1	1	0	0

20

120 : 10

**SOLUZIONE**

$$120_{10} = 1111000_2$$

$$10_{10} = 1010_2$$

1	1	1	1	0	0	0		1	0	1	0
1											
1	1										
1	1	1									
1	1	1	1								
1	0	1	0								
				1	0	1	0				
				1	0	1	0				
						0	0				
						0	0	0			
				0	0	0		0	0	0	1
										1	0
										0	0

21

132 : 11

**SOLUZIONE**

$$132_{10} = 10000100_2$$

$$11_{10} = 1011_2$$

1	0	0	0	0	1	0	0		1	0	1	1
1												
1	0											
1	0	0										
1	0	0	0									
1	0	0	0	0								
	1	0	1	1								
					1	0	1	1				
					1	0	1	1				
								0	0			
								0	0	0		
					0	0	0		0	0	0	0
											1	1
											0	0

22

144 : 12

**SOLUZIONE**

$$144_{10} = 10010000_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1											
1	0										
1	0	0									
1	0	0	1								
1	0	0	1	0							
	1	1	0	0							
		1	1	0	0						
			1	1	0	0					
				0	0						
				0	0	0					
				0	0	0	0	0	0	1	1
							0	0	0	0	0

23

150 : 15

• •

SOLUZIONE

$$150_{10} = 10010110_2$$

$$15_{10} = 1111_2$$

1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1											
1	0										
1	0	0									
1	0	0	1								
1	0	0	1	0							
	1	1	1	1							
		1	1	1							
		1	1	1	1						
			1	1	1	1					
				0	0						
				0	0	0	0	0	0	1	0
							0	0	0	0	0

24

168 : 12

• •

SOLUZIONE

$$168_{10} = 10101000_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1											
1	0										
1	0	1									
1	0	1	0								
1	0	1	0	1							
	1	1	0	0							
	1	0	0	1	0						
		1	1	0	0						
			1	1	0	0					
				1	1	0	0				
					0	0					
					0	0	0	0	0	1	1
							0	0	0	0	0

25

192 : 16

• •

SOLUZIONE

$$192_{10} = 11000000_2$$

$$16_{10} = 10000_2$$

1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1														
1 1														
1 1 0														
1 1 0 0														
1 1 0 0 0														
1 0 0 0 0														
1 0 0 0 0														
0 0														
0 0 0														
0 0 0 0														
0 0 0 0 1 1 0 0														

26

234 : 13

• • •

SOLUZIONE

$$234_{10} = 11101010_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
1												
1 1												
1 1 1												
1 1 1 0												
1 1 0 1												
1 1												
1 1 0												
1 1 0 1												
1 1 0 1												
0 0												
0 0												
0 0 0 1 0 0 1 0												

27

276 : 12

• • •

SOLUZIONE

$$276_{10} = 100010100_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

1 0 1 0 1 1 1 0 0	1 1 0 0
1	
1 0	
1 0 1	
1 0 1 0	
1 0 1 0 1	
1 1 0 0	
1 0 0 1 1	
1 1 0 0	
1 1 1 1	
1 1 0 0	
1 1 0	
1 1 0 0	
1 1 0 0	
0	0 0 0 0 1 1 1 0 1

30

390 : 13

• • •

SOLUZIONE

$$390_{10} = 110000110_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

1 1 0 0 0 0 1 1 0	1 1 0 1
1	
1 1	
1 1 0	
1 1 0 0	
1 1 0 0 0	
1 1 0 1	
1 0 1 1 0	
1 1 0 1	
1 0 0 1 1	
1 1 0 1	
1 1 0 1	
1 1 0 1	
0 0	
0 0	0 0 0 0 1 1 1 1 0

31

425 : 17

• • •

SOLUZIONE

$$425_{10} = 110101001_2$$

$$17_{10} = 10001_2$$

1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1														
1	1													
1	1	1												
1	1	1	1											
1	1	1	1	1										
1	0	1	0	1										
	1	0	1	0	1									
	1	0	1	0	1									
					0	0								
					0	0	0							
					0	0	0	0						
					0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

34

540 : 18

**SOLUZIONE**

$$540_{10} = 1000011100_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
1														
1	0													
1	0	0												
1	0	0	0											
1	0	0	0	0										
	1	0	0	1	0									
		1	1	1	1	1								
		1	0	0	1	0								
			1	1	0	1	1							
			1	0	0	1	0							
				1	0	0	1	0						
				1	0	0	1	0						
					0	0								
					0	0								

35

576 : 24

**SOLUZIONE**

$$576_{10} = 1001000000_2$$

$$24_{10} = 11000_2$$

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0	1 1 0 0 0
1	
1 0	
1 0 0	
1 0 0 1	
1 0 0 1 0	
1 0 0 1 0 0	
1 1 0 0 0	
1 1 0 0 0	
1 1 0 0 0	
0 0	
0 0 0	
0 0 0 0	
0 0 0 0	0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

36

612 : 17

**SOLUZIONE**

$$612_{10} = 1001100100_2$$

$$17_{10} = 10001_2$$

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0	1 0 0 0 1
1	
1 0	
1 0 0	
1 0 0 1	
1 0 0 1 1	
1 0 0 0 1	
1 0 0	
1 0 0 0	
1 0 0 0 1	
0 0	
0 0 0	
0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

37

648 : 24

**SOLUZIONE**

$$648_{10} = 1010001000_2$$

$$24_{10} = 11000_2$$

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0	1 1 0 0 0
1	
1 0	
1 0 1	
1 0 1 0	
1 0 1 0 0	
1 0 1 0 0 0	
1 1 0 0 0	
1 0 0 0 0 1	
1 1 0 0 0	
1 0 0 1 0	
1 0 0 1 0 0	
1 1 0 0 0	
1 1 0 0 0	
0	0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

38

684 : 19

**SOLUZIONE**

$$684_{10} = 1010101100_2$$

$$19_{10} = 10011_2$$

1 0 1 0 1 0 1 1 0 0	1 0 0 1 1
1	
1 0	
1 0 1	
1 0 1 0	
1 0 1 0 1	
1 0 0 1 1	
1 0 0	
1 0 0 1	
1 0 0 1 1	
0 0	
0 0 0	
0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

39

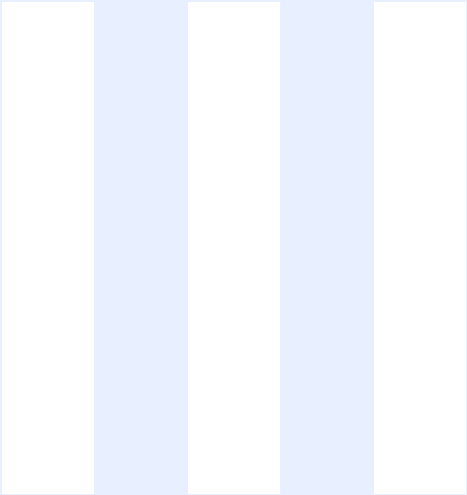
756 : 21

**SOLUZIONE**

$$756_{10} = 1011110100_2$$

$$21_{10} = 10101_2$$

1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1			
1															
1	0														
1	0	1													
1	0	1	1												
1	0	1	1	1											
1	0	1	0	1											
		1	0	1											
		1	0	1	0										
		1	0	1	0	1									
		1	0	1	0	1									
						0	0								
						0	0	0							
						0	0	0	0	1	0	0	1	0	0



Sistema operativo

4	Scheduling	105
4.1	FCFS, SJF, SRTF	
4.2	Round Robin	
5	Gestione memoria	187
5.1	Memoria a partizione fisse	
5.2	Memoria a partizione variabili	
5.3	Allocazione delle pagine	

4

Scheduling

4.1 FCFS, SJF, SRTF

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo FCFS, SJF e SRTF:

1

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			0	6
P2	0	3	- - - - -		6	9
P3	0	2	- - - - -		9	11
					5.00	8.67

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -		5	11
P2	0	3	- -		2	5
P3	0	2			0	2
					2.33	6.00

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -		5	11
P2	0	3	- -		2	5
P3	0	2			0	2
					2.33	6.00

2

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			0	5
P2	0	2	- - - - -		5	7
P3	1	3	- - - - -	- -	6	9
					3.67	7.00

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -		5	10
P2	0	2			0	2
P3	1	3	- -		1	4
					2.00	5.33

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -		5	10
P2	0	2			0	2
P3	1	3	- -		1	4
					2.00	5.33

3

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			0	6
P2	1	2	- - - - -		5	7
P3	2	3	- - - - -		6	9
					3.67	7.33

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			0	6
P2	1	2	- - - - -		5	7
P3	2	3	- - - - -		6	9
					3.67	7.33

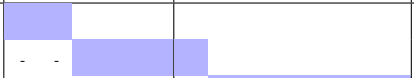
SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			5	11
P2	1	2			0	2
P3	2	3			1	4
					2.00	5.67

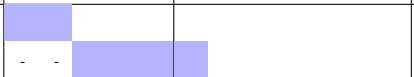
4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

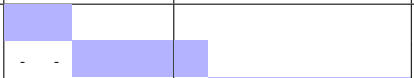
SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- - 		2	6
P3	0	6	- - - - - 		6	12
					2.67	6.67

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- - 		2	6
P3	0	6	- - - - - 		6	12
					2.67	6.67

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- - 		2	6
P3	0	6	- - - - - 		6	12
					2.67	6.67

5

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			0	4
P2	0	4	- - - -		4	8
P3	1	2	- - - -		7	9
					3.67	7.00

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			0	4
P2	0	4	- - - -		6	10
P3	1	2	- - - -		3	5
					3.00	6.33

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			2	6
P2	0	4	- - - -		6	10
P3	1	2			0	2
					2.67	6.00

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3
P4	2	4

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	1	2	- - - - -			5	7
P3	2	3	- - - - -	- - -		6	9
P4	2	4	- - - - -	- - - - -	-	9	13
						5.00	8.75

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	1	2	- - - - -			5	7
P3	2	3	- - - - -	- - -		6	9
P4	2	4	- - - - -	- - - - -	-	9	13
						5.00	8.75

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - - -		9	15
P2	1	2	- - - - -			0	2
P3	2	3	- - - - -	- - -		1	4
P4	2	4	- - - - -	- - - - -		4	8
						3.50	7.25

7

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2
P4	1	3

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			0	5
P2	0	3	- - - - -		5	8
P3	1	2	- - - - -	- - -	7	9
P4	1	3	- - - - -	- - - - -	9	12
					5.25	8.50

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - -	8	13
P2	0	3			0	3
P3	1	2	- - -		2	4
P4	1	3	- - - - -		4	7
					3.50	6.75

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - -	8	13
P2	0	3			0	3
P3	1	2	- - -		2	4
P4	1	3	- - - - -		4	7
					3.50	6.75

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2
P4	0	3

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	1	4	- - - -	- - - -		8	12
P3	2	2	- - - -	- - - -	- - - -	11	13
P4	0	3	- - - -	- - - -	- - - -	6	9
						6.25	10.00

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - -	- - - -		9	15
P2	1	4	- - - -	- - - -		4	8
P3	2	2	- - - -	- - - -		1	3
P4	0	3	- - - -	- - - -		0	3
						3.50	7.25

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - -	- - - -		9	15
P2	1	4	- - - -	- - - -		4	8
P3	2	2	- - - -	- - - -		1	3
P4	0	3	- - - -	- - - -		0	3
						3.50	7.25

9

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2
P4	1	3

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5				0	5
P2	0	6	- - - - -			5	11
P3	1	2	- - - - -	- - - - -		10	12
P4	1	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12	15
						6.75	10.75

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5				0	5
P2	0	6	- - - - -			10	16
P3	1	2	- - - - -	- - - - -		4	6
P4	1	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	6	9
						5.00	9.00

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -			5	10
P2	0	6	- - - - -	- - - - -		10	16
P3	1	2	- - - - -			0	2
P4	1	3	- - - - -	- - - - -		2	5
						4.25	8.25

10

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4	■		0	4
P2	0	3	- - - - ■	■	4	7
P3	1	2	- - - - -	- - ■	6	8
P4	2	3	- - - - -	- - - - ■	7	10
					4.25	7.25

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4	- - - - -	- - - ■	8	12
P2	0	3	■		0	3
P3	1	2	- - ■		2	4
P4	2	3	- - - - ■		3	6
					3.25	6.25

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4	- - - - -	- - - ■	8	12
P2	0	3	■		0	3
P3	1	2	- - ■		2	4
P4	2	3	- - - - ■		3	6
					3.25	6.25

11



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	0	3	-			6	9
P3	0	2	-	-		9	11
P4	1	4	-	-	-	10	14
P5	2	3	-	-	-	13	16
						7.60	11.20

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	-	-	-	12	18
P2	0	3	-			2	5
P3	0	2				0	2
P4	1	4	-	-	-	7	11
P5	2	3	-	-	-	3	6
						4.80	8.40

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	-	-	-	12	18
P2	0	3	-			2	5
P3	0	2				0	2
P4	1	4	-	-	-	7	11
P5	2	3	-	-	-	3	6
						4.80	8.40

12



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				0	7
P2	0	6	- - - - -	-		7	13
P3	1	2	- - - - -	-	-	12	14
P4	2	3	- - - - -	-	-	13	16
						8.00	12.50

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7	- - - - -	-		11	18
P2	0	6				0	6
P3	1	2	- - - - -	-		5	7
P4	2	3	- - - - -	-	-	6	9
						5.50	10.00

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7	- - - - -	-		11	18
P2	0	6				5	11
P3	1	2	-	-		0	2
P4	2	3	-	-	-	1	4
						4.25	8.75

13



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5				0	5
P2	0	4	- - - - -			5	9
P3	1	2	- - - - -	- - - - -		8	10
P4	1	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	10	13
P5	2	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12	16
						7.00	10.60

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	13	18
P2	0	4				0	4
P3	1	2	- - - - -	- - - - -		3	5
P4	1	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5	8
P5	2	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	7	11
						5.60	9.20

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	13	18
P2	0	4				2	6
P3	1	2	- - - - -	- - - - -		0	2
P4	1	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5	8
P5	2	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	7	11
						5.40	9.00

● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3
P6	1	2

SOLUZIONE

FCFS

[illegible]

SJF

[illegible]

SRTF

[illegible]

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4
P6	3	1

SOLUZIONE

FCFS

[illegible]

SJF

[illegible]

SRTF

[illegible]

16



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	2	4
P6	2	1

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5				0	5
P2	0	4	- - - - -			5	9
P3	0	3	- - - - -	- - - - -		9	12
P4	1	2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	11	13
P5	2	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12	16
P6	2	1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	16	17
						8.83	12.00

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	14	19
P2	0	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	6	10
P3	0	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	3
P4	1	2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3	5
P5	2	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8	12
P6	2	1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	2
						5.33	8.50

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	14	19
P2	0	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	6	10
P3	0	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	3
P4	1	2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3	5
P5	2	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8	12
P6	2	1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	2
						5.33	8.50

18

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5
P6	1	4

SOLUZIONE

FCFS

[illegible]

SJF

[illegible]

SRTF

[illegible]

● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4
P6	1	1

SOLUZIONE

FCFS

[illegible]

SJF

[illegible]

SRTF

P	A	D											T. Att.	T. Compl.
P1	0	10											12	22
P2	1	2											1	3
P3	2	3											4	7
P4	3	2											1	3
P5	4	4											5	9
P6	1	1											0	1
													3.83	7.50

● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2
P7	2	3
P8	1	3

SOLUZIONE

FCFS

[illegible]

SJF

[illegible]**SRTF**[illegible]

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

SOLUZIONE

FCFS

[illegible]

SJF

[illegible]

SRTF

[illegible]

30



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	1
P6	1	3

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	0	4	- - - - -			6	10
P3	0	3	- - - - -	- - - - -		10	13
P4	1	2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12	14
P5	1	1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	14	15
P6	1	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	15	18
						9.50	12.67

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - - -	- - - - -	13	19
P2	0	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	9	13
P3	0	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	3
P4	1	2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3	5
P5	1	1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2	3
P6	1	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5	8
						5.33	8.50

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - - -	- - - - -	13	19
P2	0	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	9	13
P3	0	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	4
P4	1	2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3	5
P5	1	1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	1
P6	1	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5	8
						5.17	8.33

● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2

SOLUZIONE

FCFS

[illegible]

SJF

[illegible]

SRTF

[illegible]

SOLUZIONE

P	
---	--

--	--	--

P	
----------	--

--	--	--

P	
---	--

--	--	--

36



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	1
P2	0	3
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	1				0	1
P2	0	3	-			1	4
P3	0	5	- - -			4	9
P4	1	2	- - - - -			8	10
P5	1	3	- - - - -			10	13
P6	1	2	- - - - -			13	15
						6.00	8.67

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	1				0	1
P2	0	3	- - - - -			5	8
P3	0	5	- - - - -			11	16
P4	1	2				0	2
P5	1	3	- - - - -			7	10
P6	1	2	- -			2	4
						4.17	6.83

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	1				0	1
P2	0	3	- - - - -			5	8
P3	0	5	- - - - -			11	16
P4	1	2				0	2
P5	1	3	- - - - -			7	10
P6	1	2	- -			2	4
						4.17	6.83

SOLUZIONE

P

SJF

SRTF

[illegible]

● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	0	2
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4

SOLUZIONE

FCFS

[illegible]

SJF

[illegible]

SRTF

[illegible]

40



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	1
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	2
P7	6	3
P8	7	2

SOLUZIONE**FCFS**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	1				0	1
P2	1	2				0	2
P3	2	2				1	3
P4	3	3				2	5
P5	4	2				4	6
P6	5	2				5	7
P7	6	3				6	9
P8	7	2				8	10
						3.25	5.38

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	1				0	1
P2	1	2				0	2
P3	2	2				1	3
P4	3	3				8	11
P5	4	2				1	3
P6	5	2				2	4
P7	6	3				8	11
P8	7	2				2	4
						2.75	4.88

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	1				0	1
P2	1	2				0	2
P3	2	2				1	3
P4	3	3				8	11
P5	4	2				1	3
P6	5	2				2	4
P7	6	3				8	11
P8	7	2				2	4
						2.75	4.88

4.2 Round Robin

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo Round Robin con $t=2$ e $t=3$

1

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

SOLUZIONE**RR2**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			5	11
P2	0	3			6	9
P3	0	2			4	6
					5.00	8.67

RR3

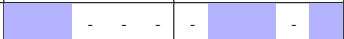
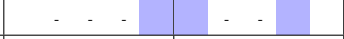
P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			5	11
P2	0	3			3	6
P3	0	2			6	8
					4.67	8.33

2

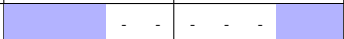
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			5	10
P2	0	2			2	4
P3	1	3			5	8
					4.00	7.33

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			5	10
P2	0	2			3	5
P3	1	3			4	7
					4.00	7.33

4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- -	- -	4	8
P3	0	6	- - - -	- - - -	6	12
					3.33	7.33

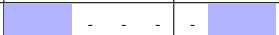
RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- -	- - -	5	9
P3	0	6	- - - - -	- - - -	6	12
					3.67	7.67

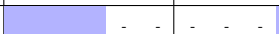
5

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

SOLUZIONE**RR2**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			4	8
P2	0	4			6	10
P3	1	2			3	5
					4.33	7.67

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			5	9
P2	0	4			6	10
P3	1	2			5	7
					5.33	8.67

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	2

SOLUZIONE**RR2**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			4	10
P2	1	2			1	3
P3	2	2			2	4
					2.33	5.67

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			4	10
P2	1	2			2	4
P3	2	2			3	5
					3.00	6.33

7

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

SOLUZIONE**RR2**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - - -		5	10
P2	0	3	- - - - -		6	9
P3	1	2	- - -		3	5
					4.67	8.00

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5		- - - - -	5	10
P2	0	3	- - -		3	6
P3	1	2	- - -		5	7
					4.33	7.67

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			6	12
P2	1	4			5	9
P3	2	2			2	4
					4.33	8.33

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			5	11
P2	1	4			7	11
P3	2	2			4	6
					5.33	9.33

9

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

SOLUZIONE**RR2**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			6	11
P2	0	6			7	13
P3	1	2			3	5
					5.33	9.67

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			5	10
P2	0	6			7	13
P3	1	2			5	7
					5.67	10.00

10

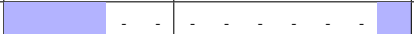
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			6	10
P2	0	3			8	11
P3	1	2			3	5
P4	2	3			7	10
					6.00	9.00

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			8	12
P2	0	3			3	6
P3	1	2			5	7
P4	2	3			6	9
					5.50	8.50

11



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4

SOLUZIONE**RR2**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.		
P1	0	6		-	-	-		9	15
P2	0	3		-	-	-		8	11
P3	0	2		-	-	-		4	6
P4	1	4		-	-	-		8	12
							7.25	11.00	

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.				
P1	0	6		-	-	-	-	-	-	8	14
P2	0	3		-	-	-	-	-	-	3	6
P3	0	2		-	-	-	-	-	-	6	8
P4	1	4		-	-	-	-	-	-	10	14
										6.75	10.50

12
• •

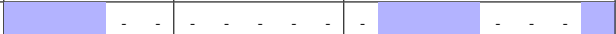
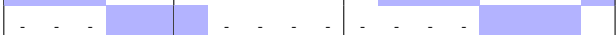
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				11	18
P2	0	6				11	17
P3	1	2				3	5
P4	2	3				8	11
						8.25	12.75

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				11	18
P2	0	6				11	17
P3	1	2				5	7
P4	2	3				6	9
						8.25	12.75

13



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3

SOLUZIONE**RR2**

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			9	14
P2	0	4			8	12
P3	1	2			3	5
P4	1	3			9	12
					7.25	10.75

RR3

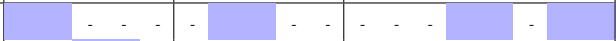
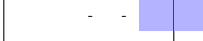
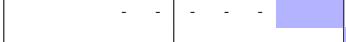
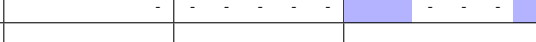
P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			8	13
P2	0	4			10	14
P3	1	2			5	7
P4	1	3			7	10
					7.50	11.00

14
• •

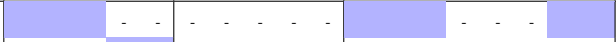
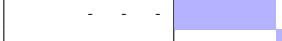
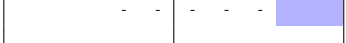
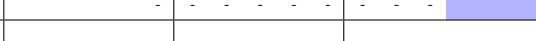
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	8				10	18
P2	1	2				1	3
P3	2	3				8	11
P4	3	2				5	7
P5	4	3				9	12
						6.60	10.20

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	8				10	18
P2	1	2				2	4
P3	2	3				3	6
P4	3	2				5	7
P5	4	3				9	12
						5.80	9.40

16
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	4

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5		- - - - -	- - - - -	13	18
P2	0	4	- -	- - - - -	- -	10	14
P3	0	3	- - -	- - - - -	- -	12	15
P4	1	2	- - - - -	-	- - - - -	5	7
P5	1	4	- - - - -	- -	- - - -	12	16
						10.40	14.00

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5		- - - - -	- - -	11	16
P2	0	4	- - -	- - - - -	- - -	13	17
P3	0	3	- - - - -	-	- - - - -	6	9
P4	1	2	- - - - -	- -	- - - - -	8	10
P5	1	4	- - - - -	- - - - -	-	13	17
						10.20	13.80

17



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

SOLUZIONE**RR2**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	9				9	18
P2	1	2				1	3
P3	1	3				7	10
P4	3	4				8	12
						6.25	10.75

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	9				9	18
P2	1	2				2	4
P3	1	3				4	7
P4	3	4				8	12
						5.75	10.25

● ●

SOLUZIONE

[illegible][illegible]

20
● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	2	1

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				8	15
P2	1	2				1	3
P3	2	3				7	10
P4	3	2				6	8
P5	2	1				4	5
						5.20	8.20

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				8	15
P2	1	2				2	4
P3	2	3				3	6
P4	3	2				6	8
P5	2	1				6	7
						5.00	8.00

● ●

SOLUZIONE

[illegible][illegible]

23



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

SOLUZIONE**RR2**

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				12	19
P2	1	2				1	3
P3	2	2				2	4
P4	3	3				11	14
P5	4	2				6	8
P6	5	3				10	13
						7.00	10.17

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				12	19
P2	1	2				2	4
P3	2	2				3	5
P4	3	3				4	7
P5	4	2				9	11
P6	5	3				10	13
						6.67	9.83

● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

SOLUZIONE

RR2

[illegible]

RR3

[illegible]

● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D											T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	15	21
P2	0	5	-	■							■	■	17	22
P3	0	4	-			■	■					■	14	18
P4	1	2		-	-	-	-	■					5	7
P5	2	3			-	-	-	■					14	17
P6	3	2			-	-			■				9	11
													12.33	16.00

RR3

[illegible]

SOLUZIONE

[illegible][illegible]

● ● ●

SOLUZIONE

[illegible][illegible]

SOLUZIONE

[illegible][illegible]

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	2
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4

SOLUZIONE

RR2[illegible]

RR3

[illegible]

SOLUZIONE[illegible][illegible]

● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

SOLUZIONE

RR2

[illegible]

RR3

[illegible]

● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	5
P3	0	1
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	2	1
P8	3	2
P9	3	3

SOLUZIONE

RR2

[illegible]

RR3

[illegible]

● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	3
P2	0	1
P3	0	2
P4	1	2
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	3	1
P9	4	2
P10	4	3

SOLUZIONE

RR2

[illegible]

RR3

[illegible]

5

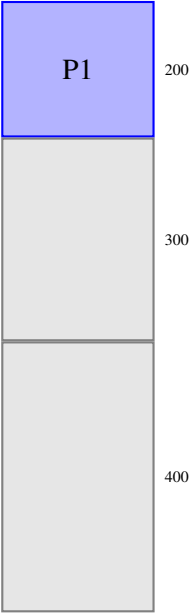
Gestione memoria

5.1 Memoria a partizione fisse

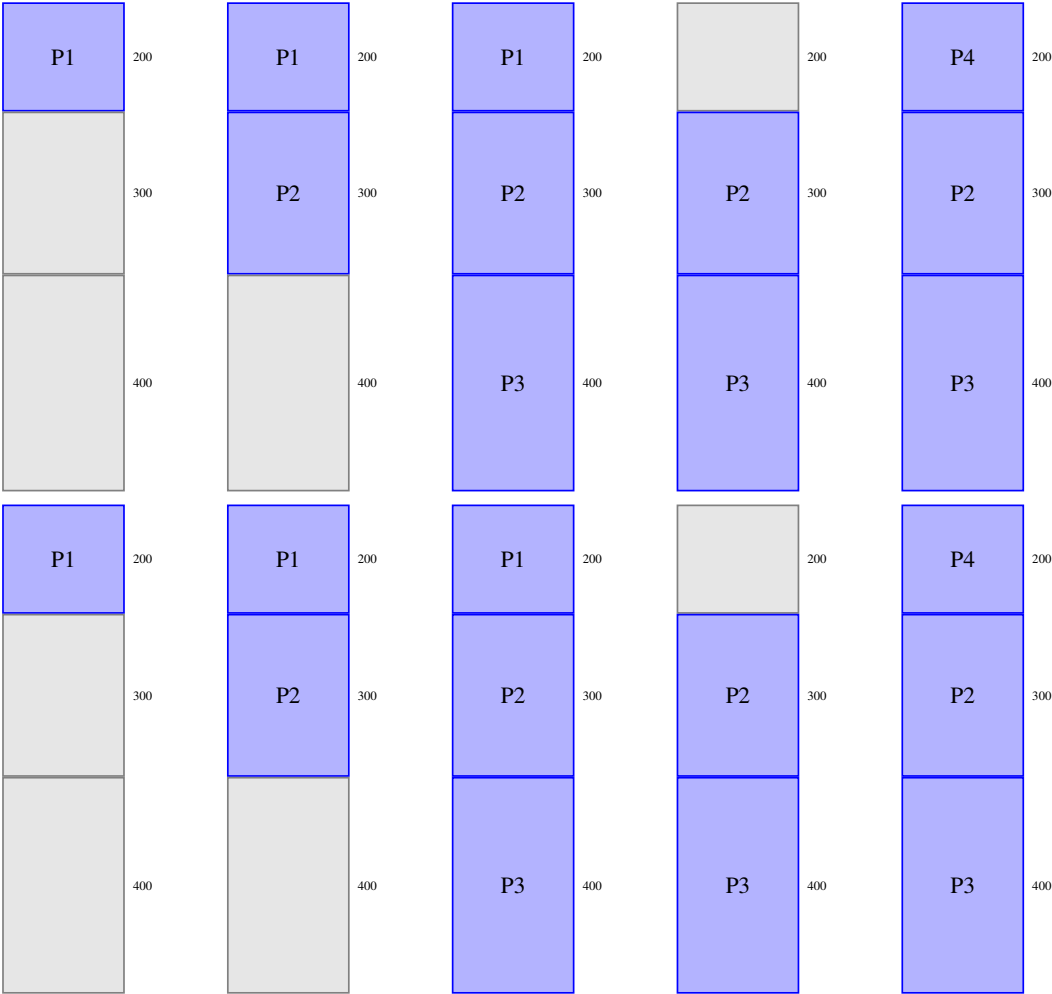
Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni fisse usando l'algoritmo FirstFit, BestFit e WorstFit

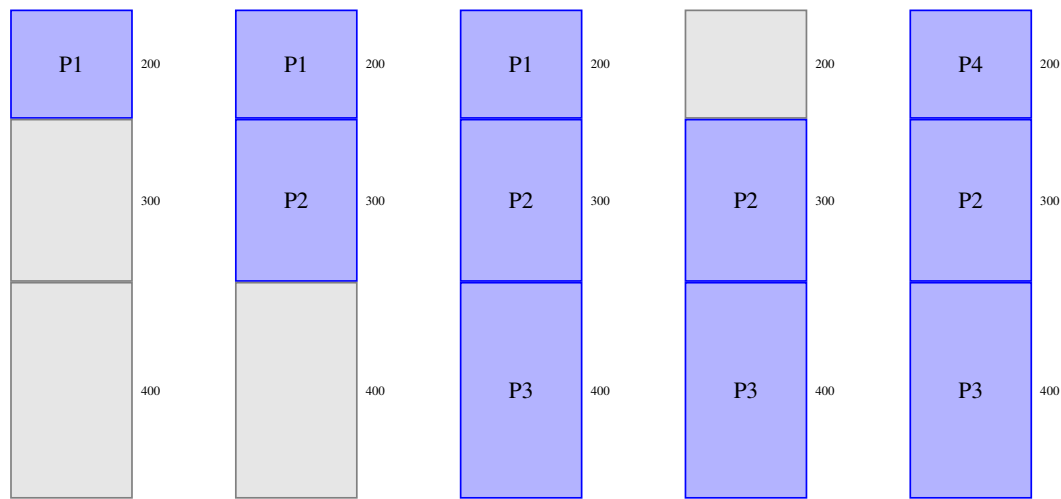
1

- P2 di dimensione 150Kb
- P3 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 180Kb



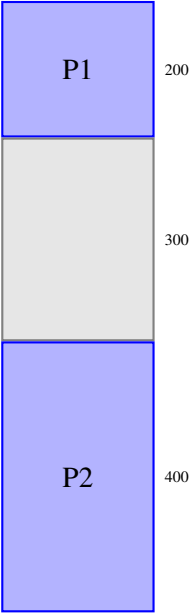
SOLUZIONE



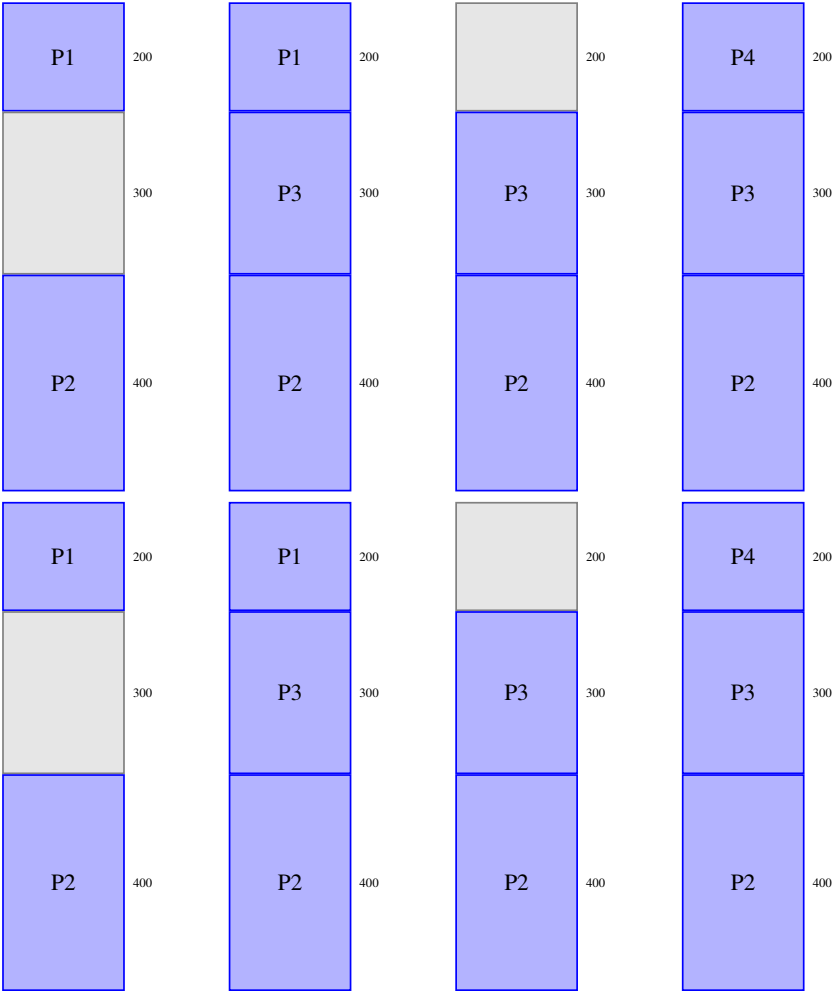


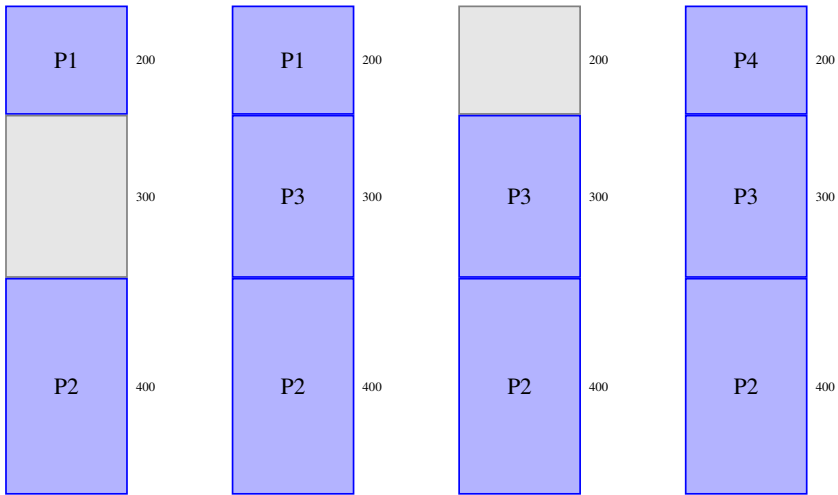
2

- P3 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 190Kb



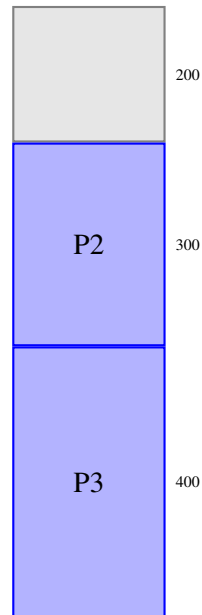
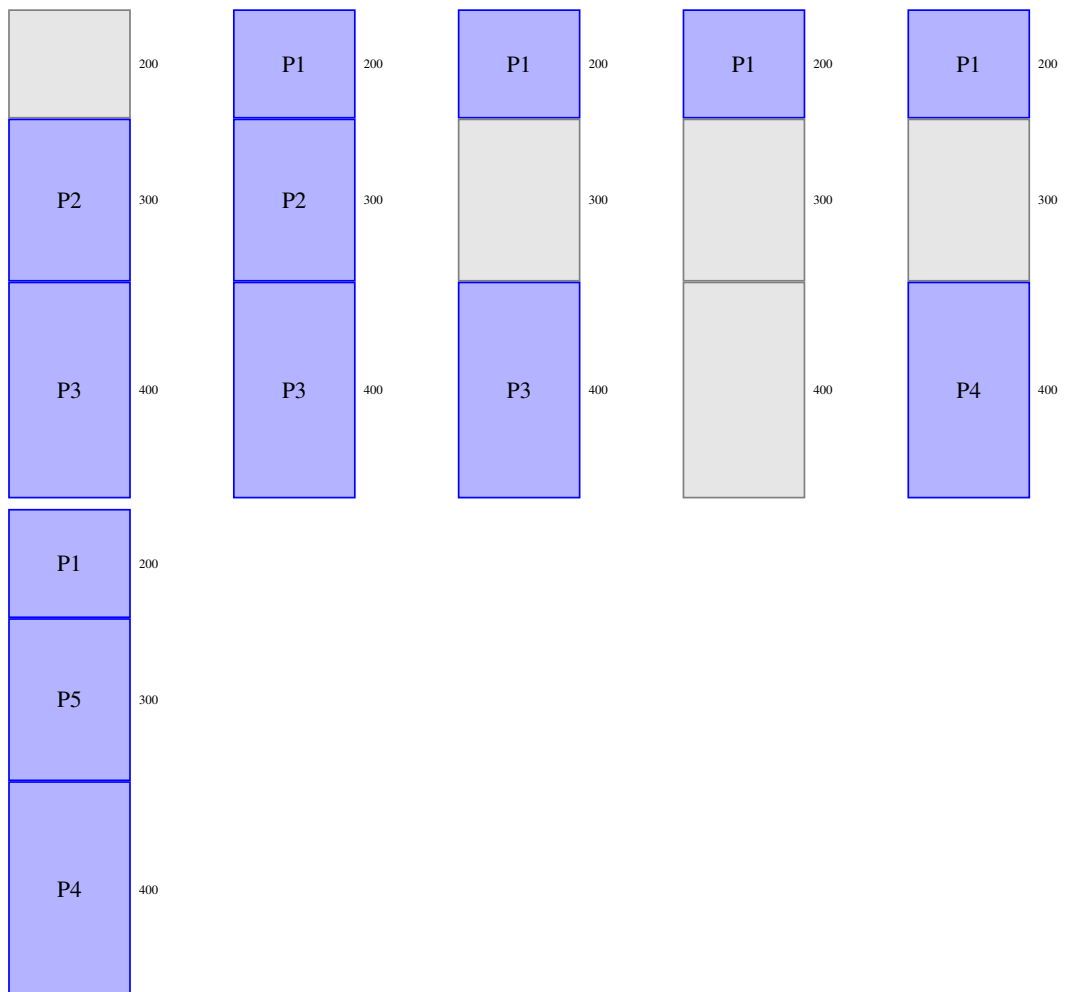
SOLUZIONE

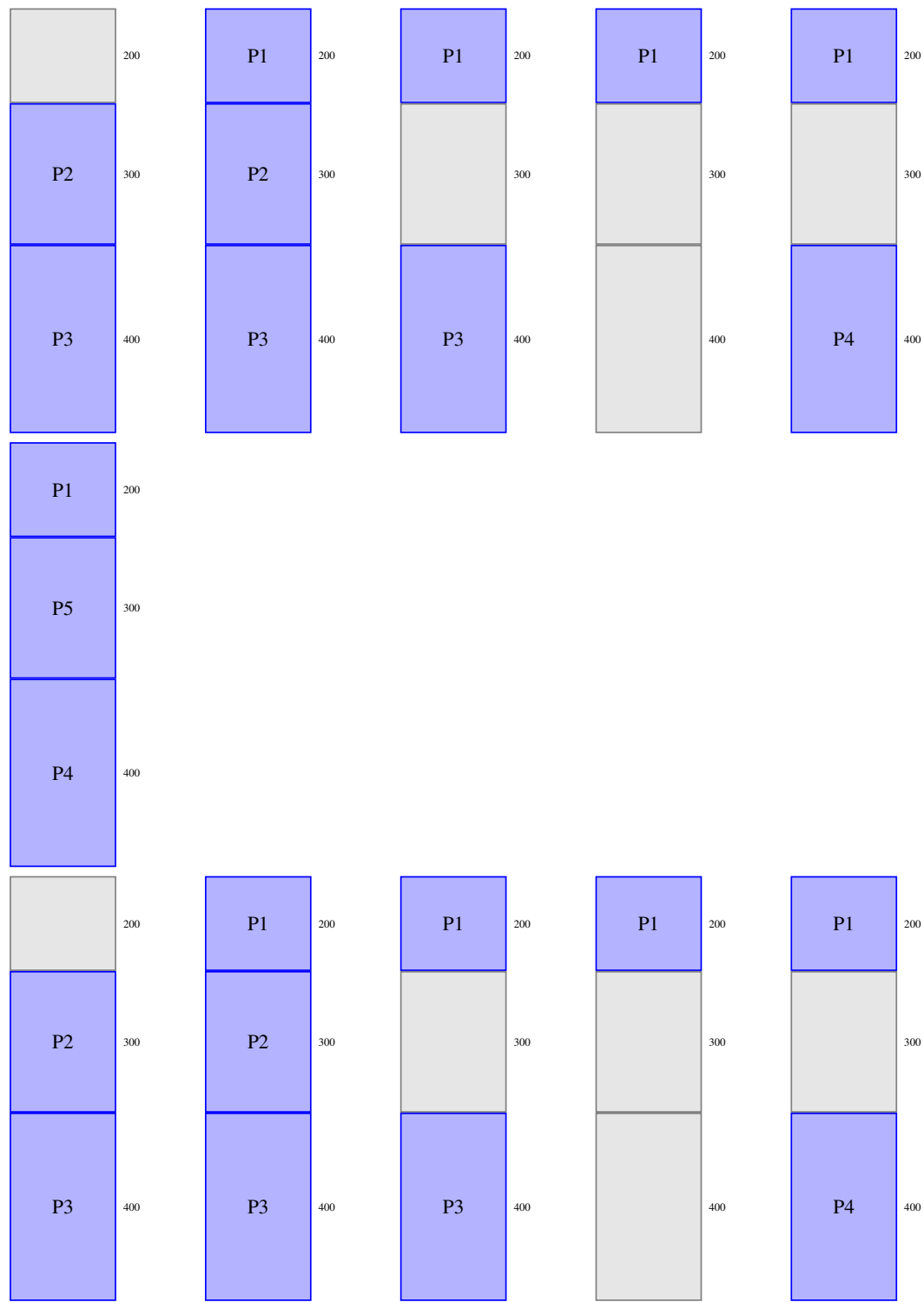


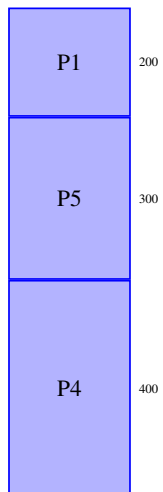


3

- P1 di dimensione 150Kb
- P2 esce
- P3 esce
- P4 di dimensione 250Kb
- P5 di dimensione 180Kb

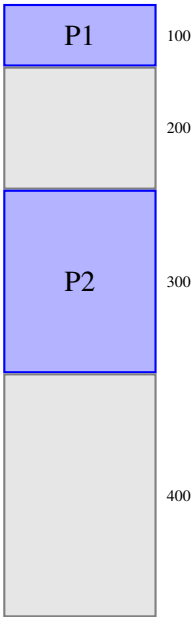
**SOLUZIONE**



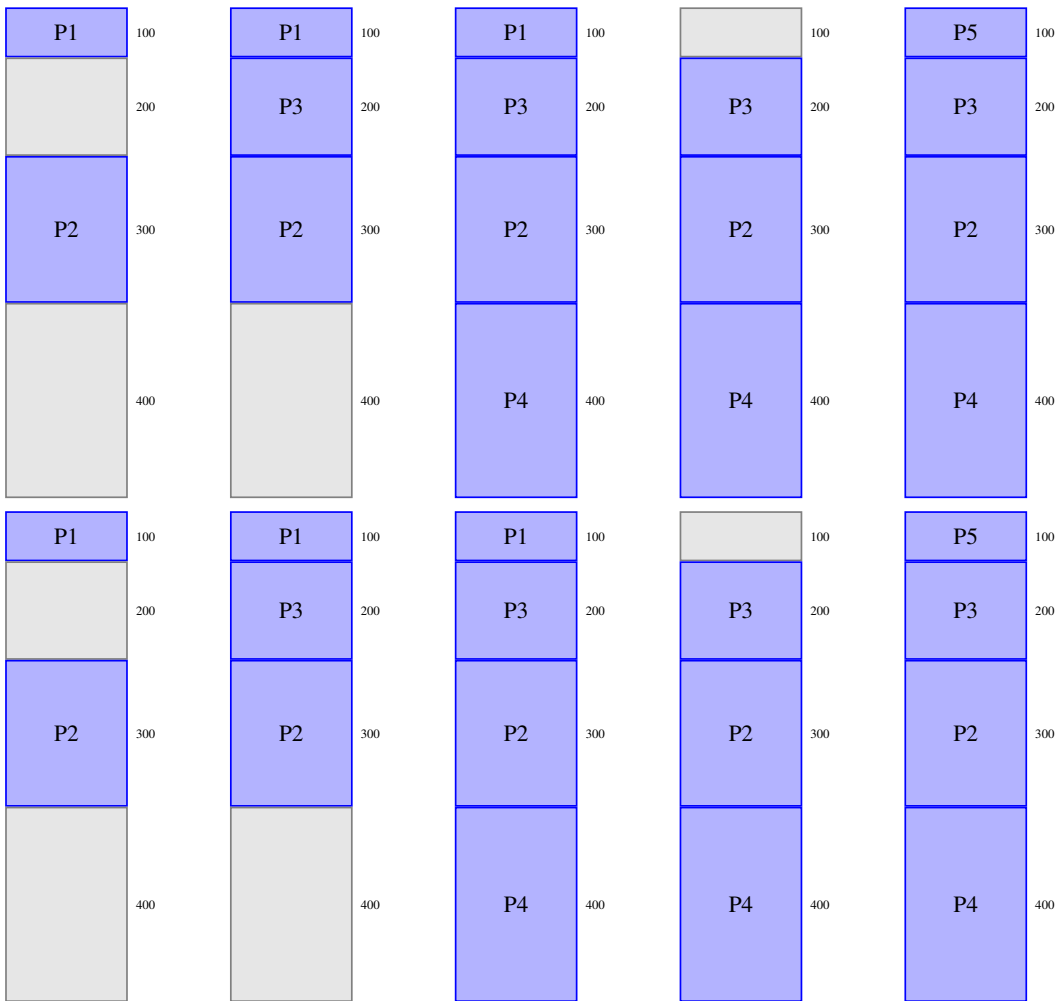


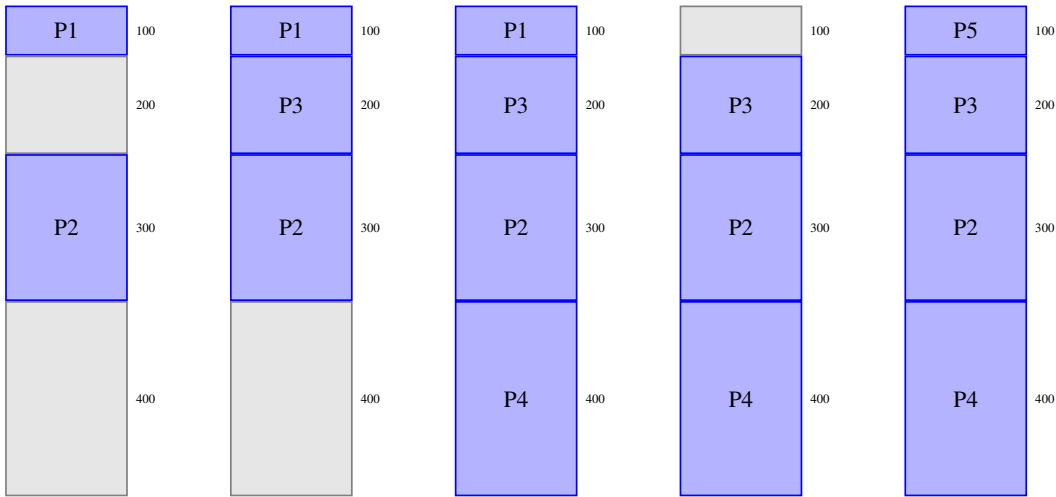
4

- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



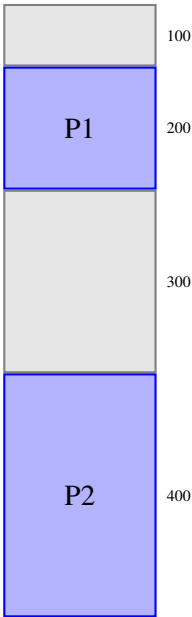
SOLUZIONE



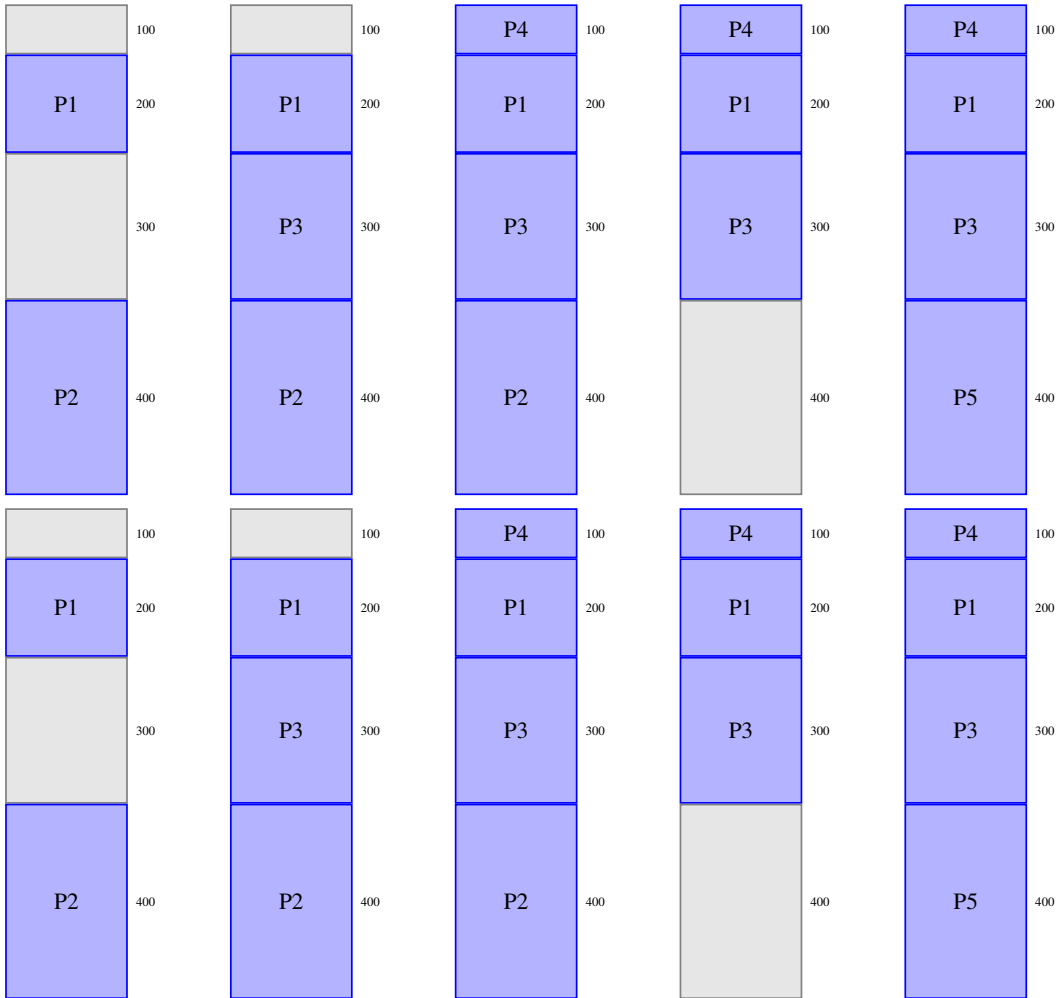


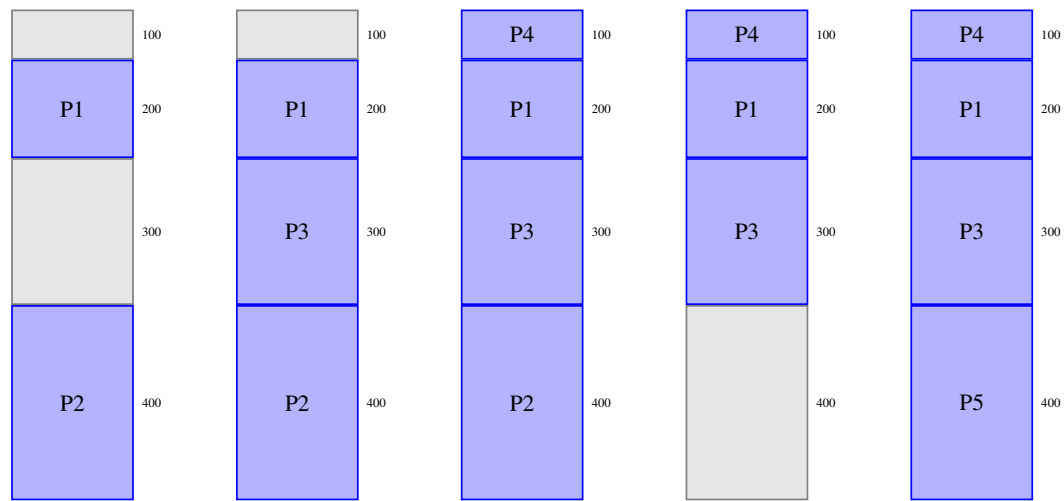
5

- P3 di dimensione 180Kb
- P4 di dimensione 90Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 190Kb



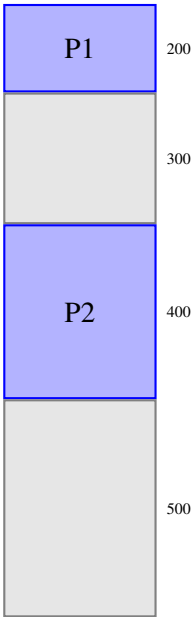
SOLUZIONE



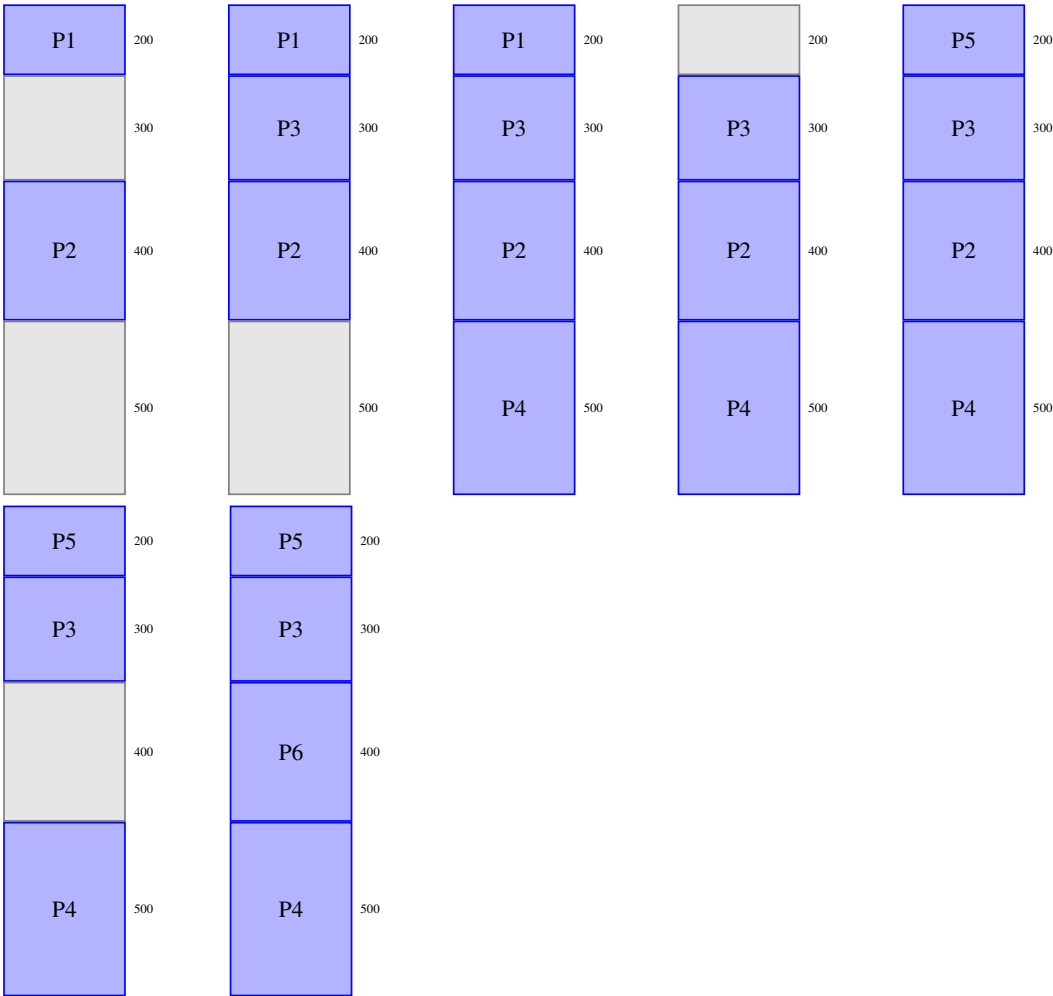


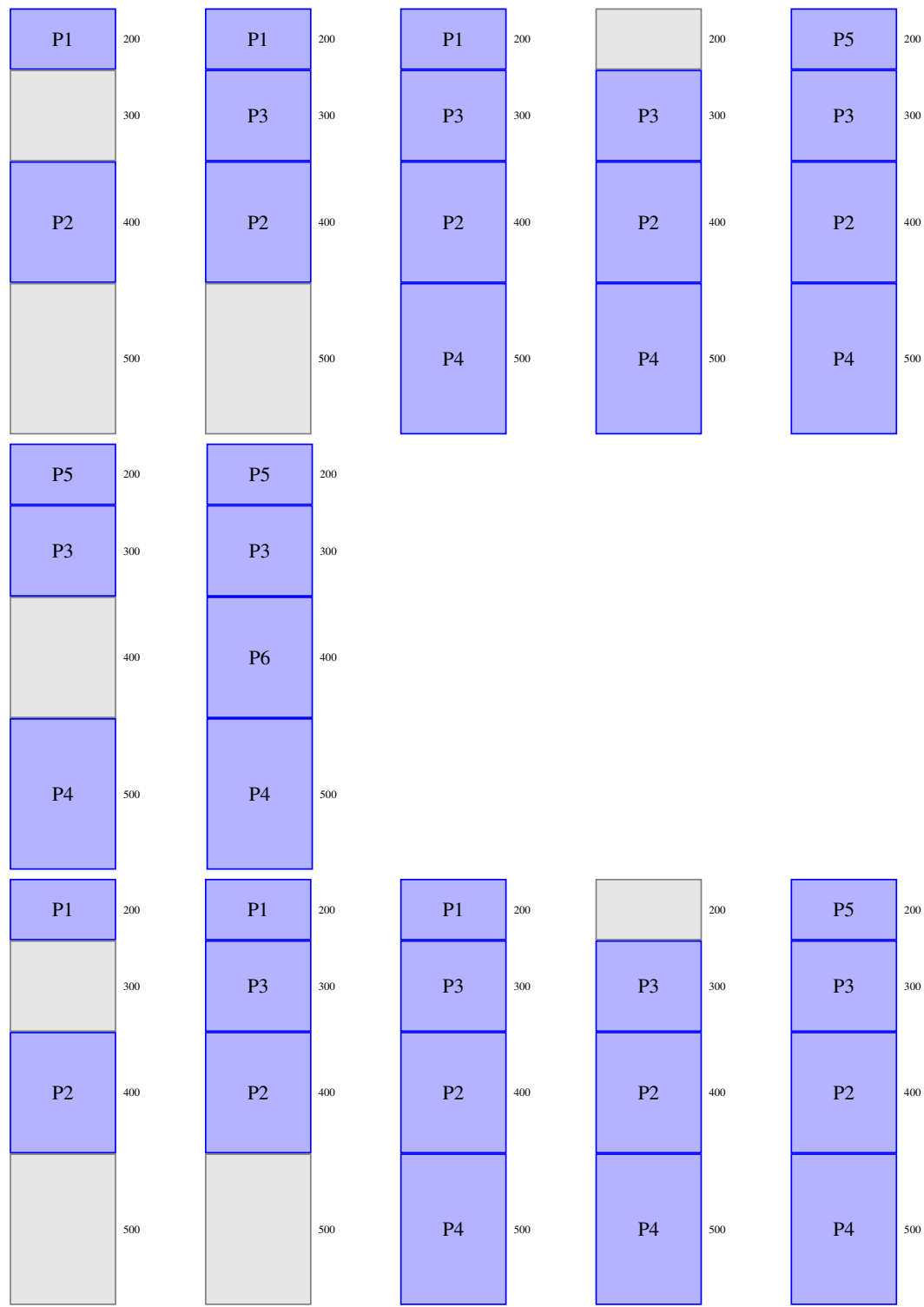
6
••

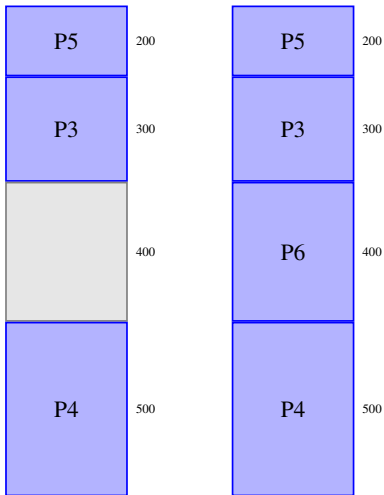
- P3 di dimensione 250Kb
- P4 di dimensione 280Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 190Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 380Kb



SOLUZIONE

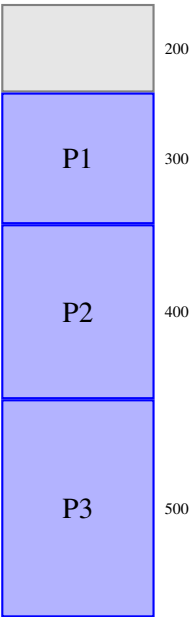




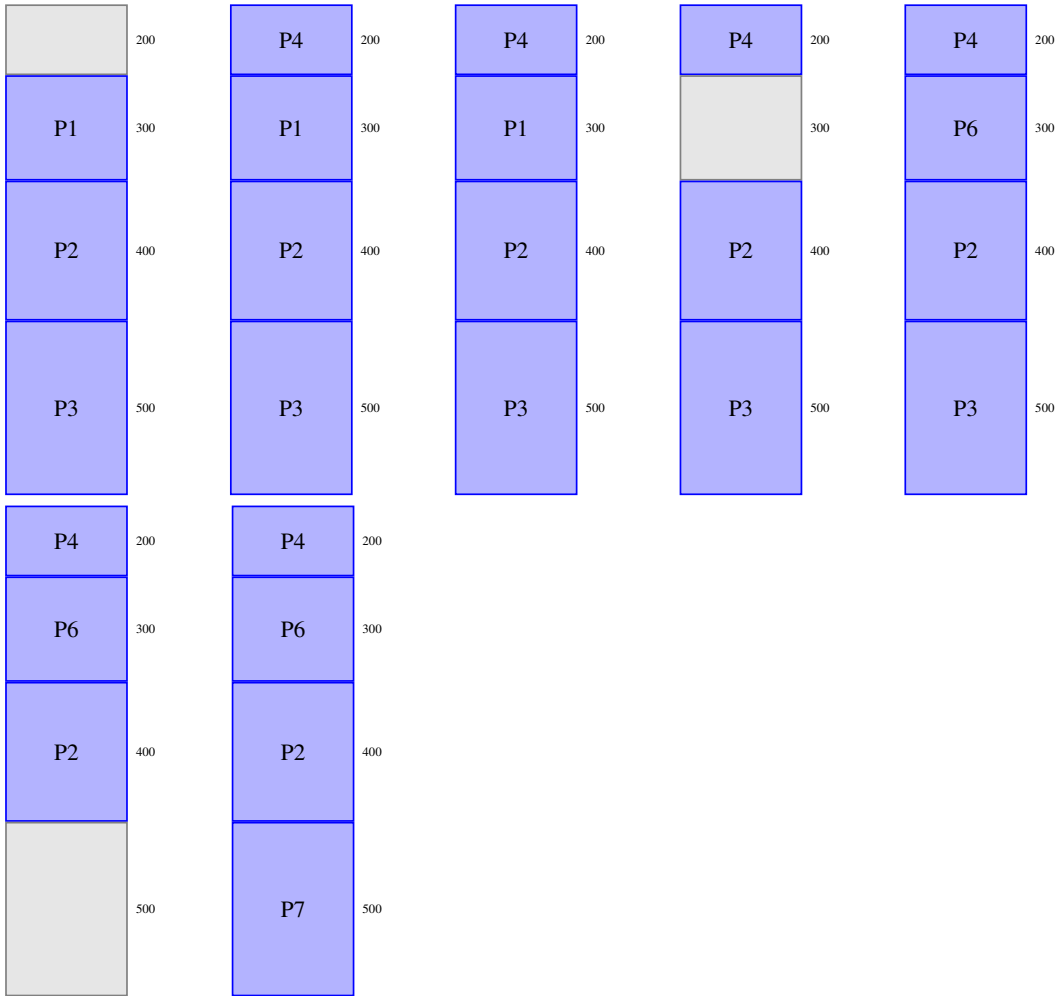


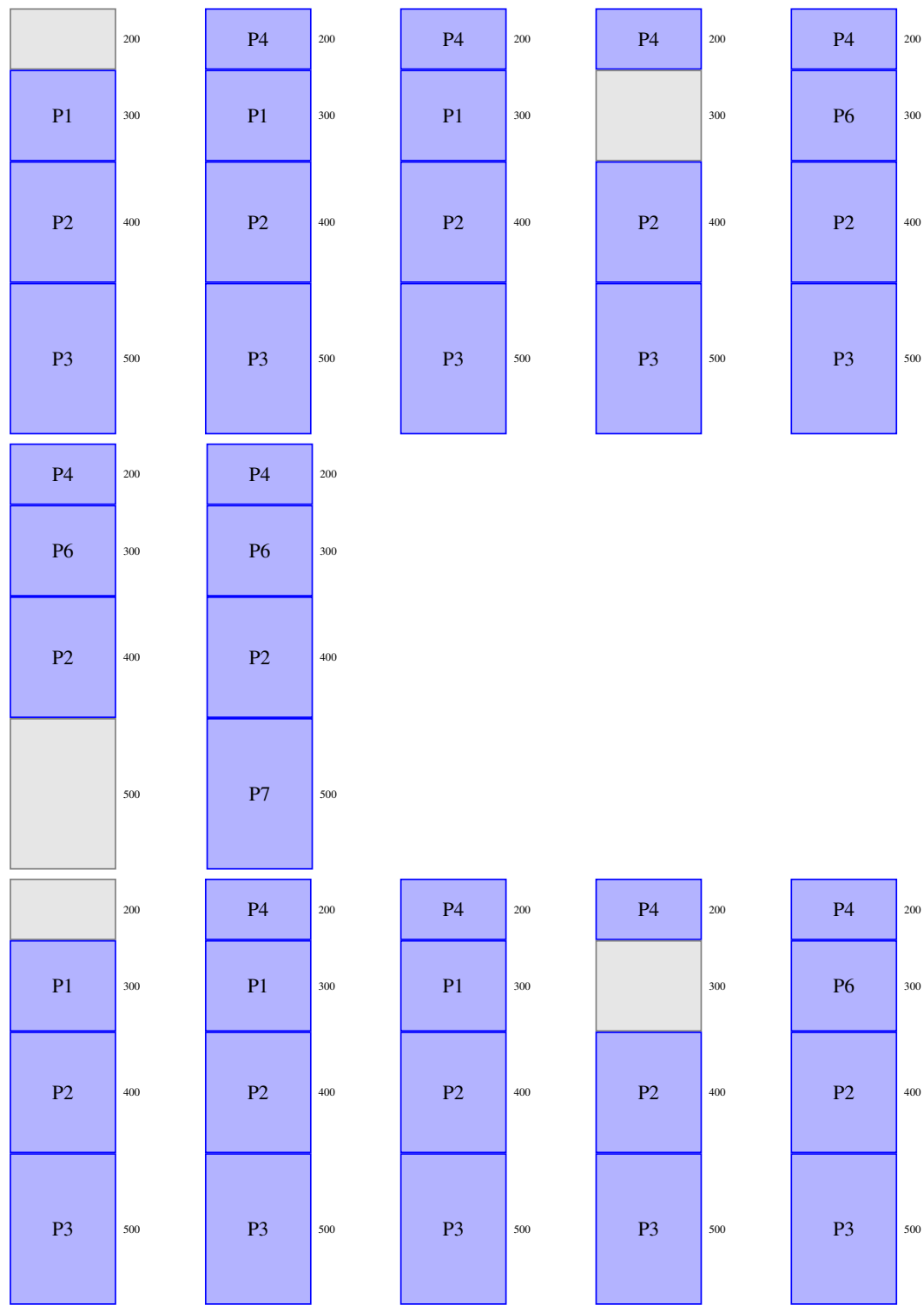
7

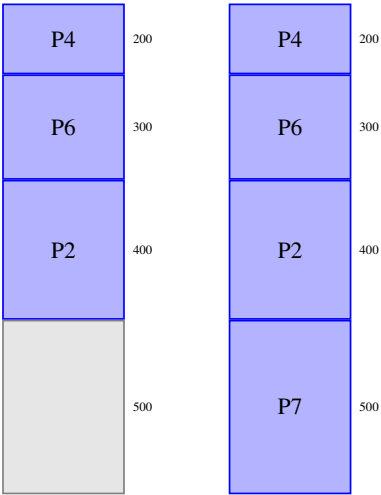
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



SOLUZIONE

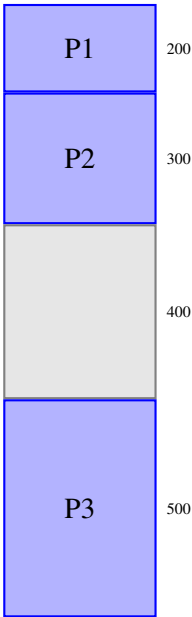




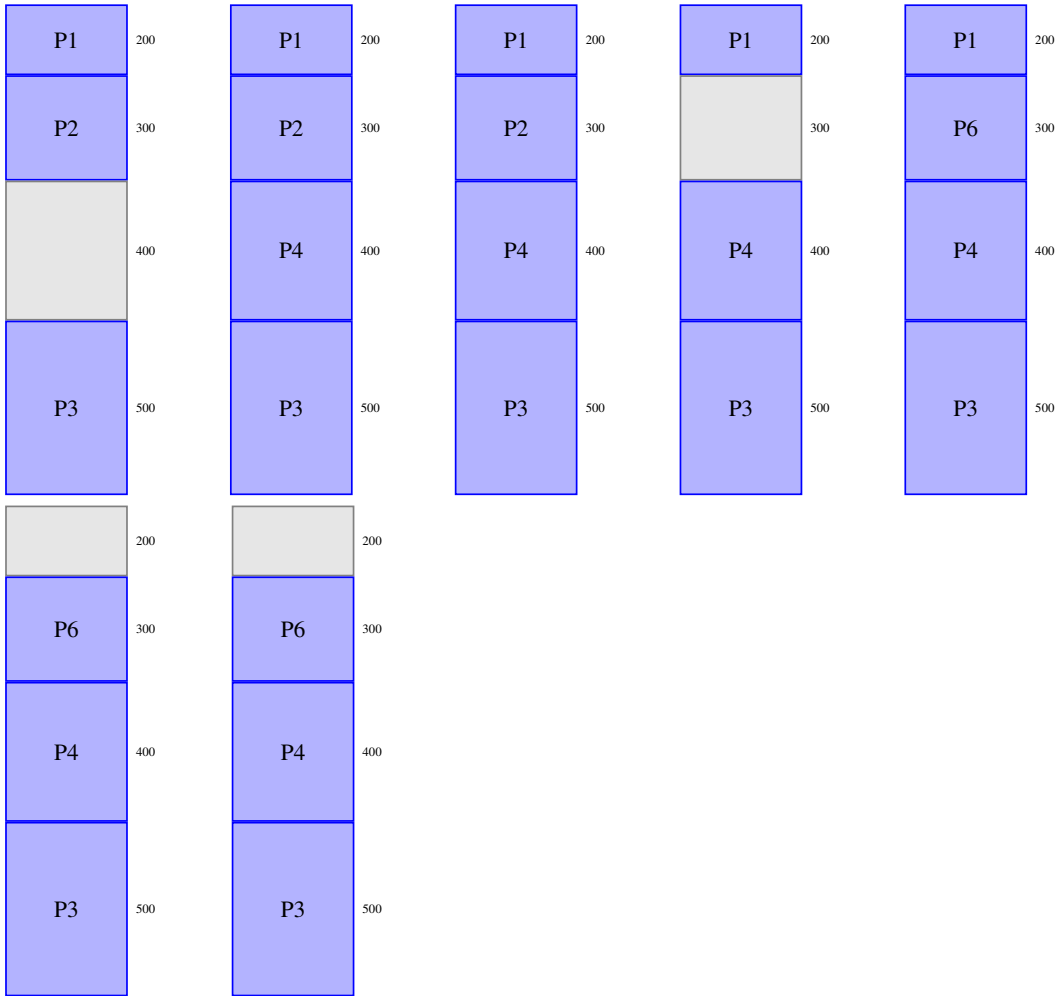


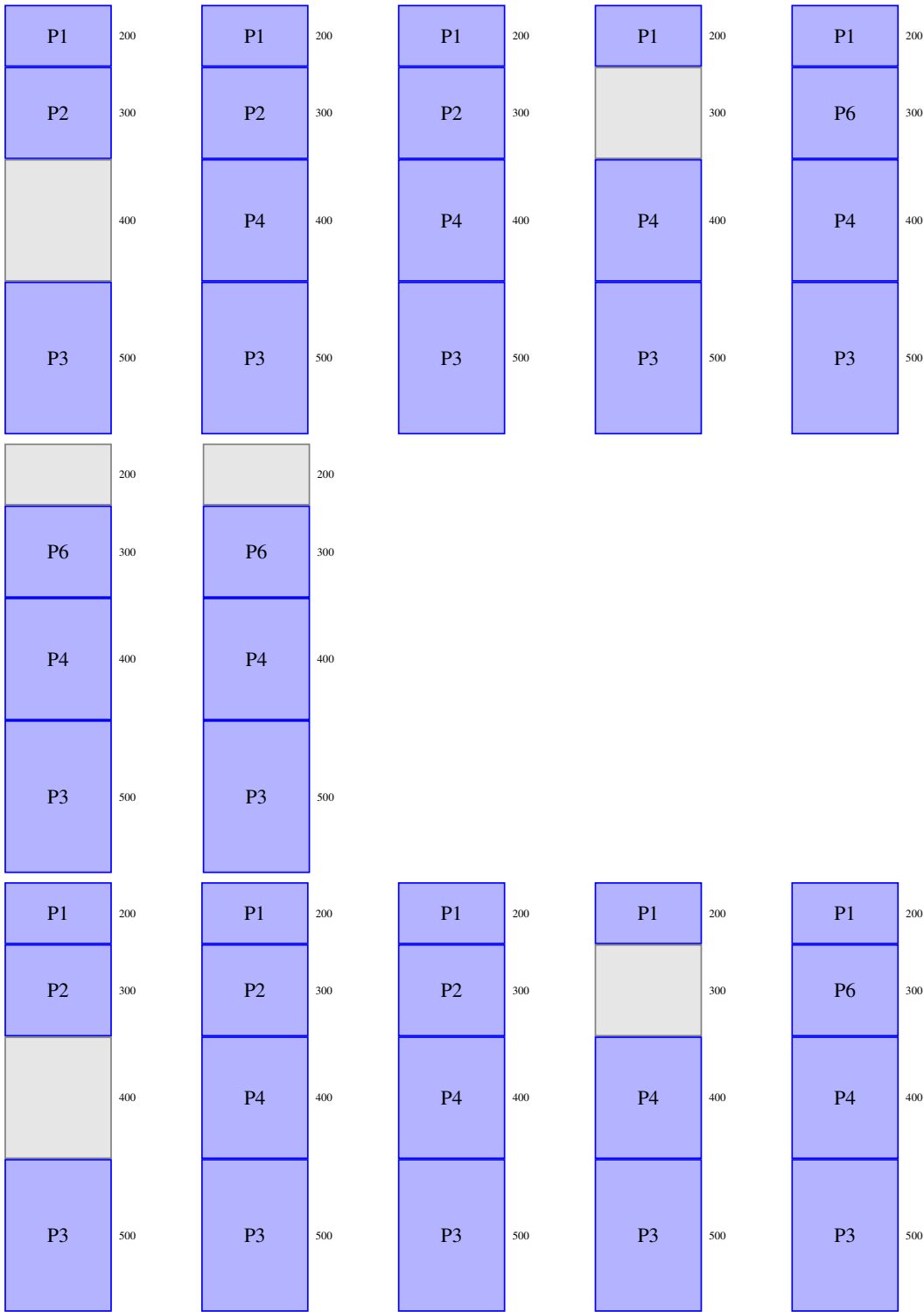
8
● ●

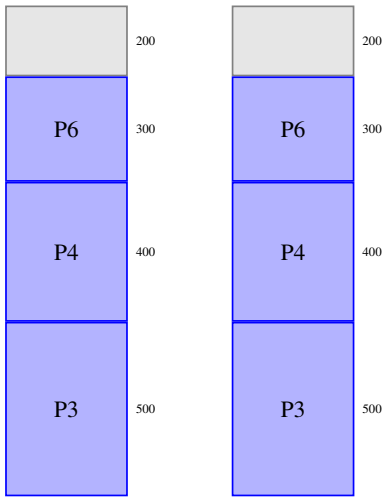
- P4 di dimensione 200Kb
- P5 di dimensione 300Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 450Kb



SOLUZIONE

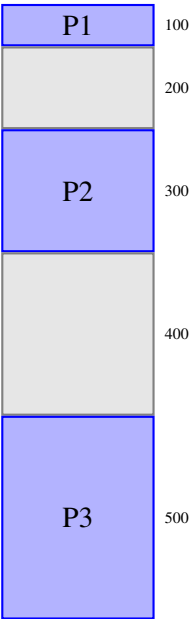




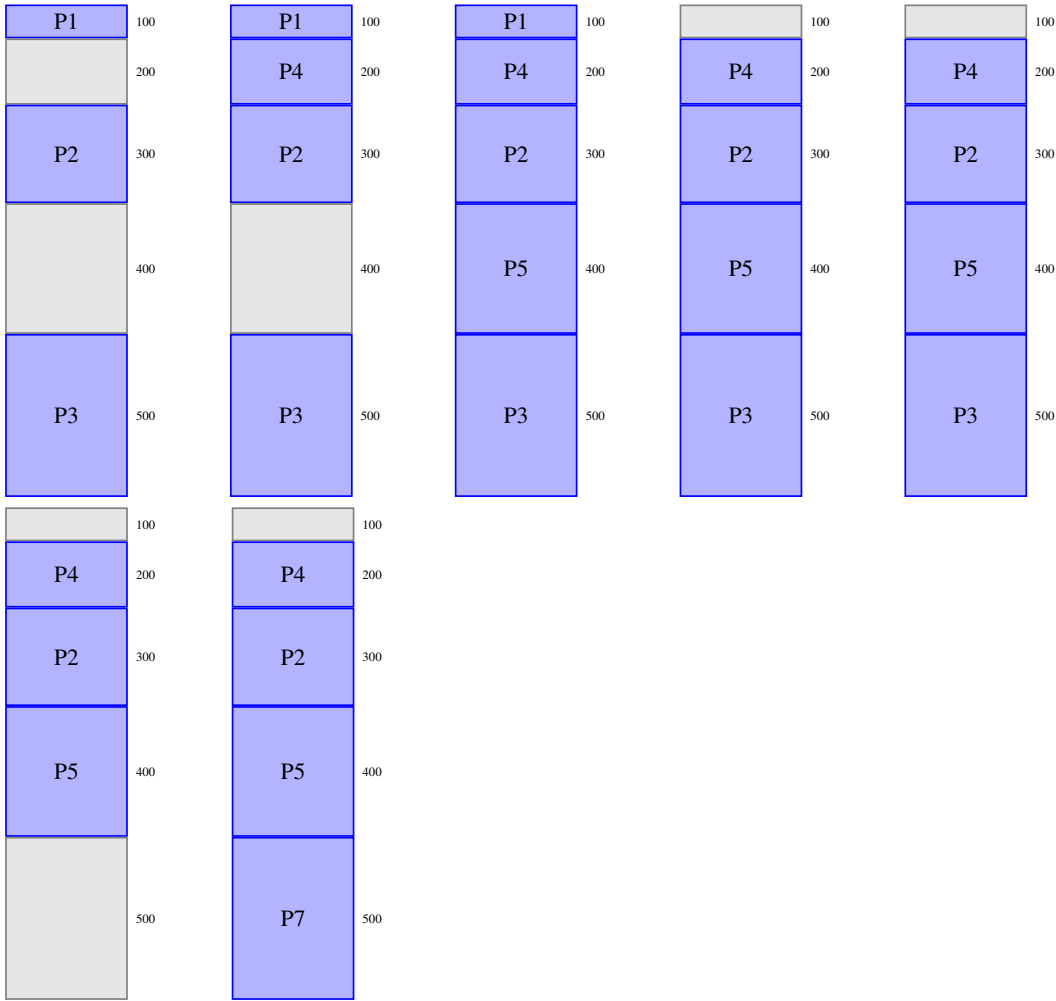


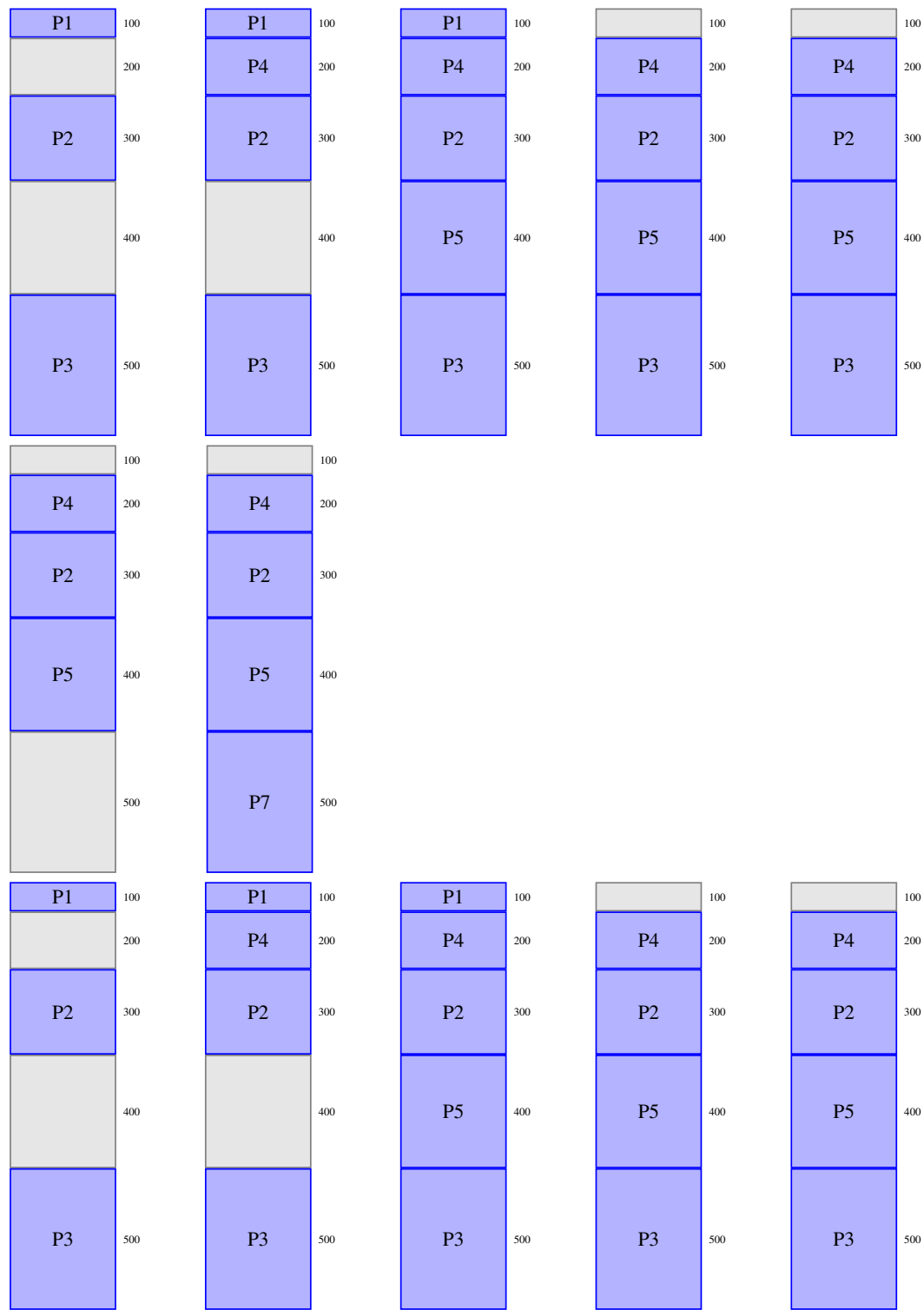
9

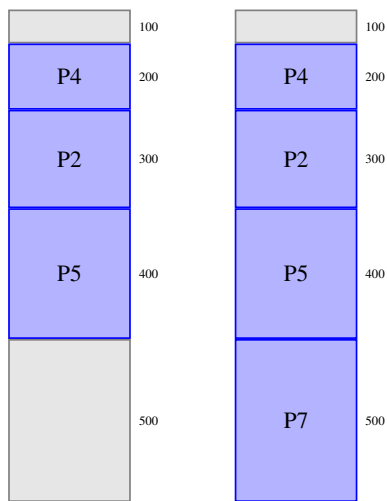
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



SOLUZIONE



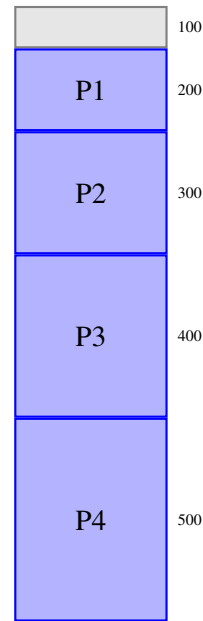
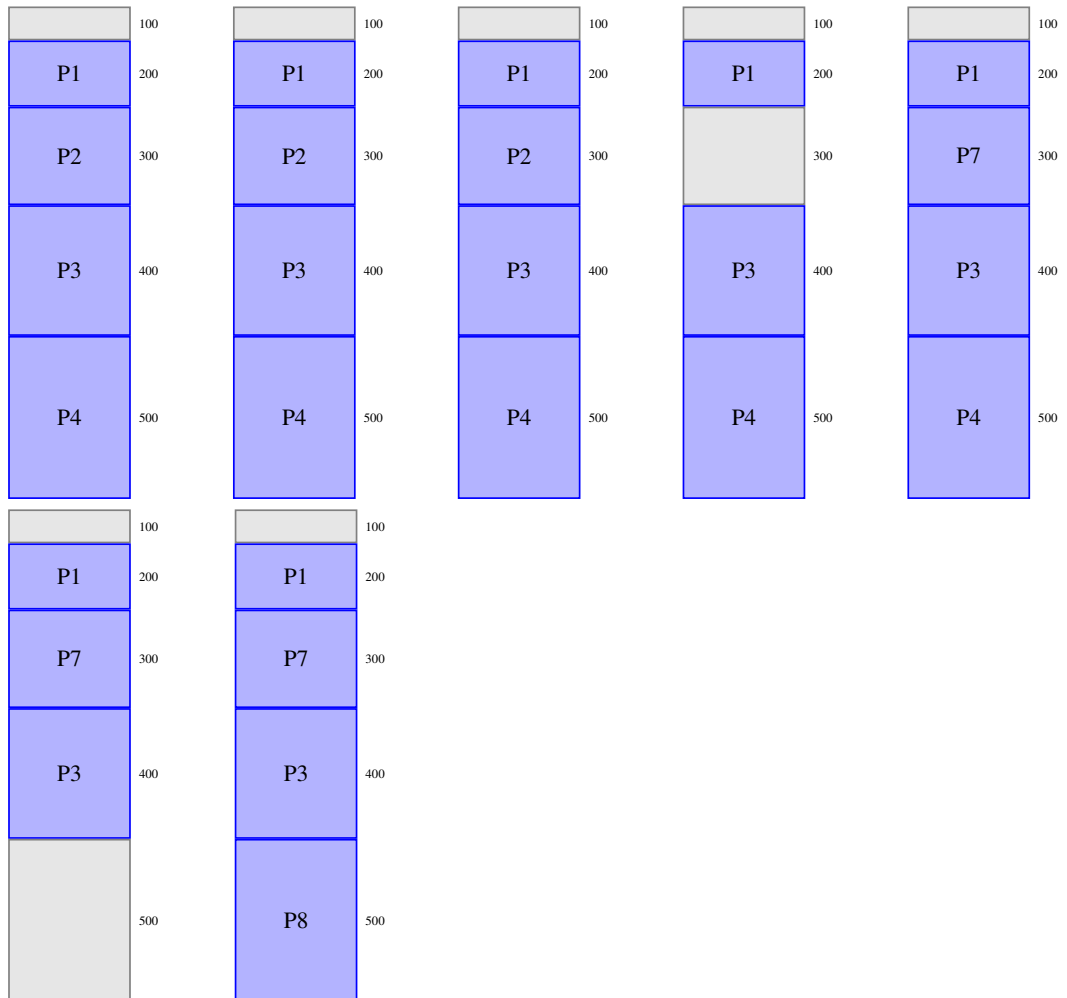


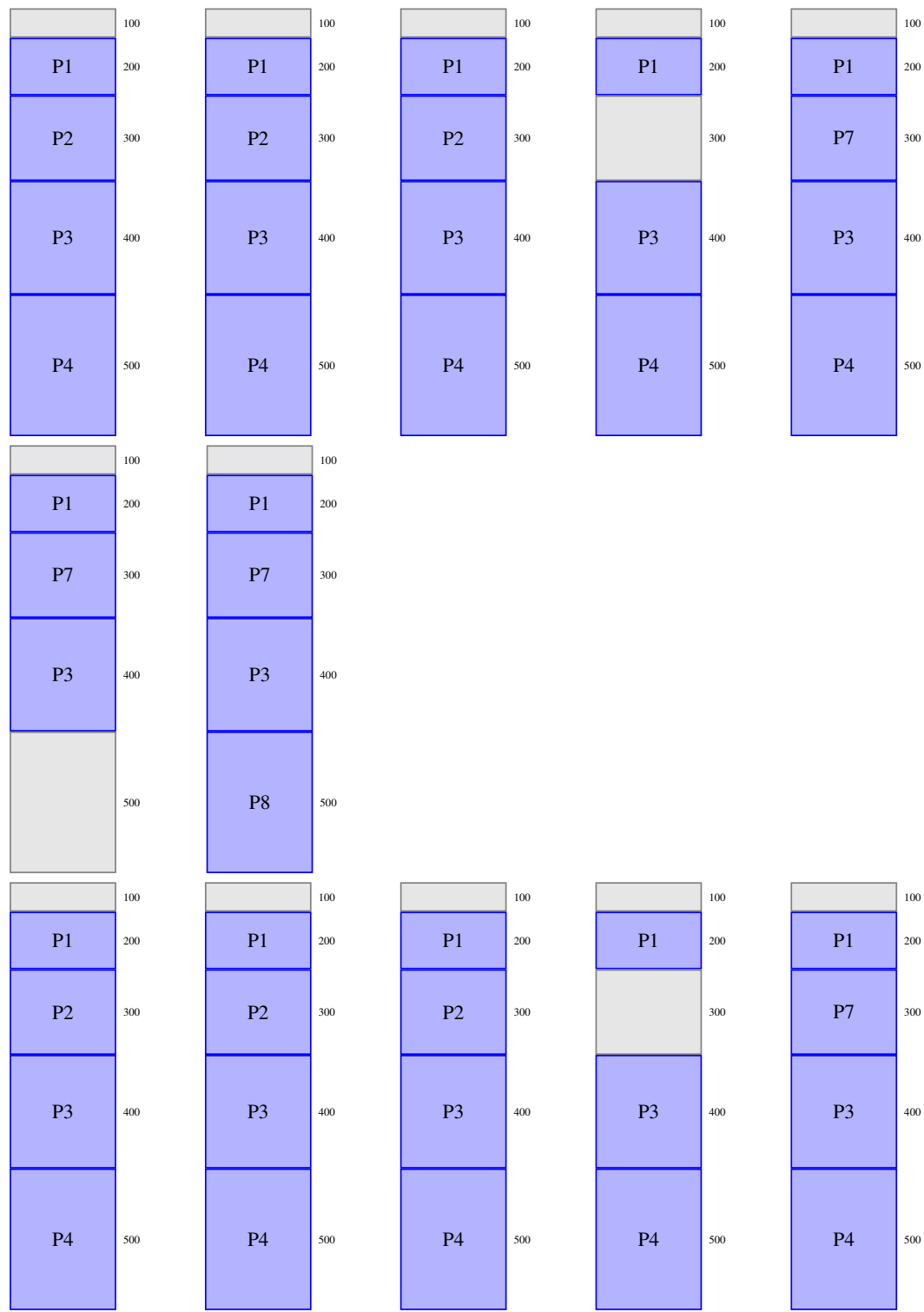


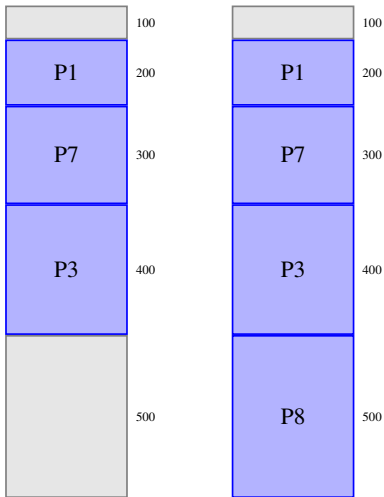
10



- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 380Kb

**SOLUZIONE**

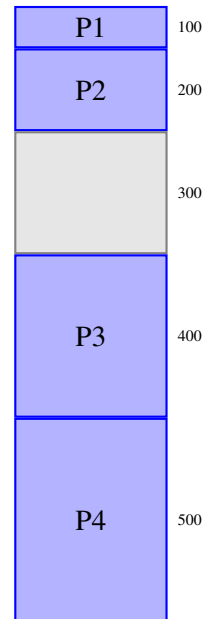
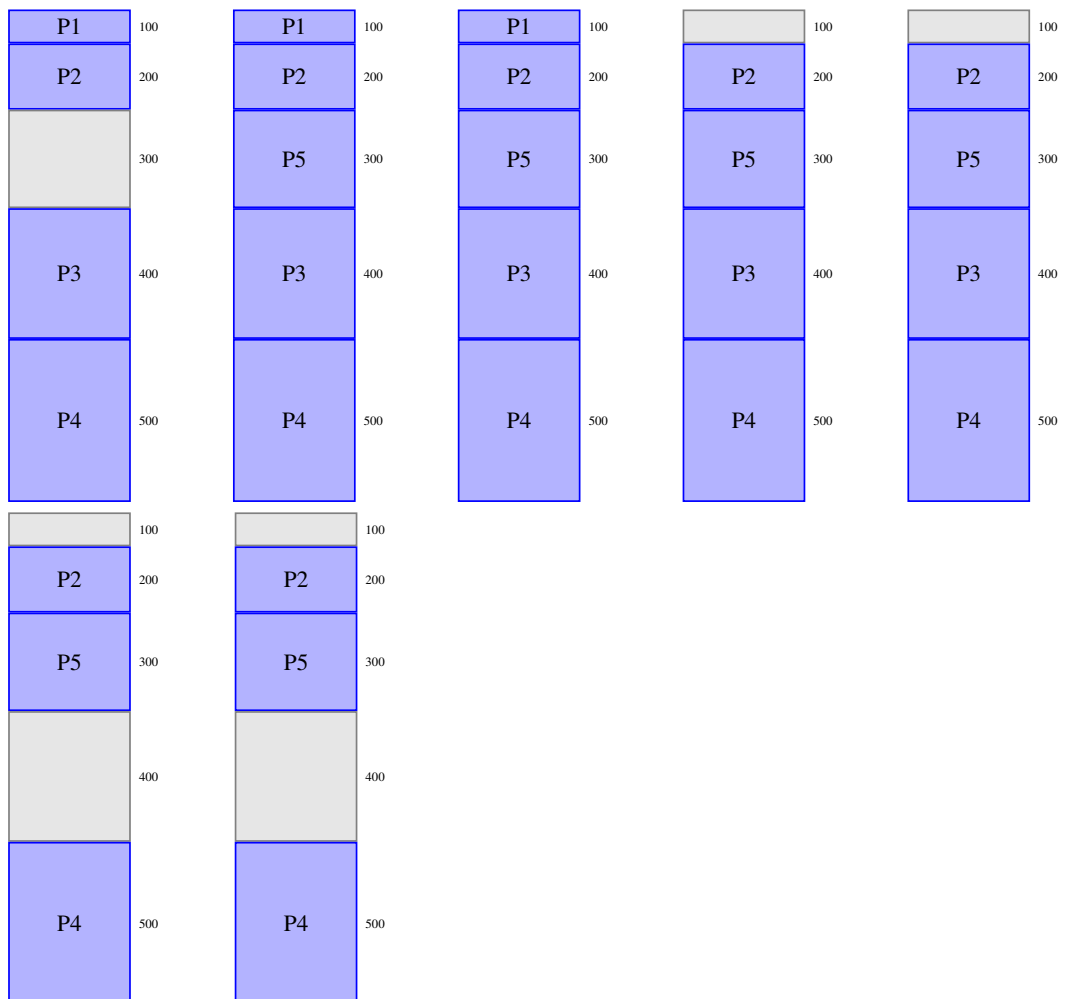


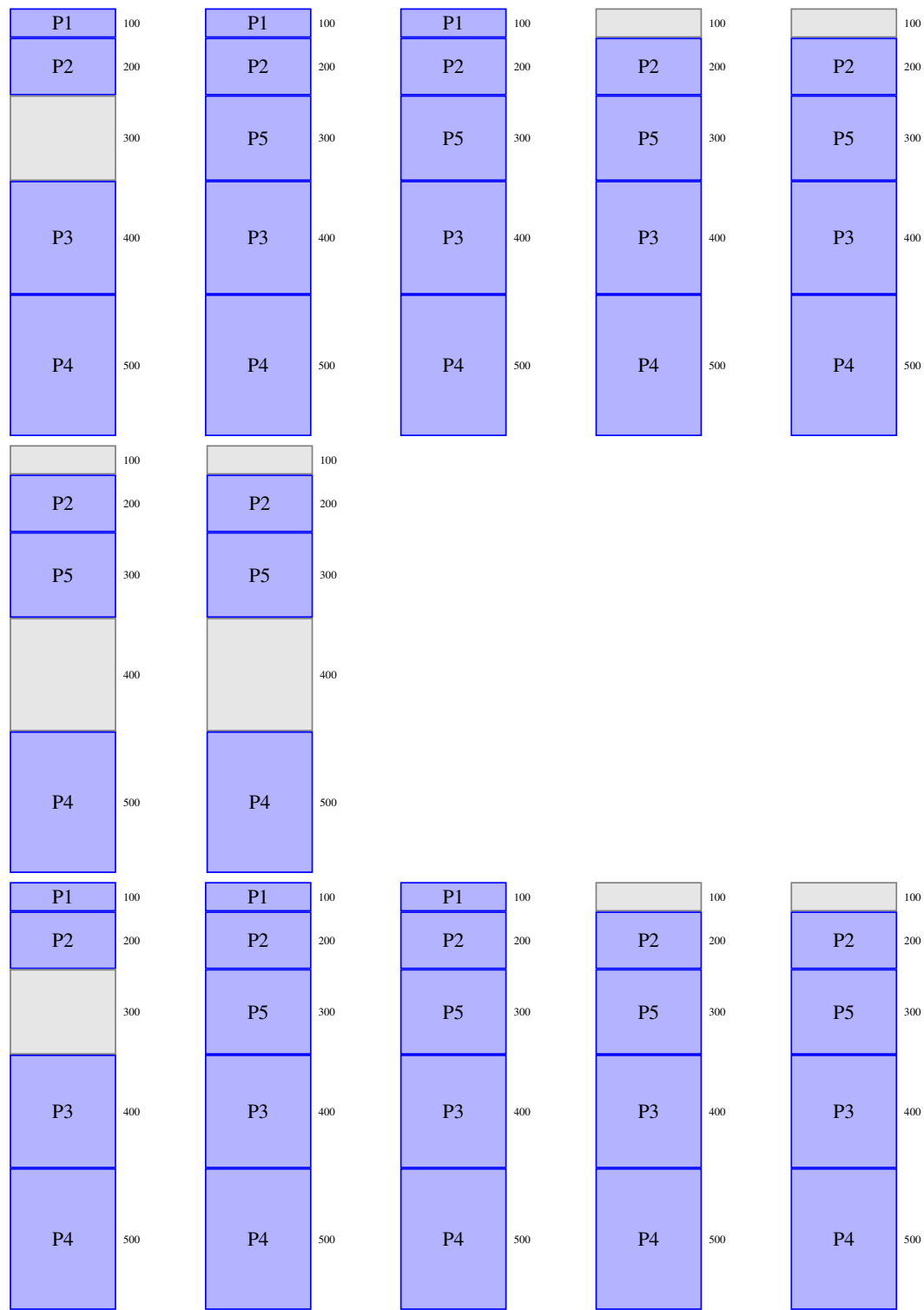


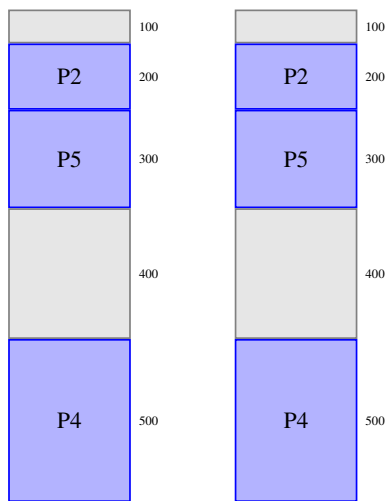
11



- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 450Kb

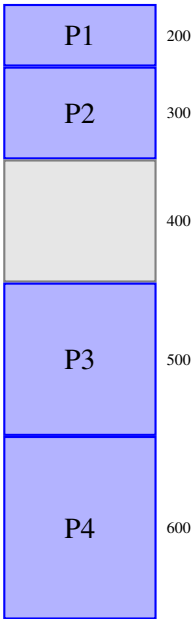
**SOLUZIONE**



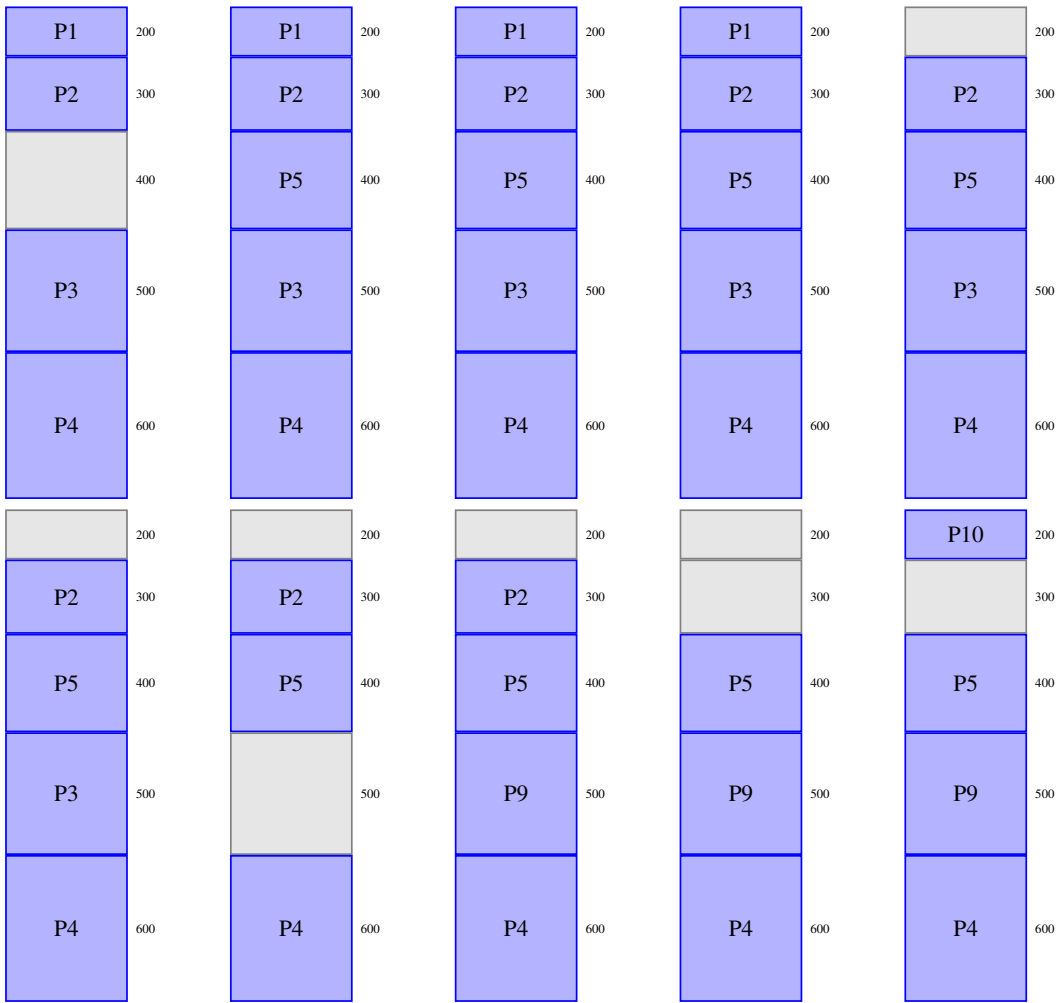


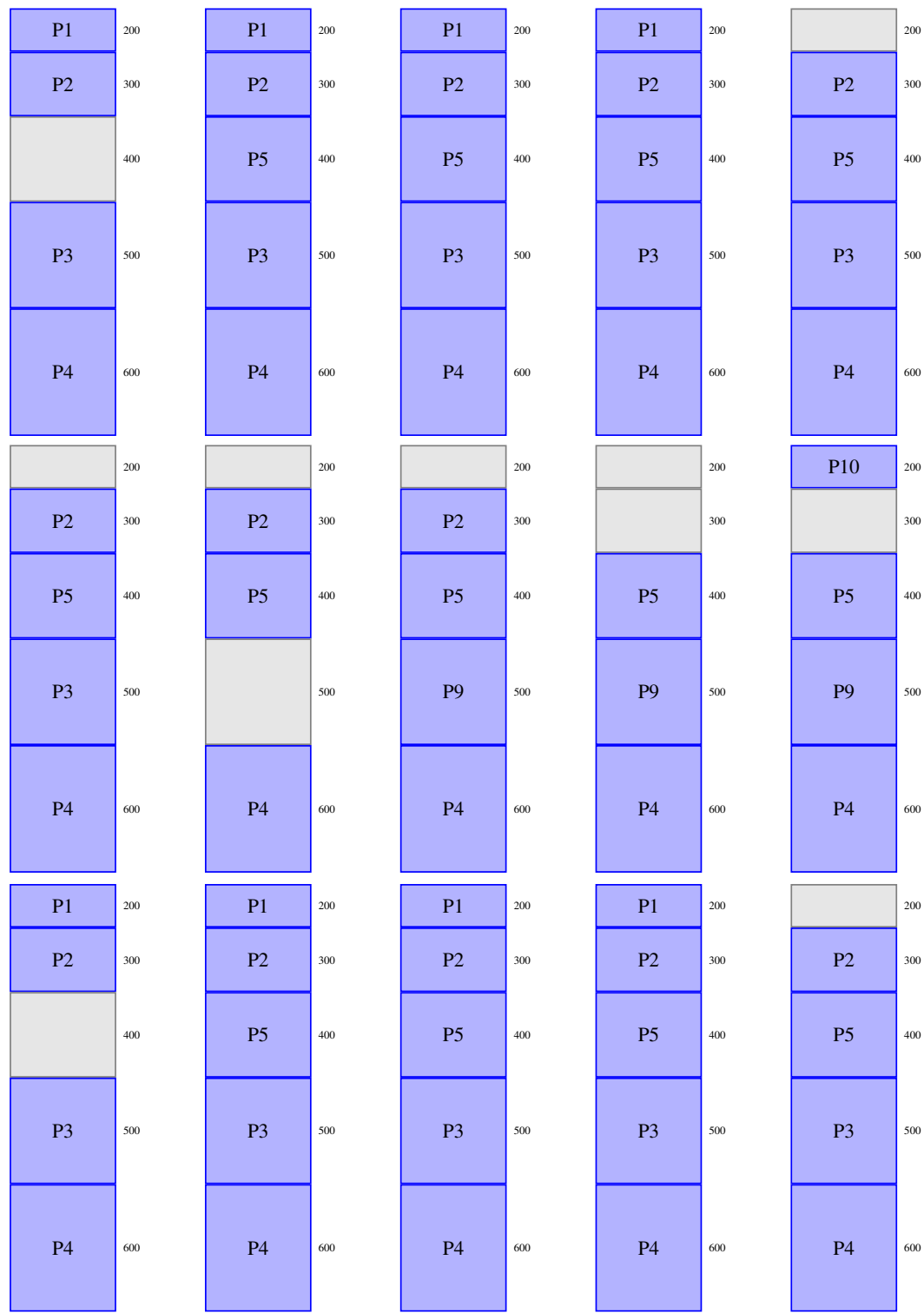
12
● ● ●

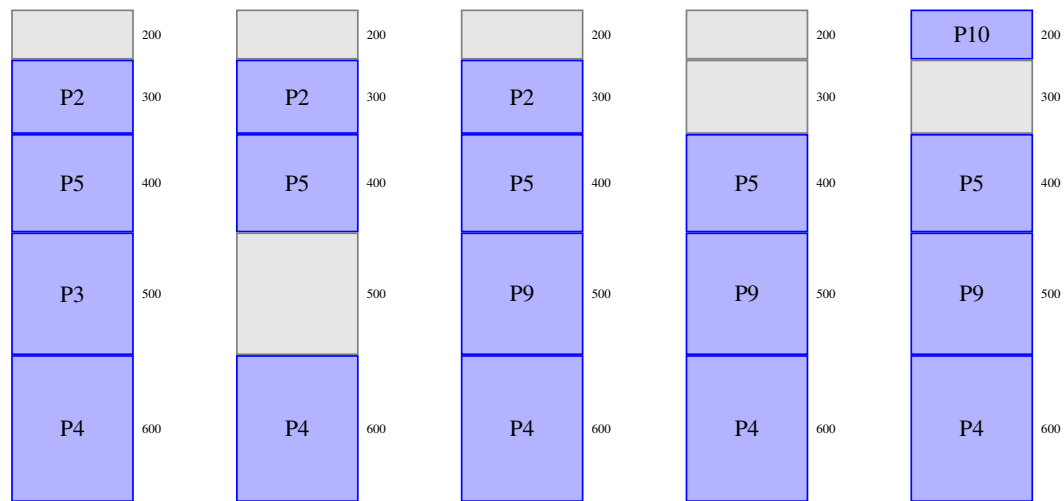
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 190Kb



SOLUZIONE

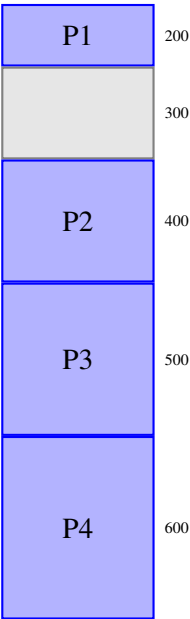




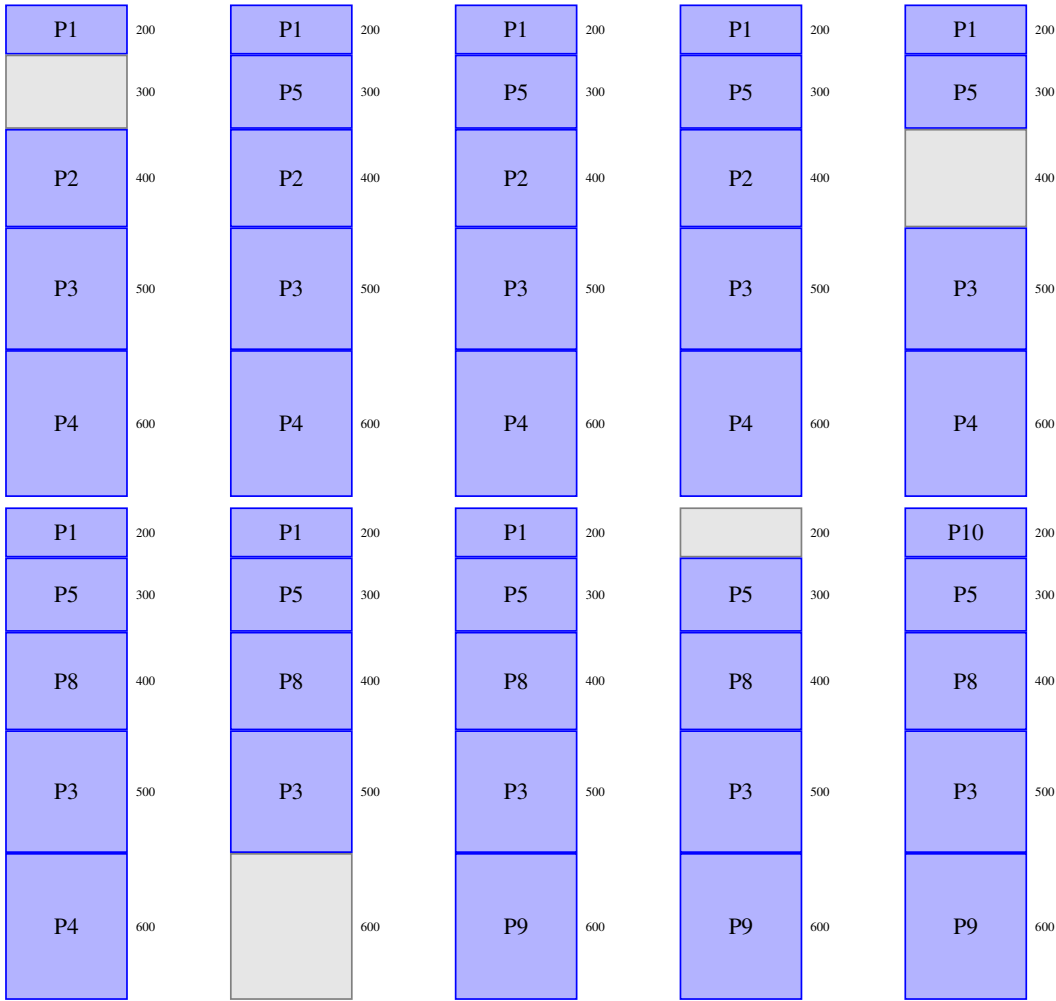


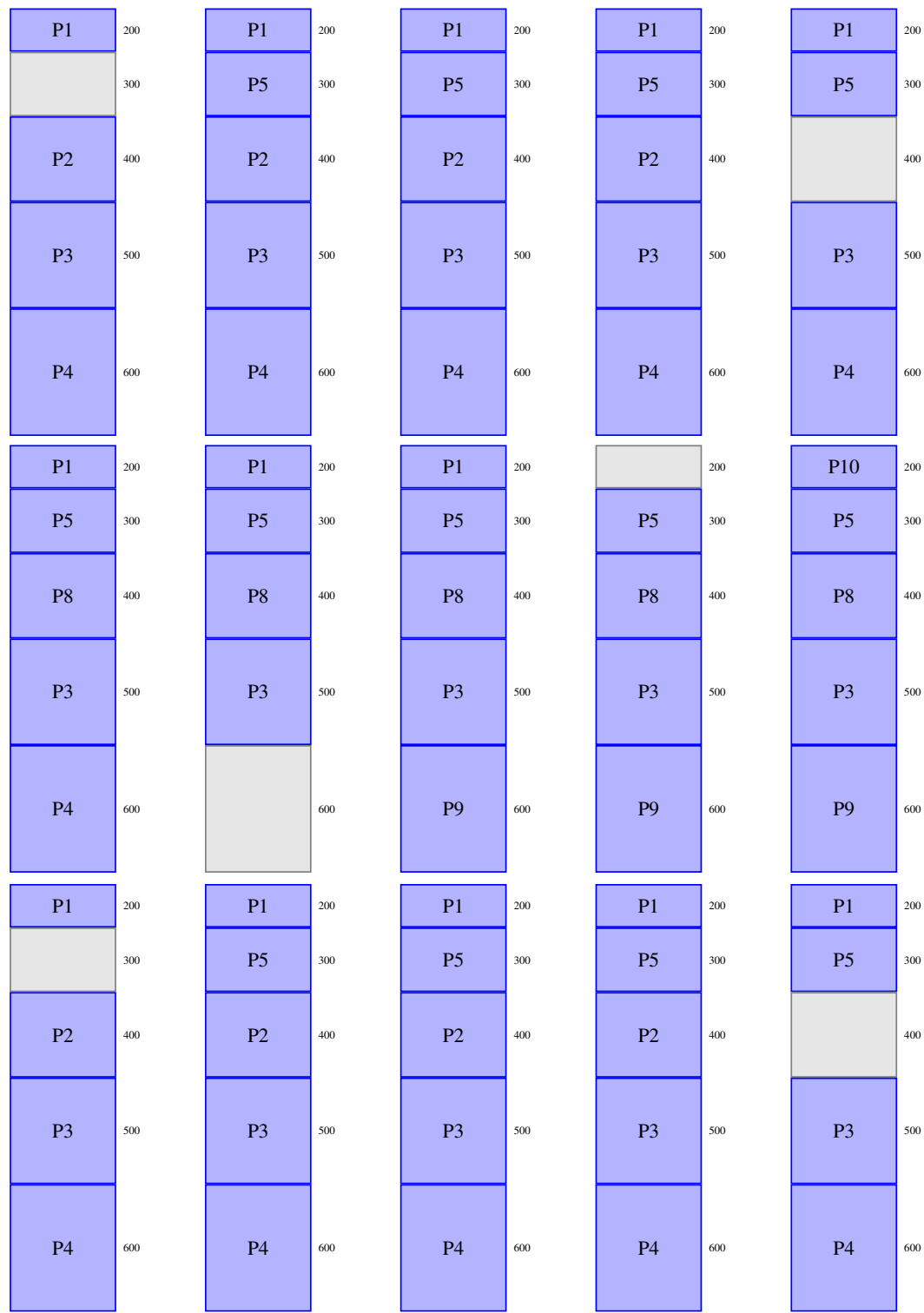
13

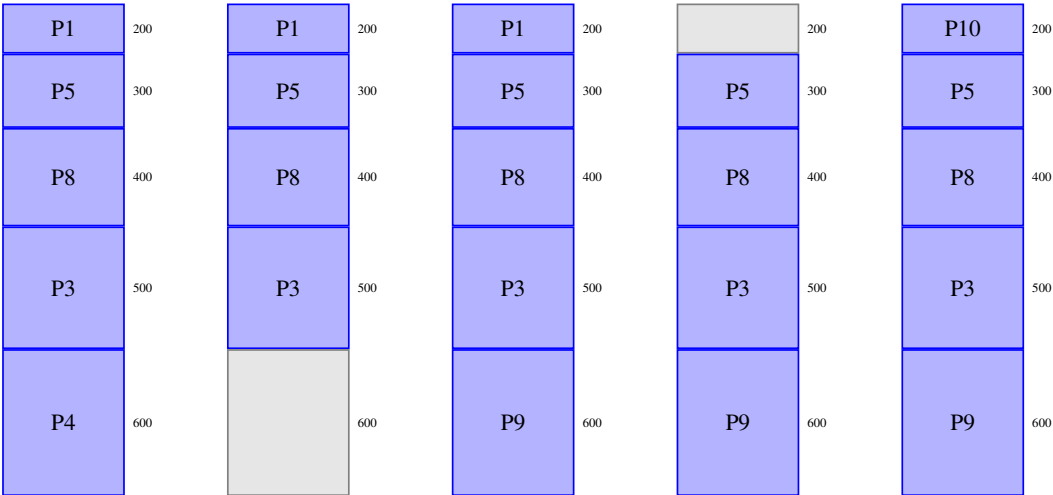
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P2 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P4 esce
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 190Kb



SOLUZIONE

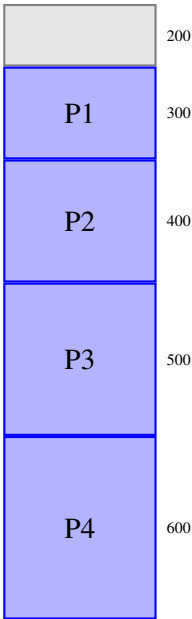




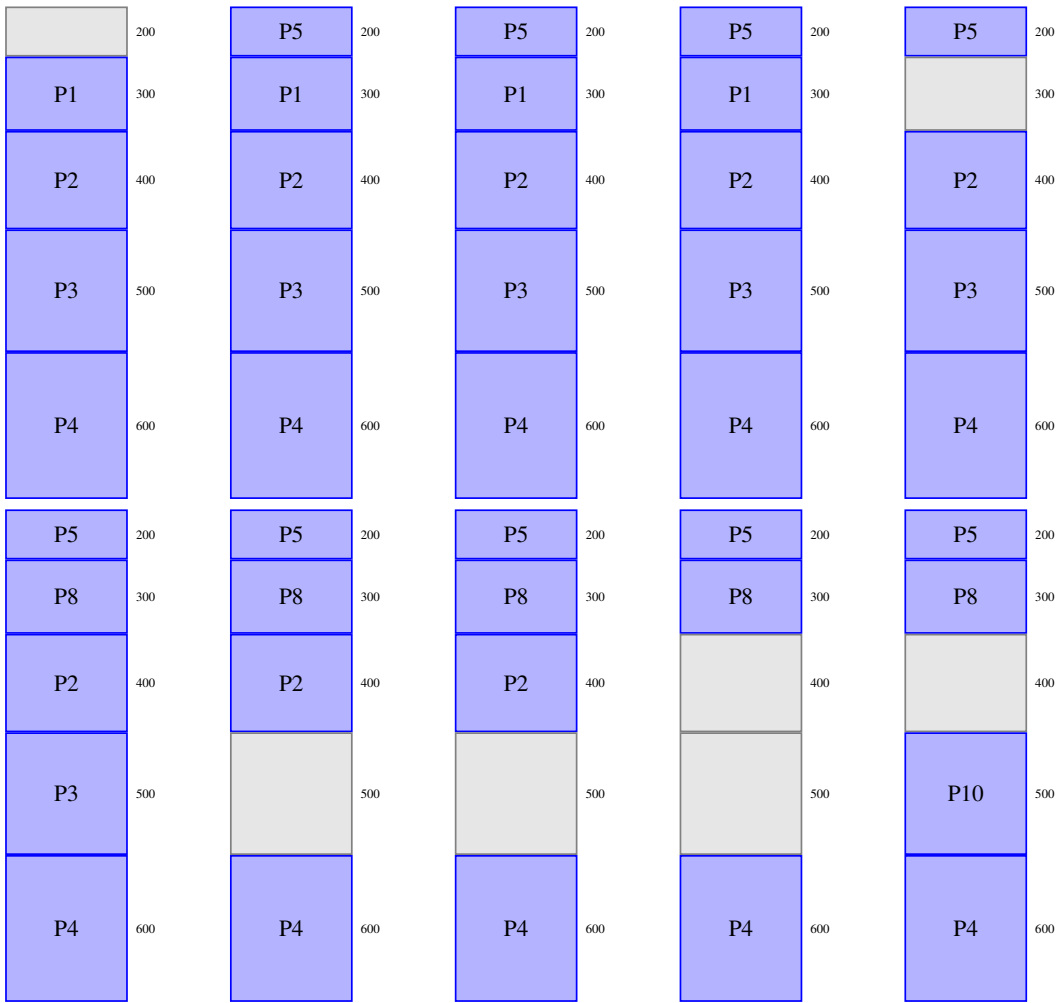


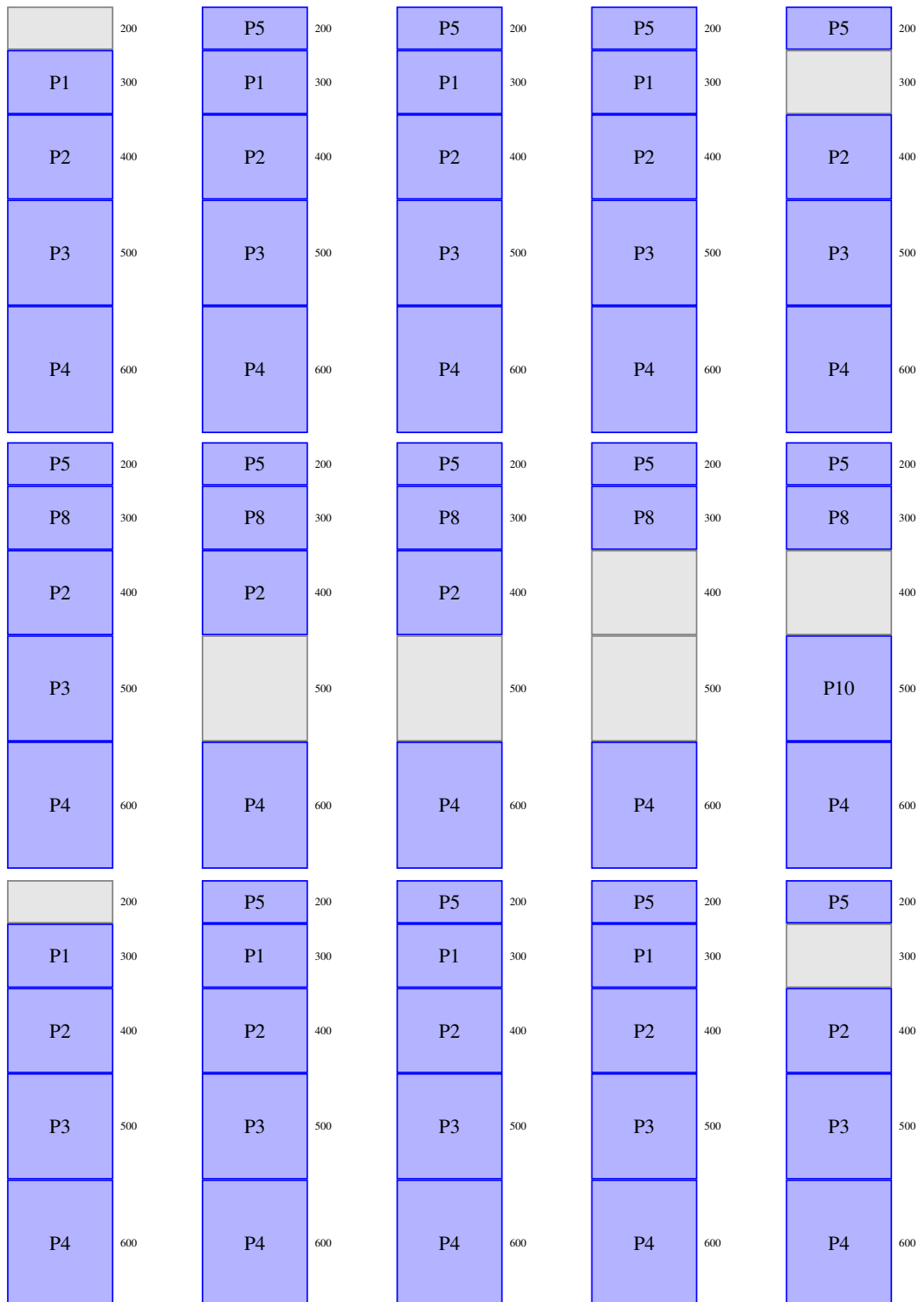
14
● ● ●

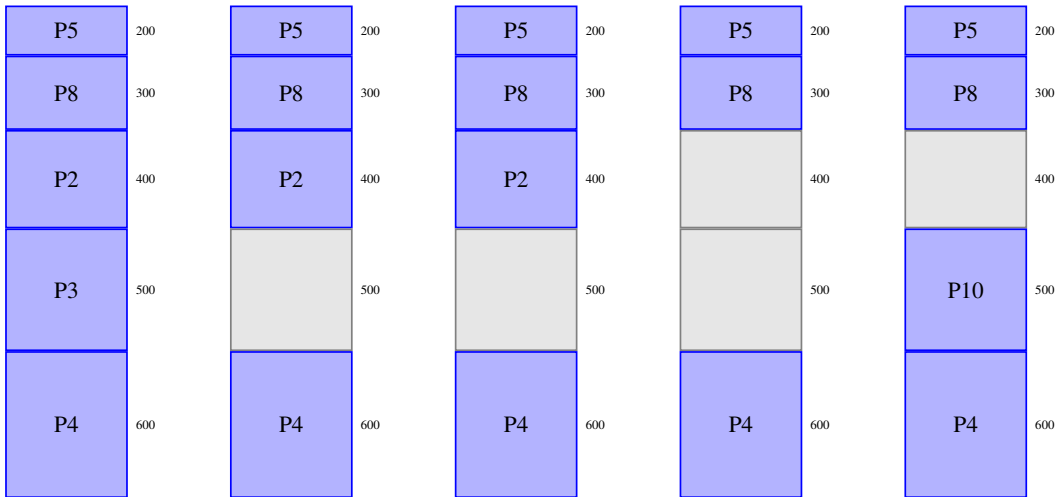
- P5 di dimensione 200Kb
- P6 di dimensione 300Kb
- P7 di dimensione 400Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 250Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 550Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 350Kb



SOLUZIONE

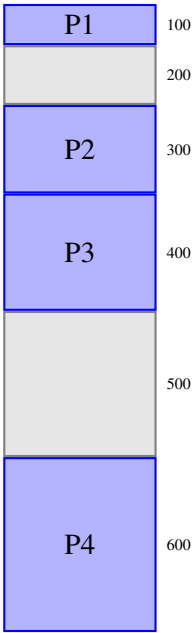




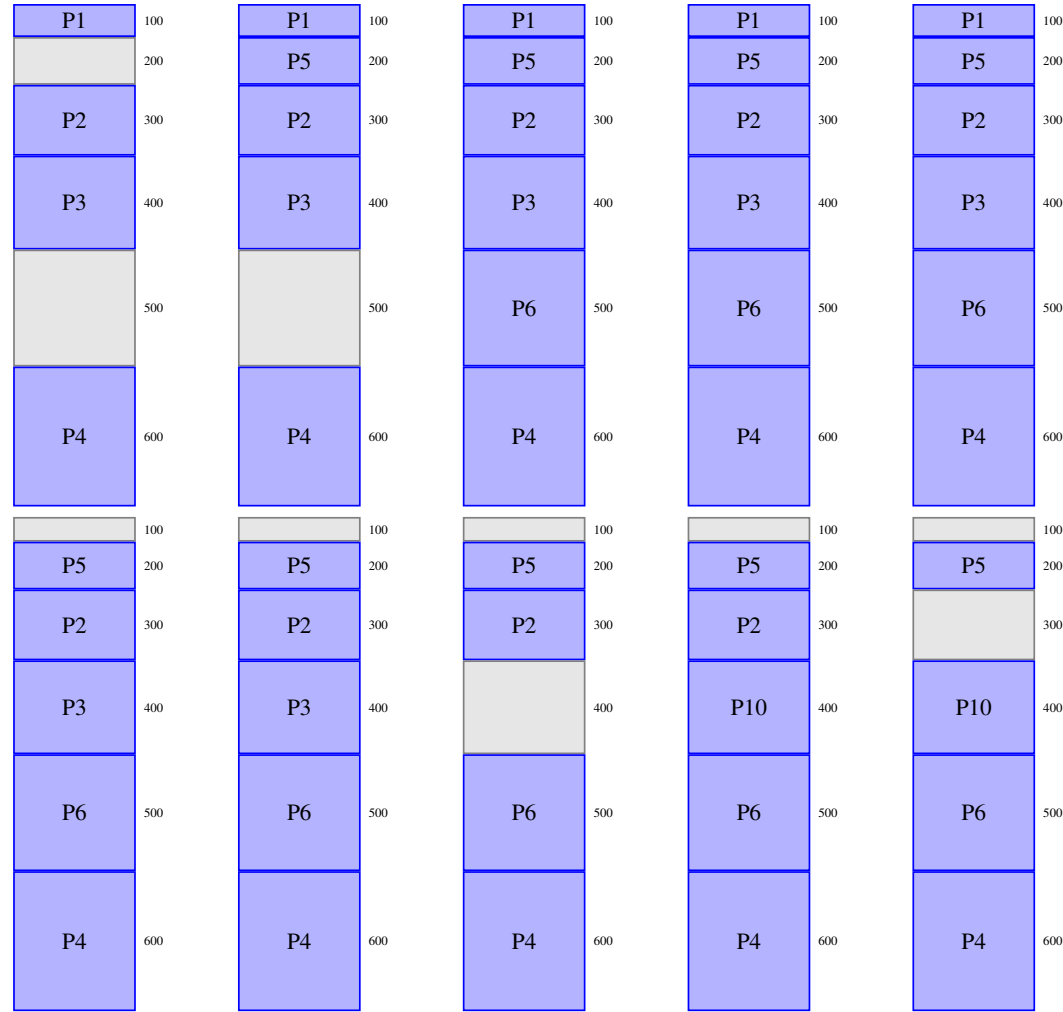


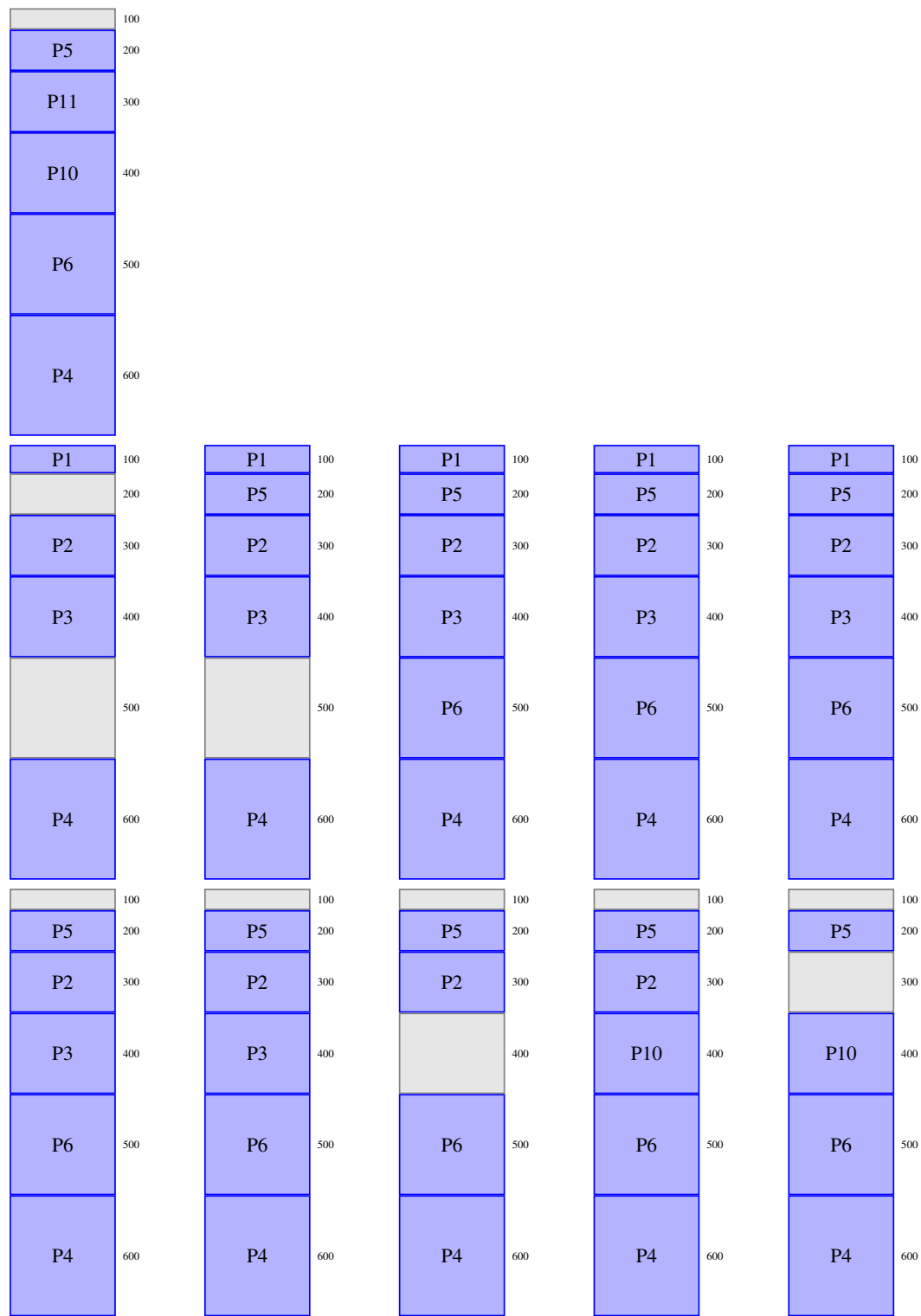
15
● ● ●

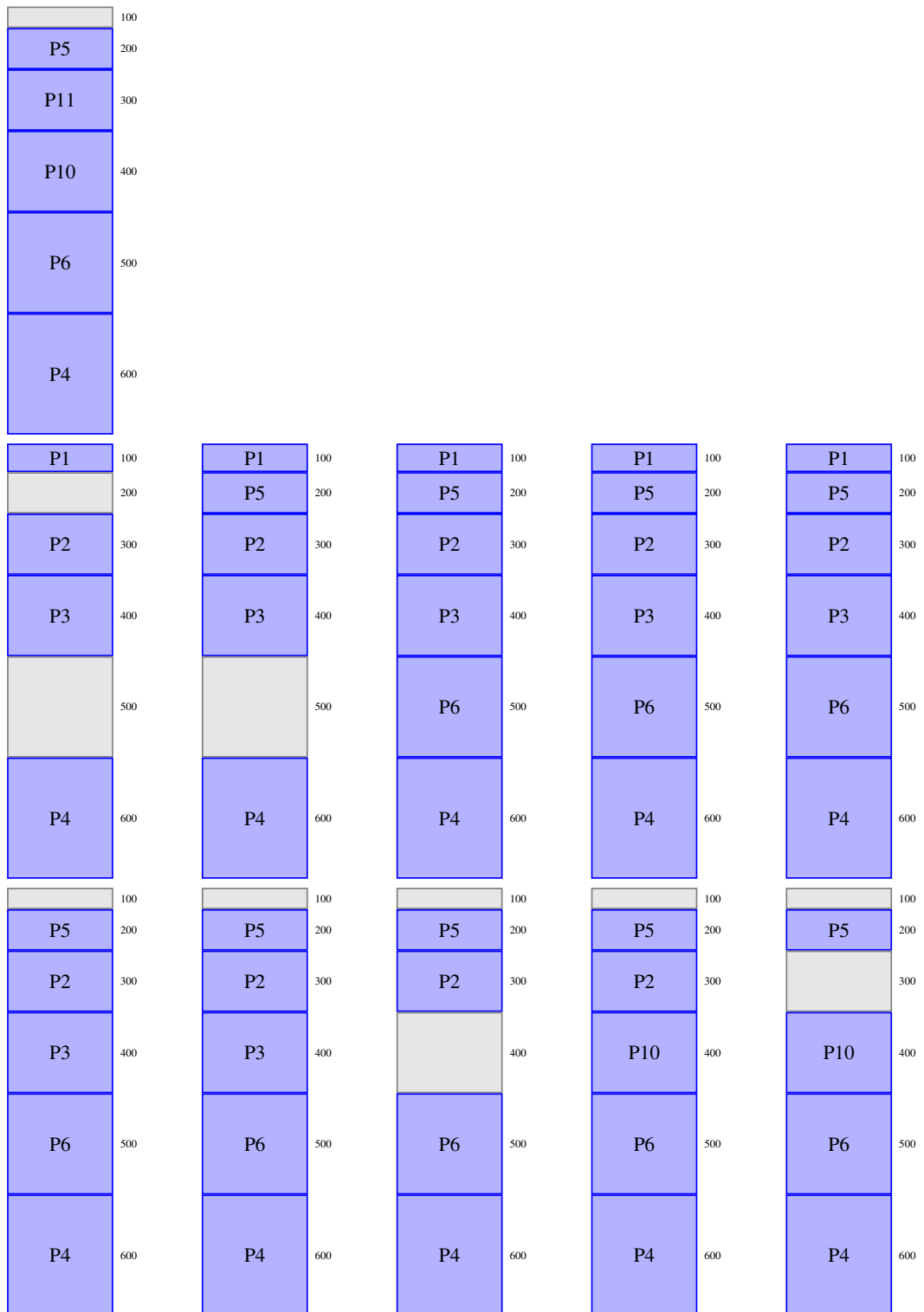
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P8 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 380Kb
- P2 esce
- P11 di dimensione 280Kb

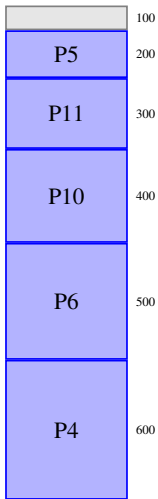


SOLUZIONE



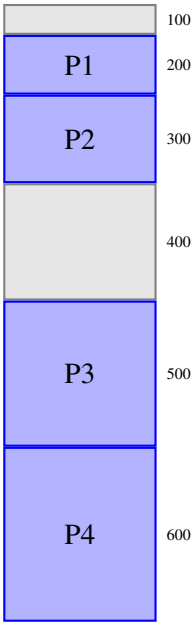




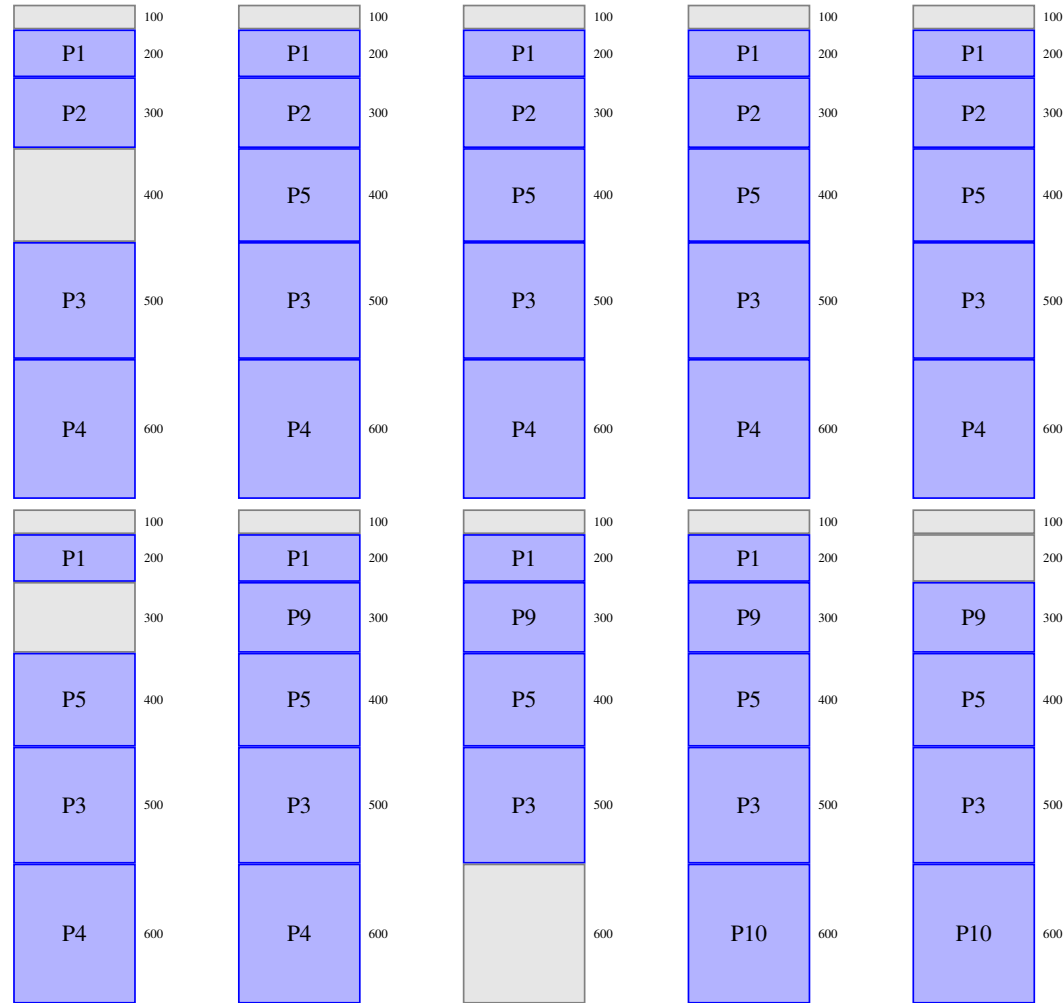


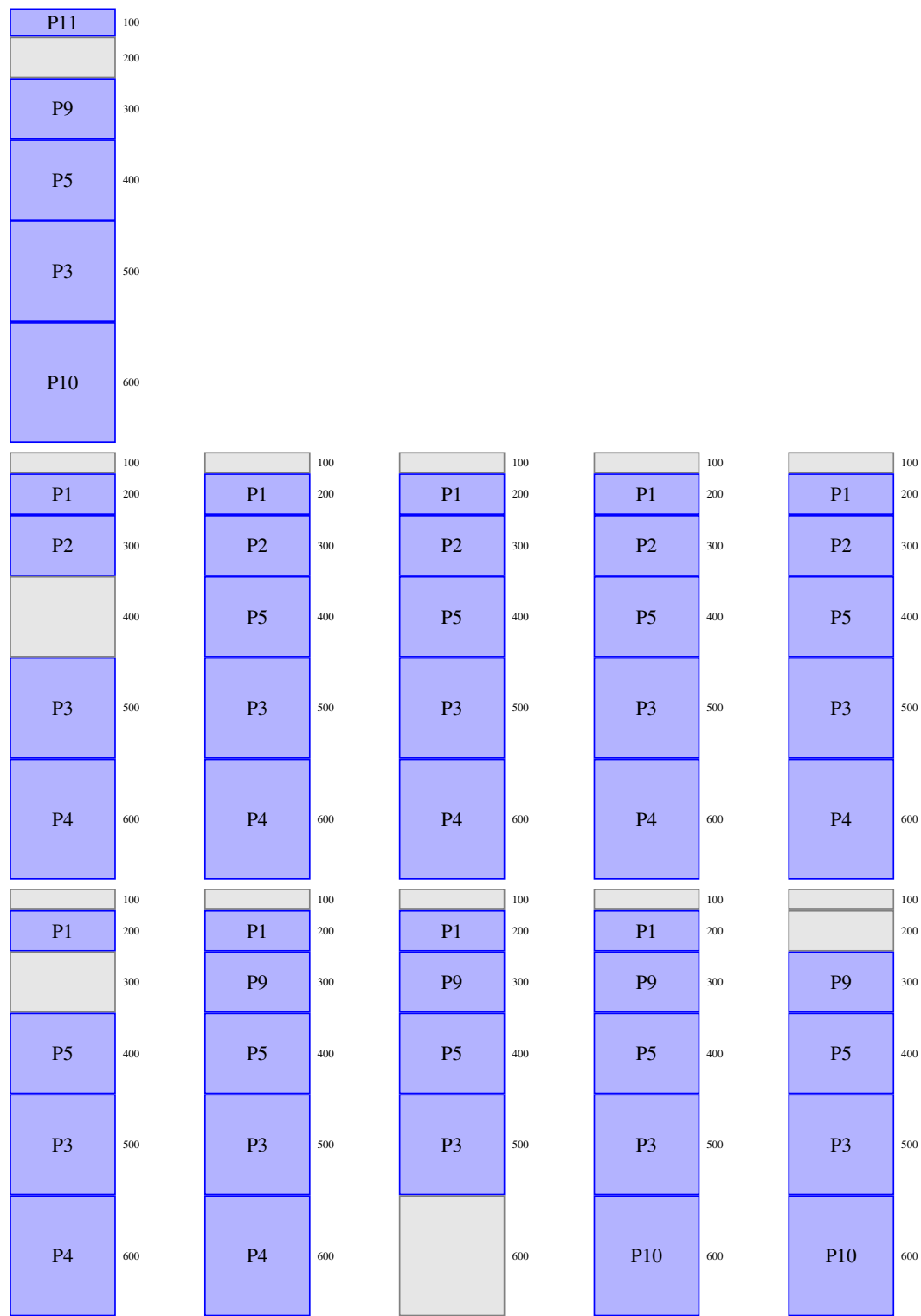
16
● ● ●

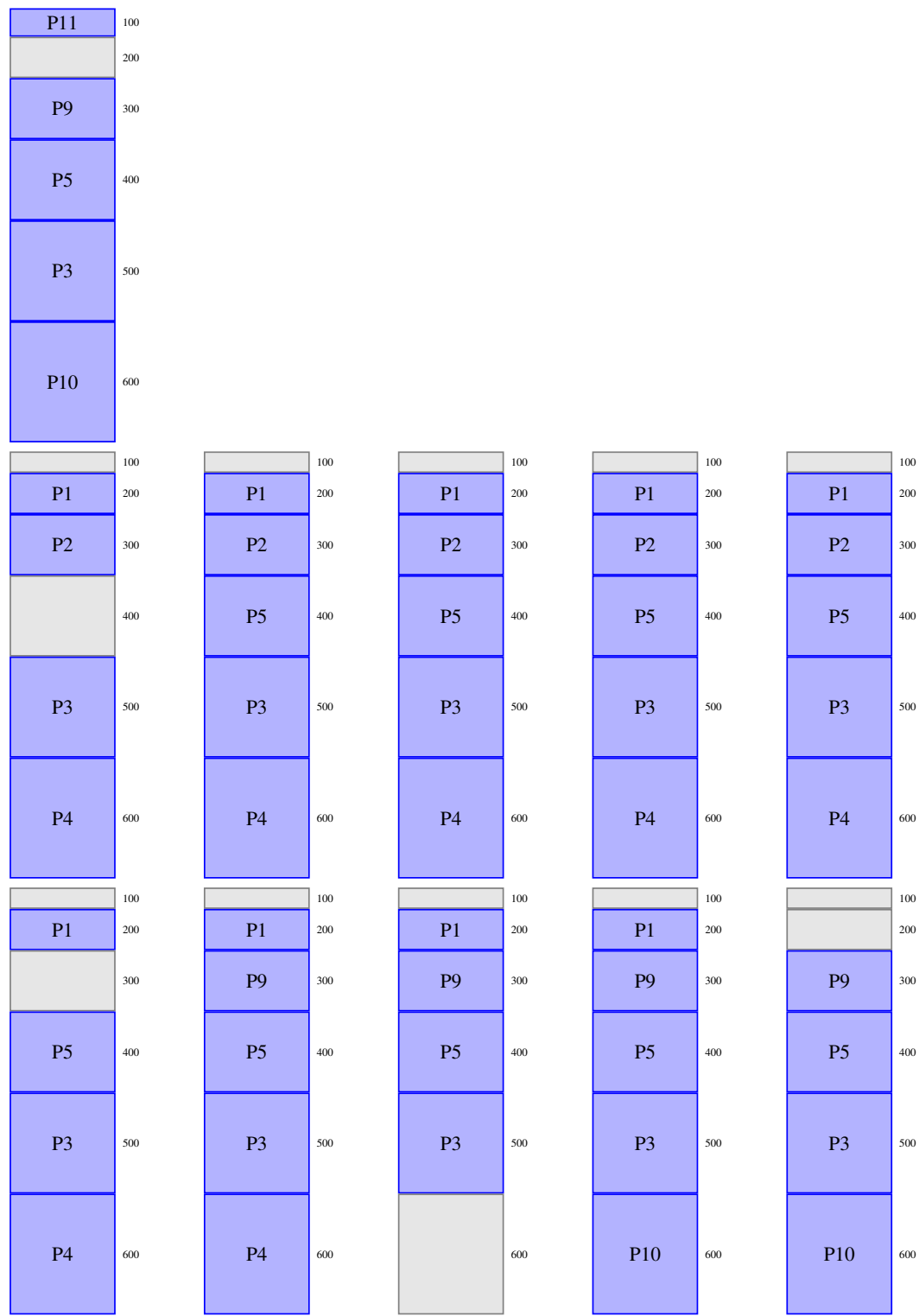
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 280Kb
- P7 di dimensione 380Kb
- P8 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 90Kb

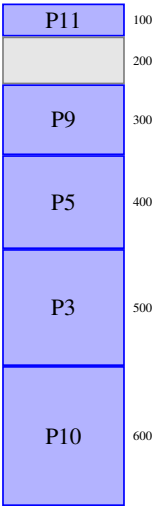


SOLUZIONE



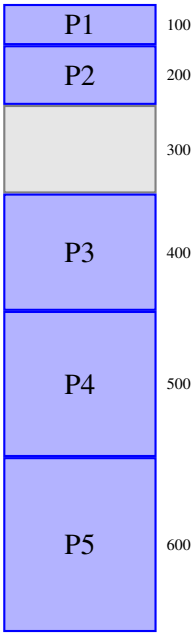




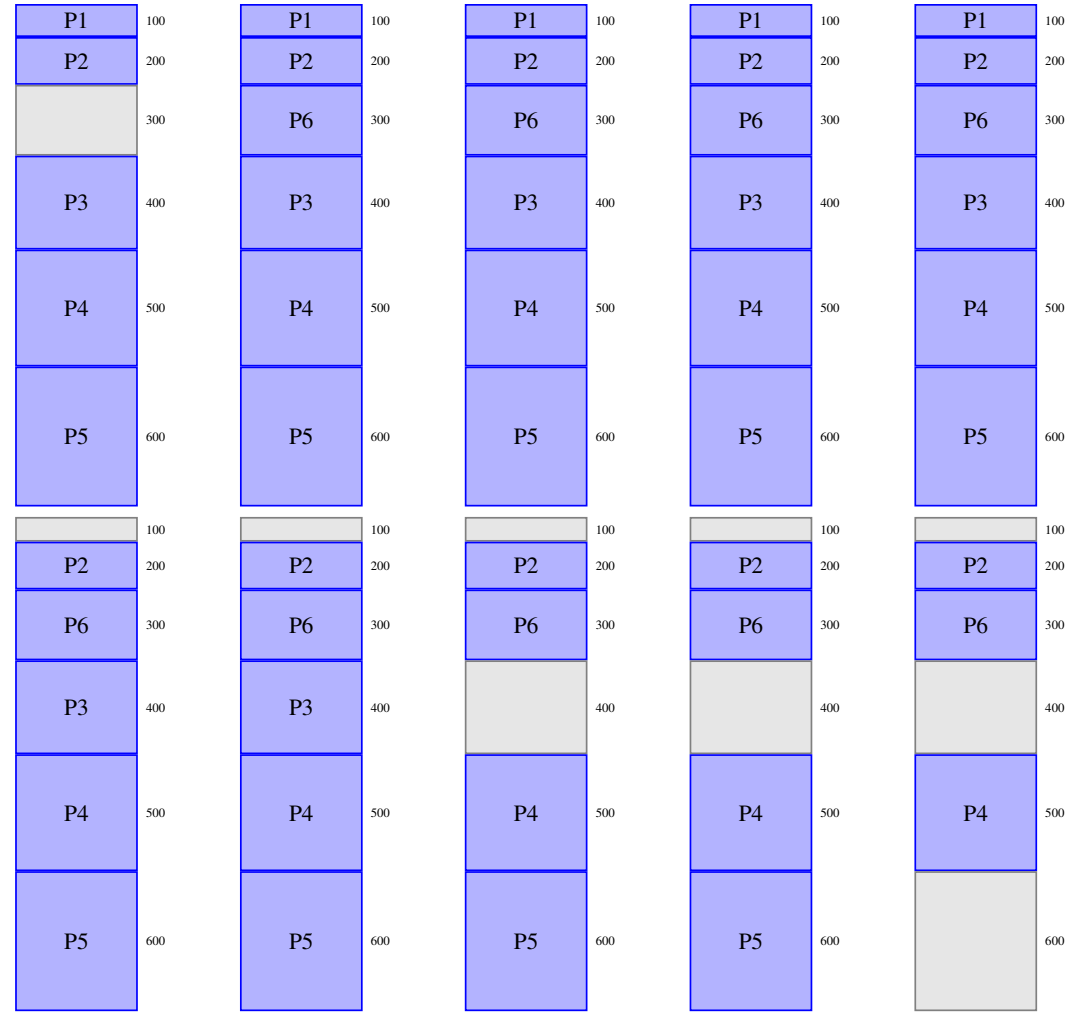


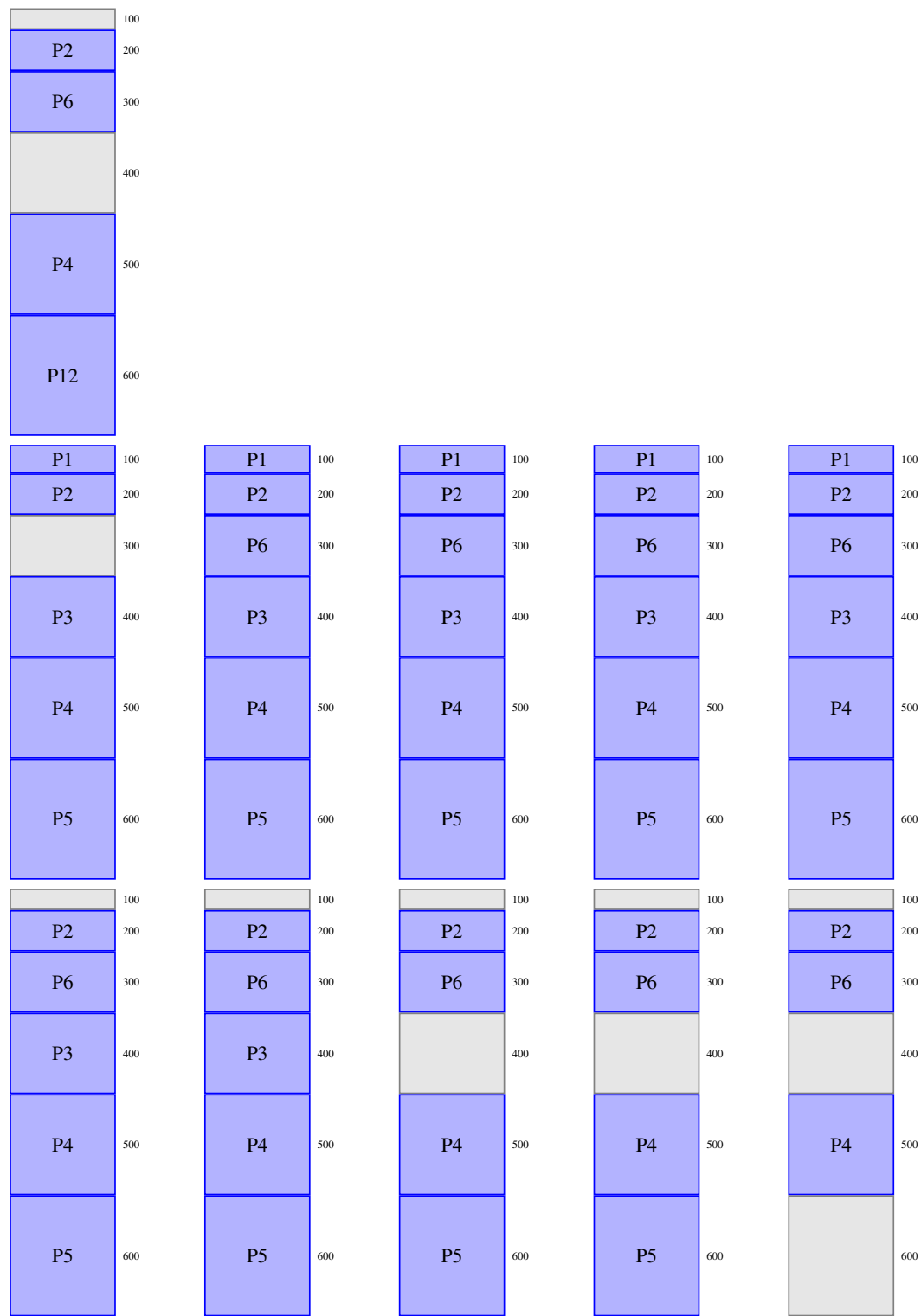
17
● ● ●

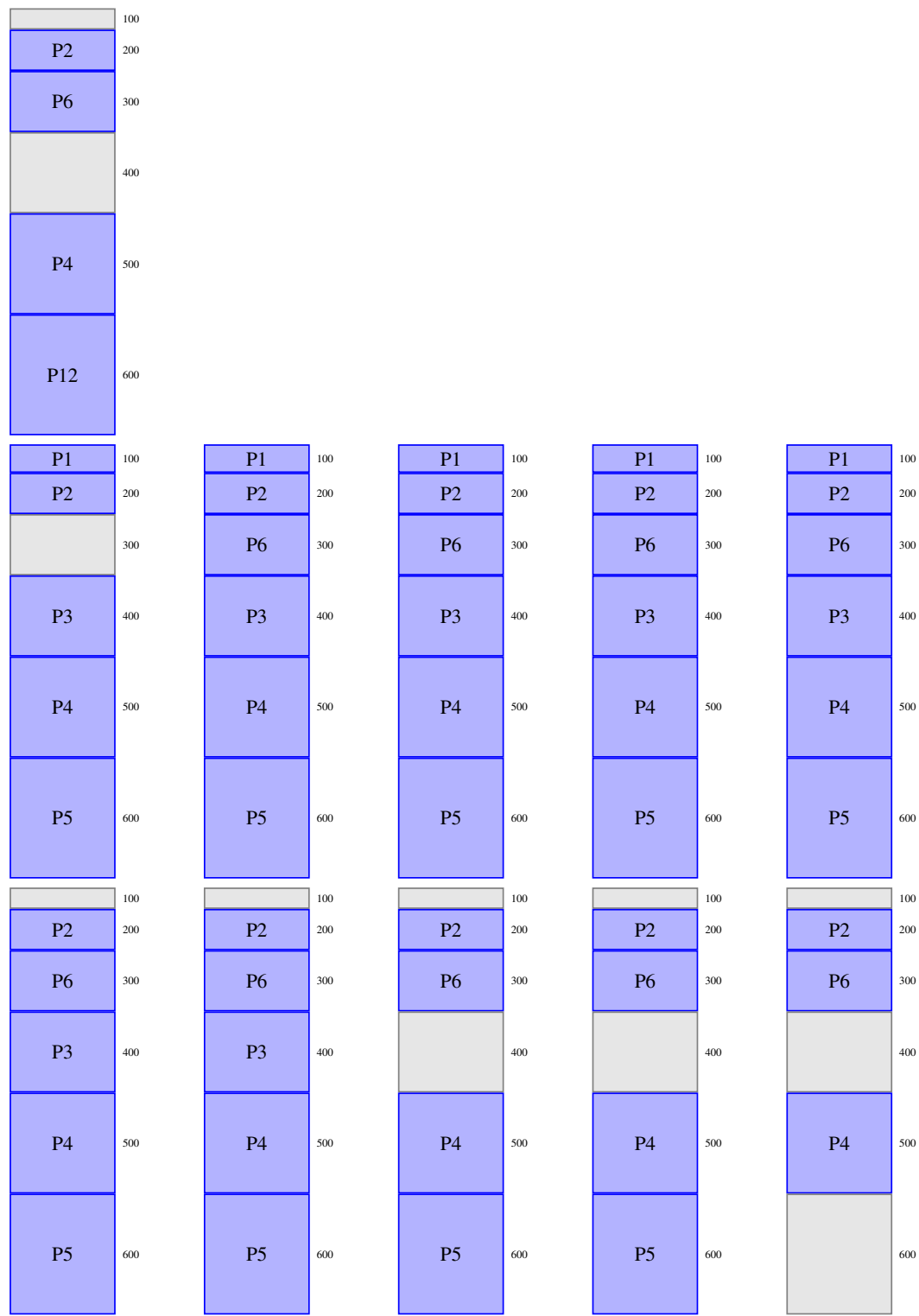
- P6 di dimensione 150Kb
- P7 di dimensione 250Kb
- P8 di dimensione 350Kb
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 550Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 580Kb

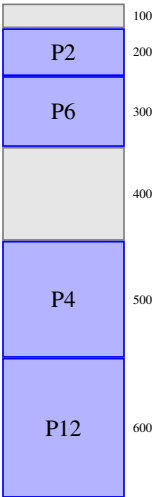


SOLUZIONE







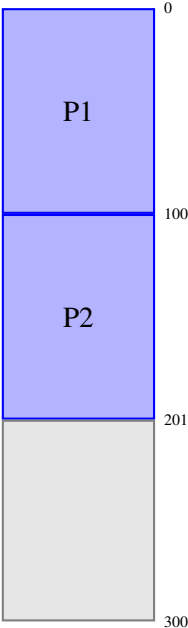


5.2 Memoria a partizione variabili

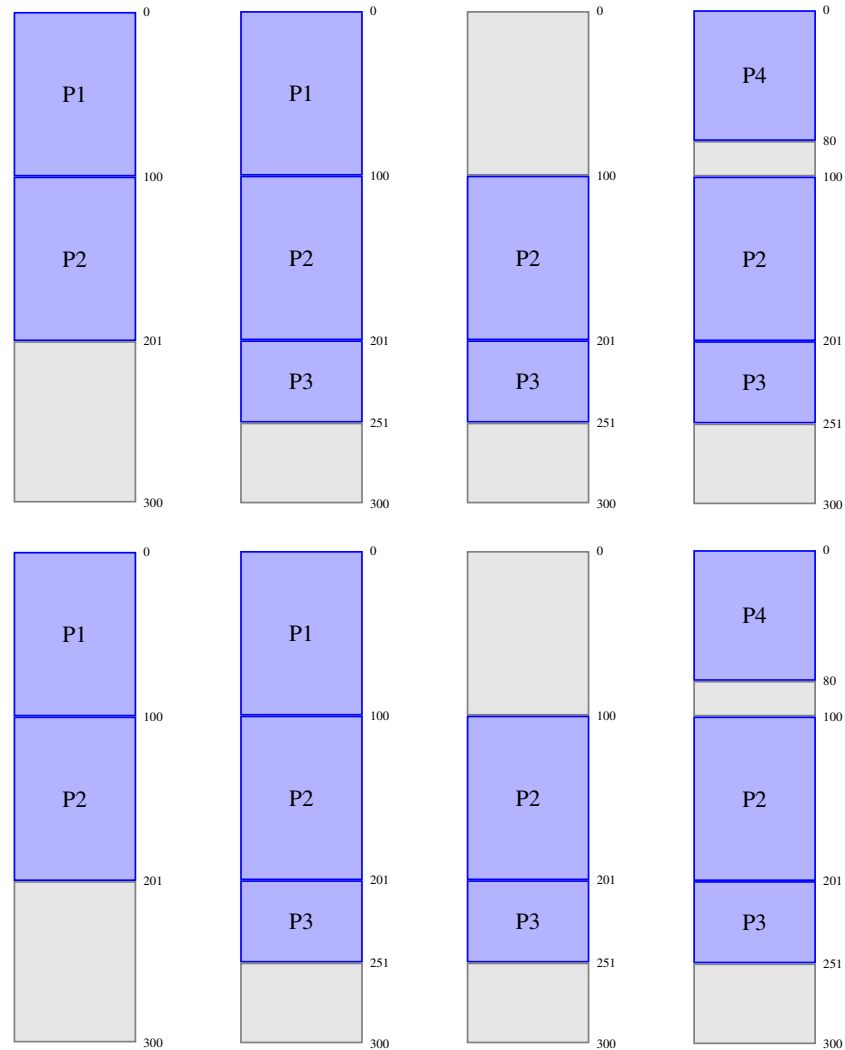
Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni variabili usando l'algoritmo FirstFit, BestFit e WorstFit

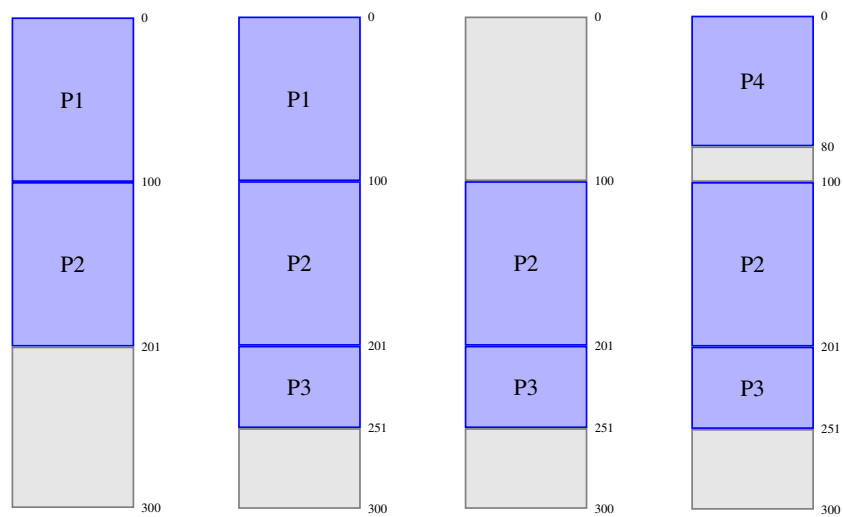
1

- P3 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 80Kb



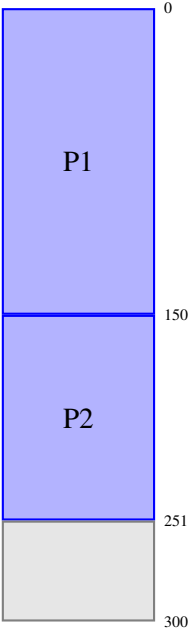
SOLUZIONE



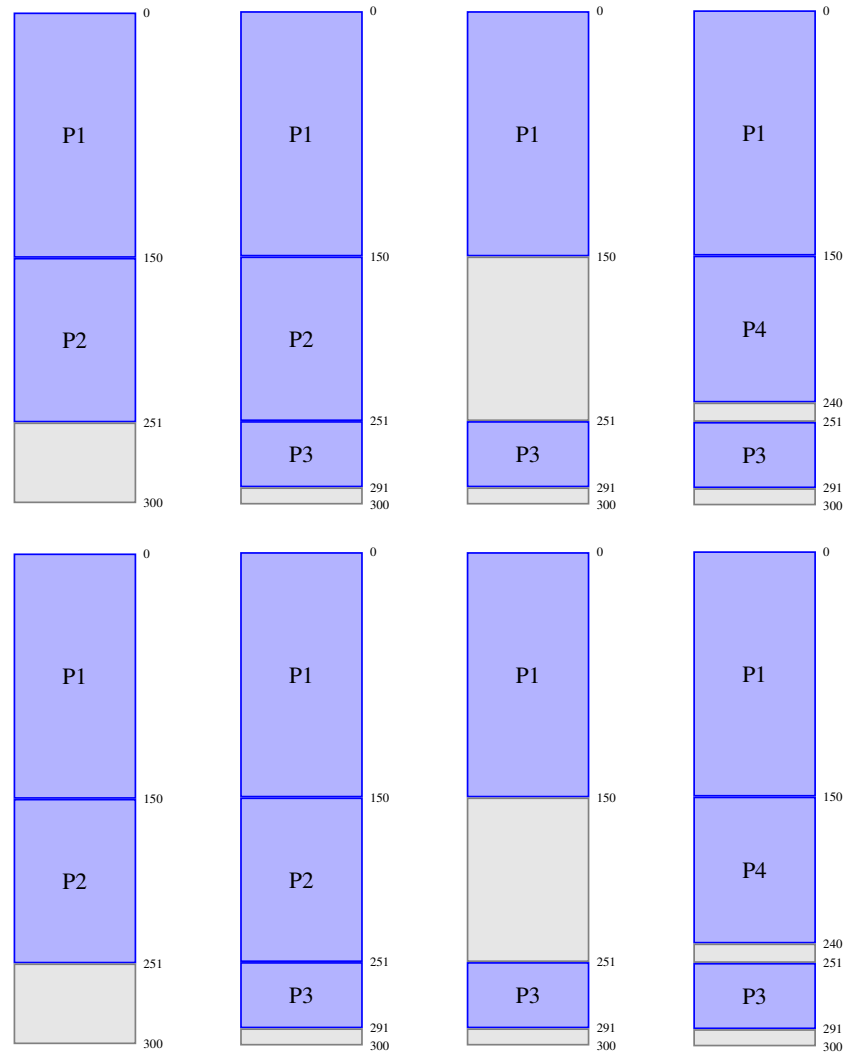


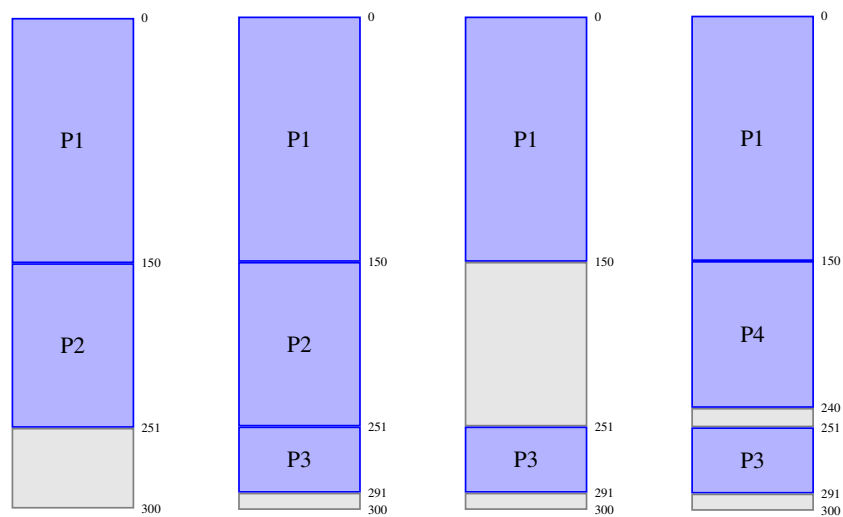
2

- P3 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P4 di dimensione 90Kb



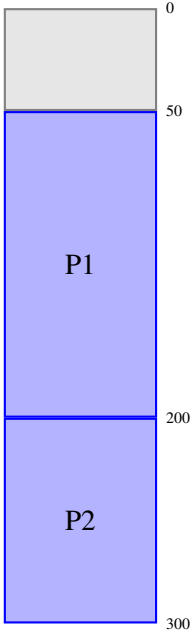
SOLUZIONE



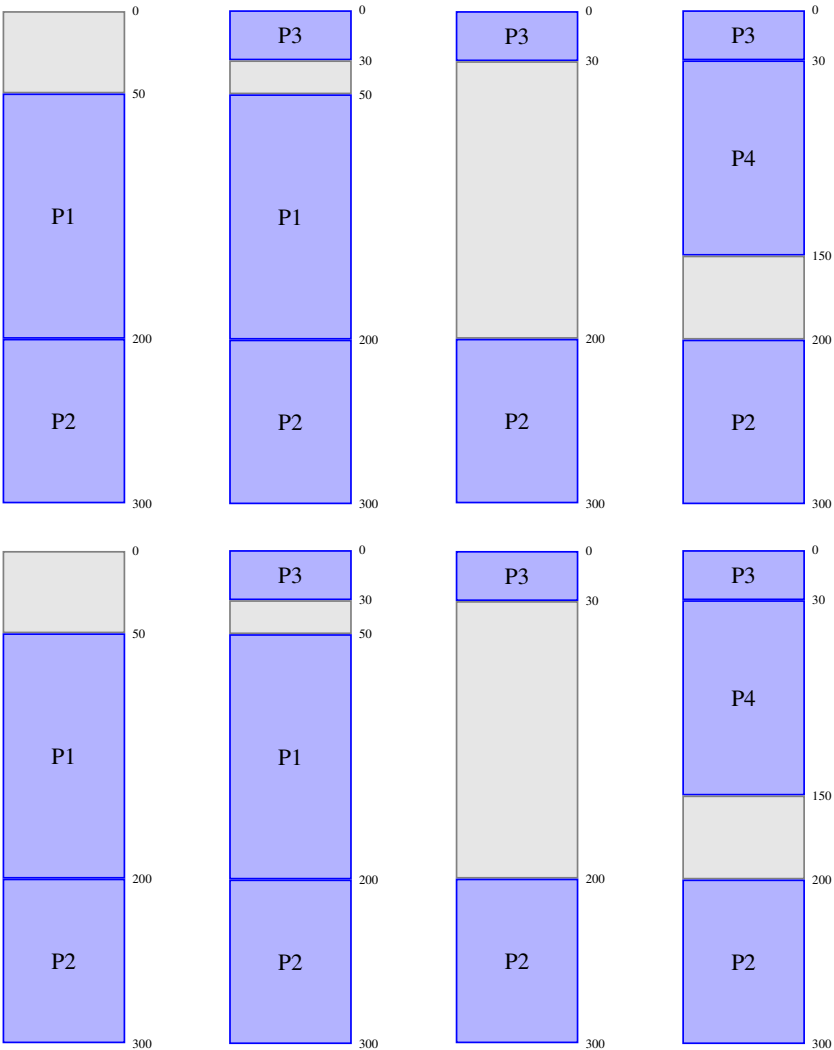


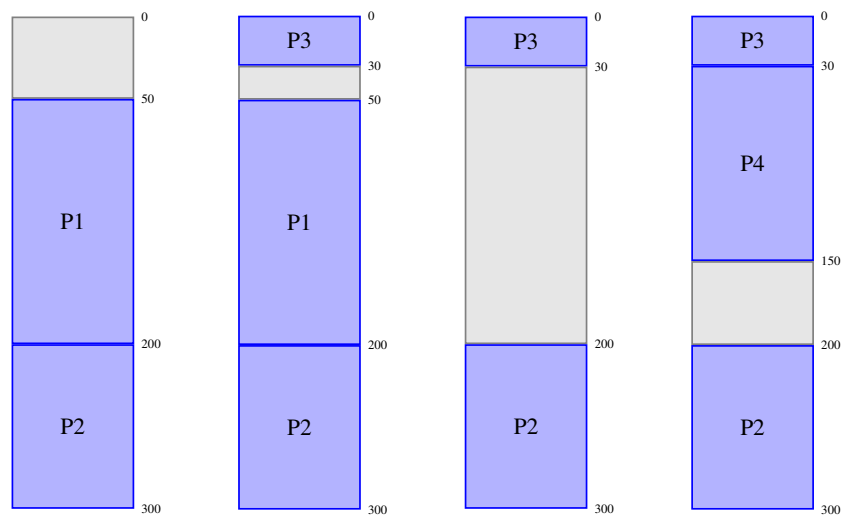
3

- P3 di dimensione 30Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 120Kb



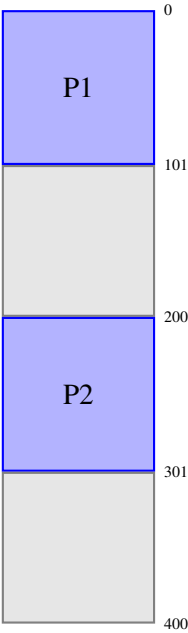
SOLUZIONE





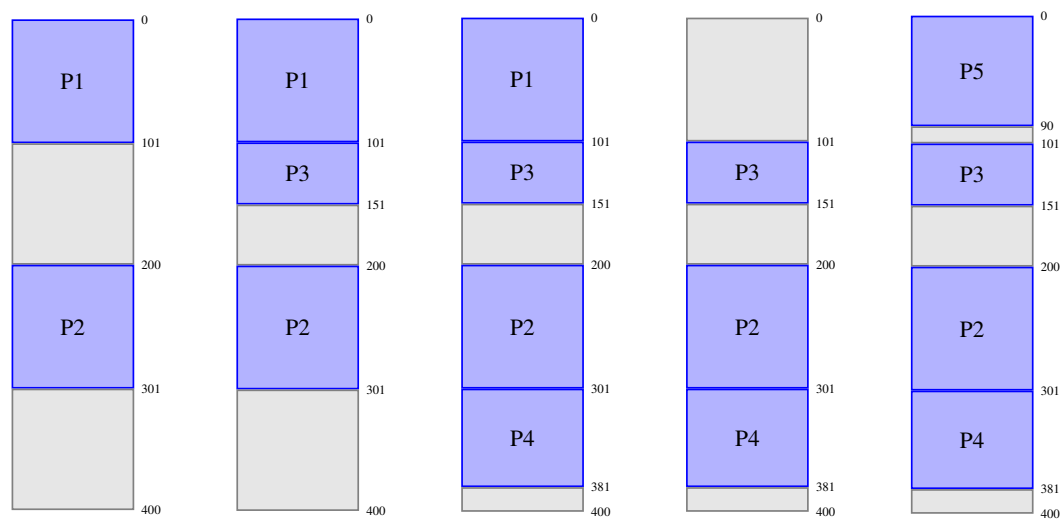
4

- P3 di dimensione 50Kb
- P4 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



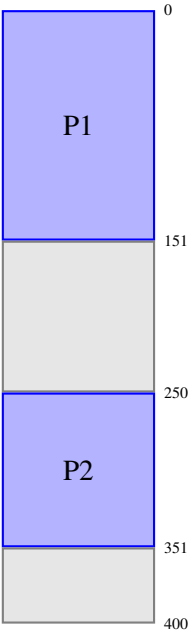
SOLUZIONE



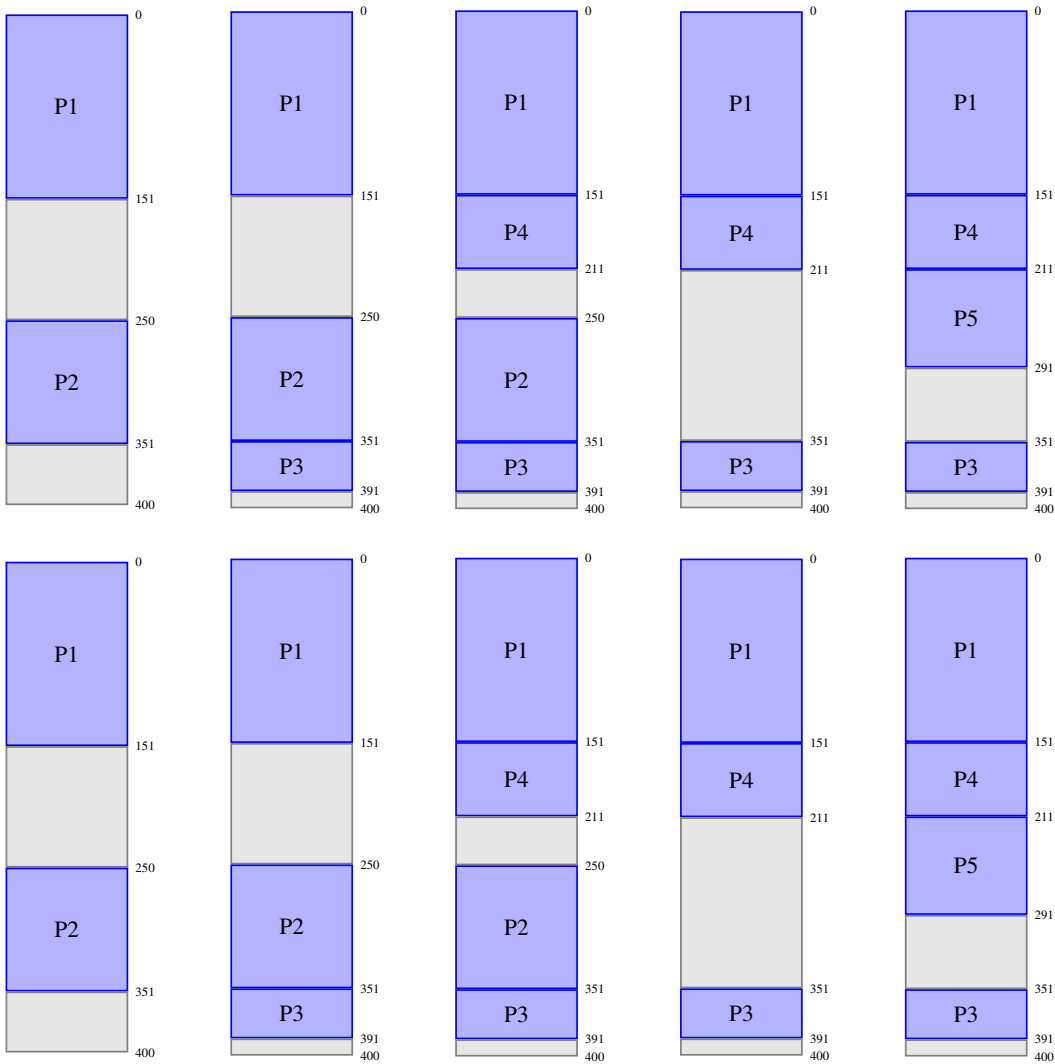


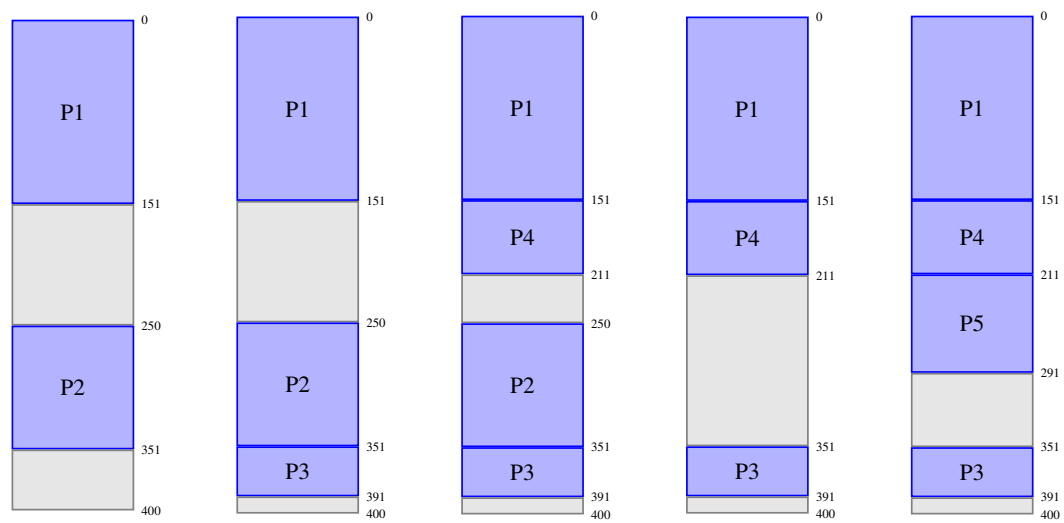
5

- P3 di dimensione 40Kb
- P4 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 80Kb



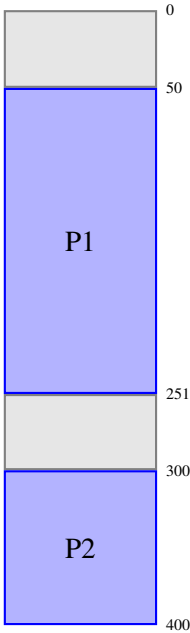
SOLUZIONE



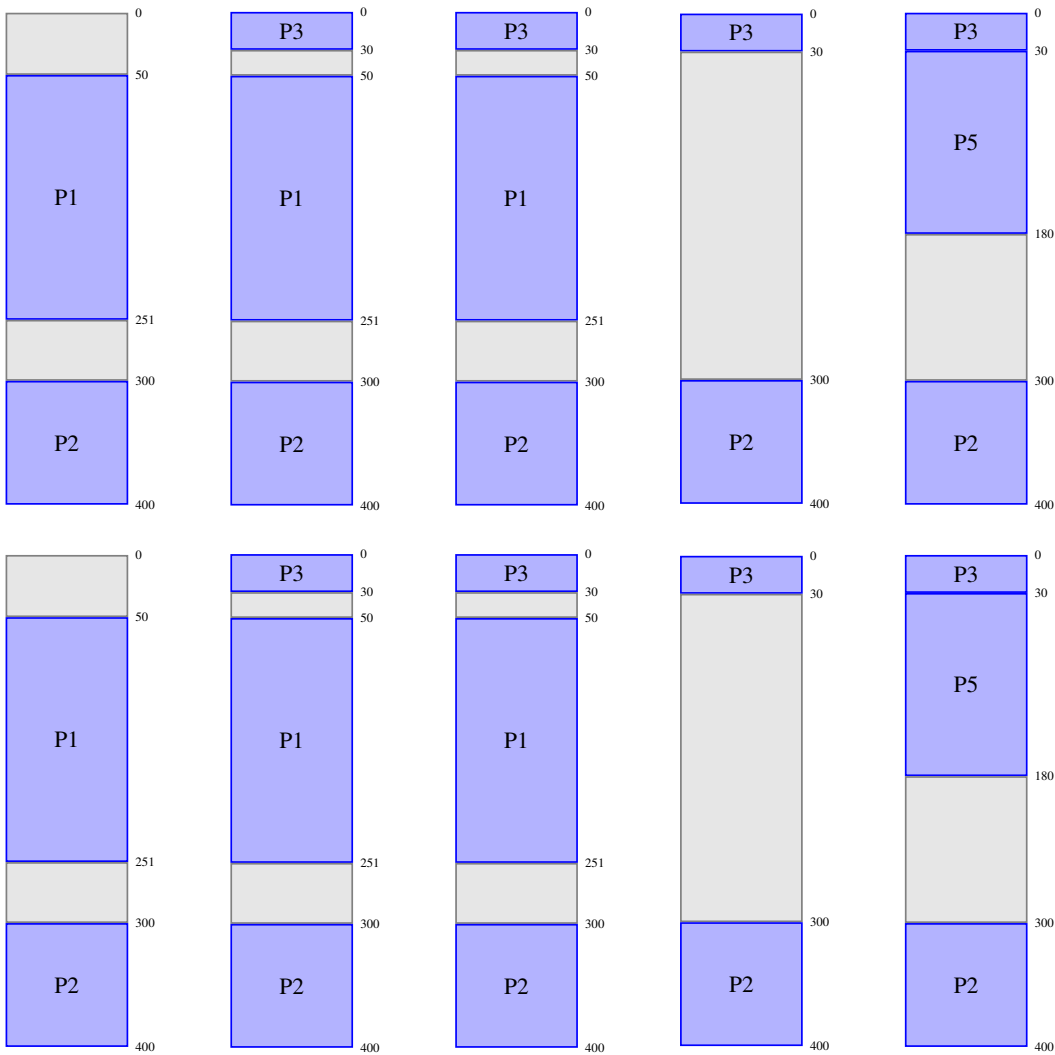


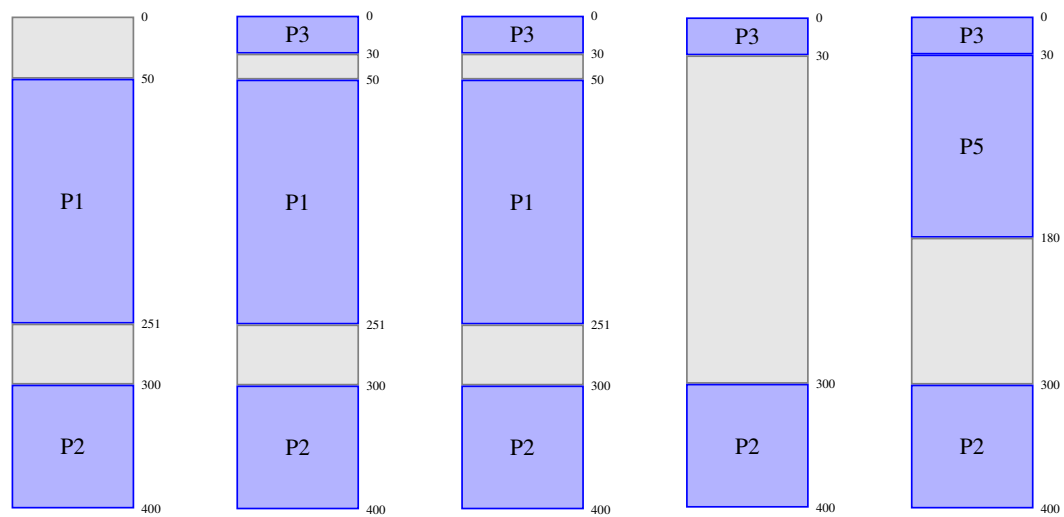
6

- P3 di dimensione 30Kb
- P4 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 150Kb



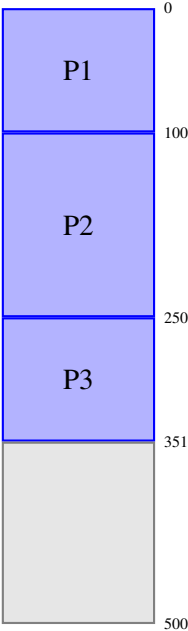
SOLUZIONE



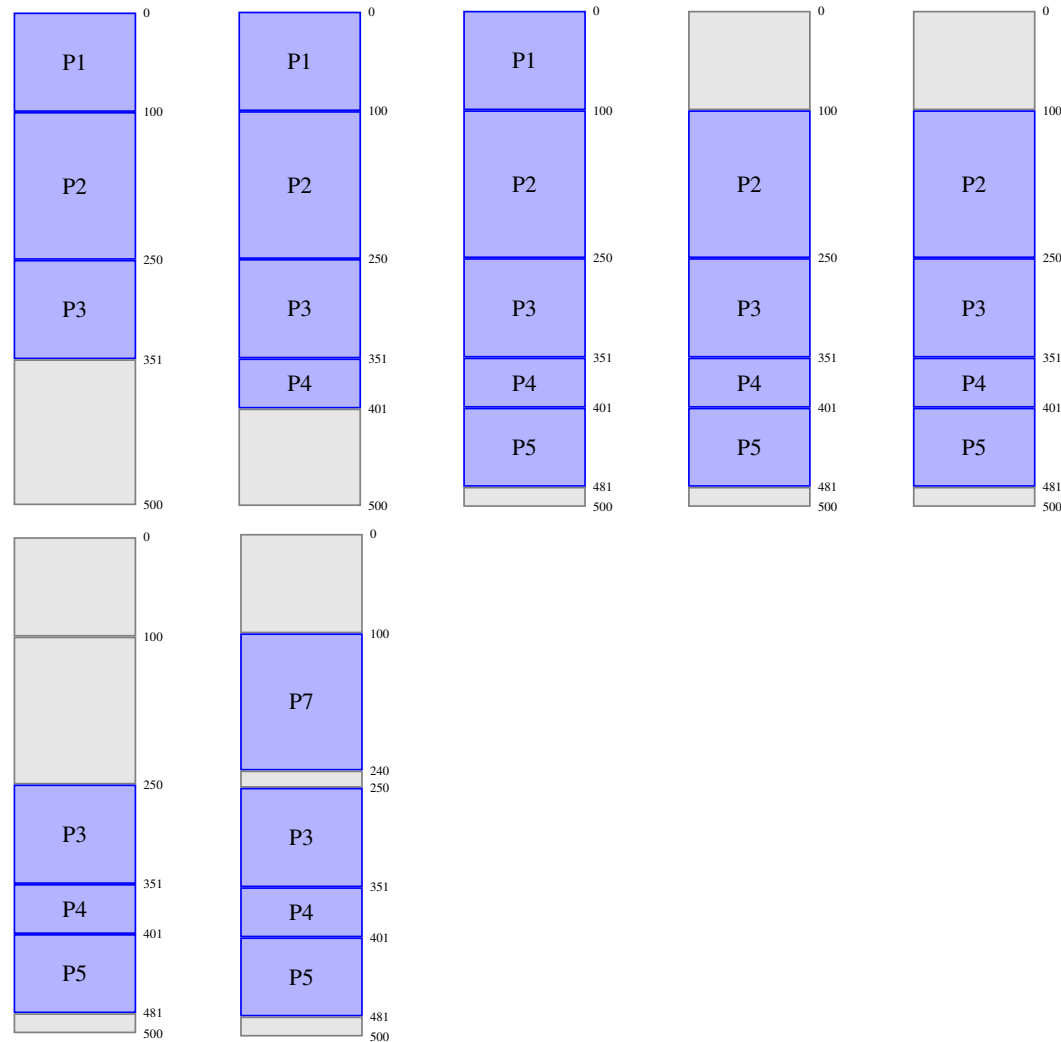


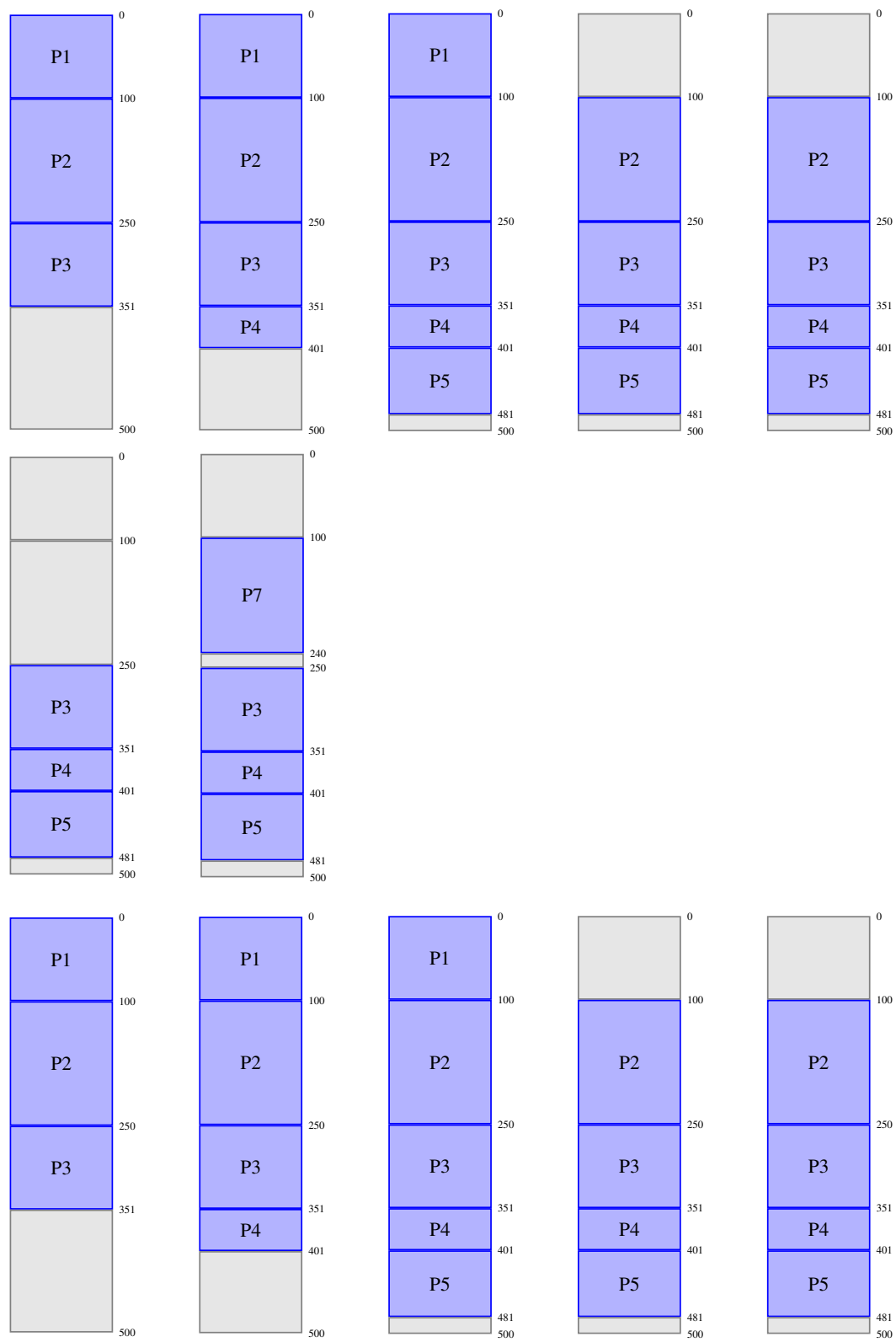
7

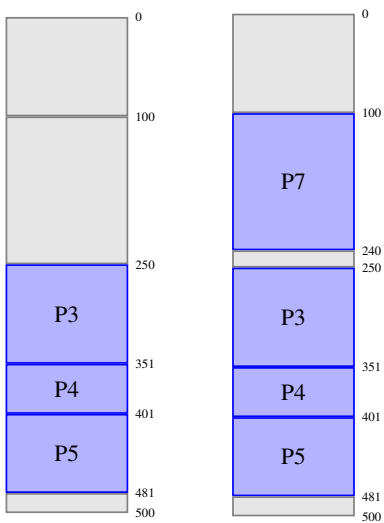
- P4 di dimensione 50Kb
- P5 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 120Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 140Kb



SOLUZIONE

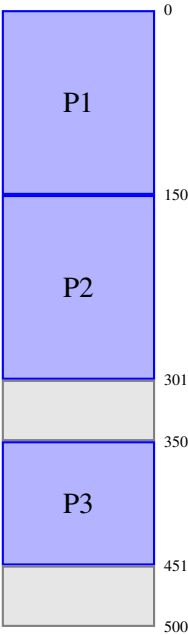




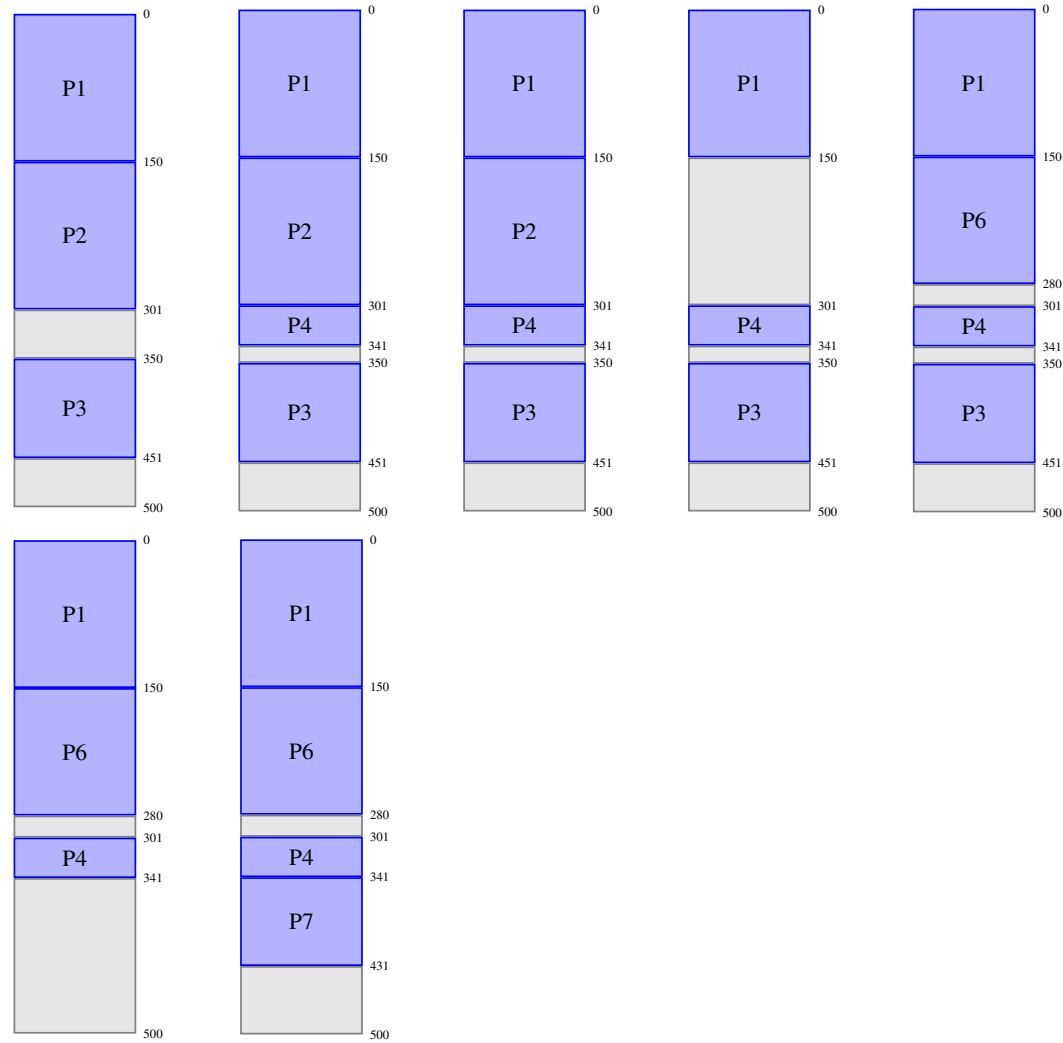


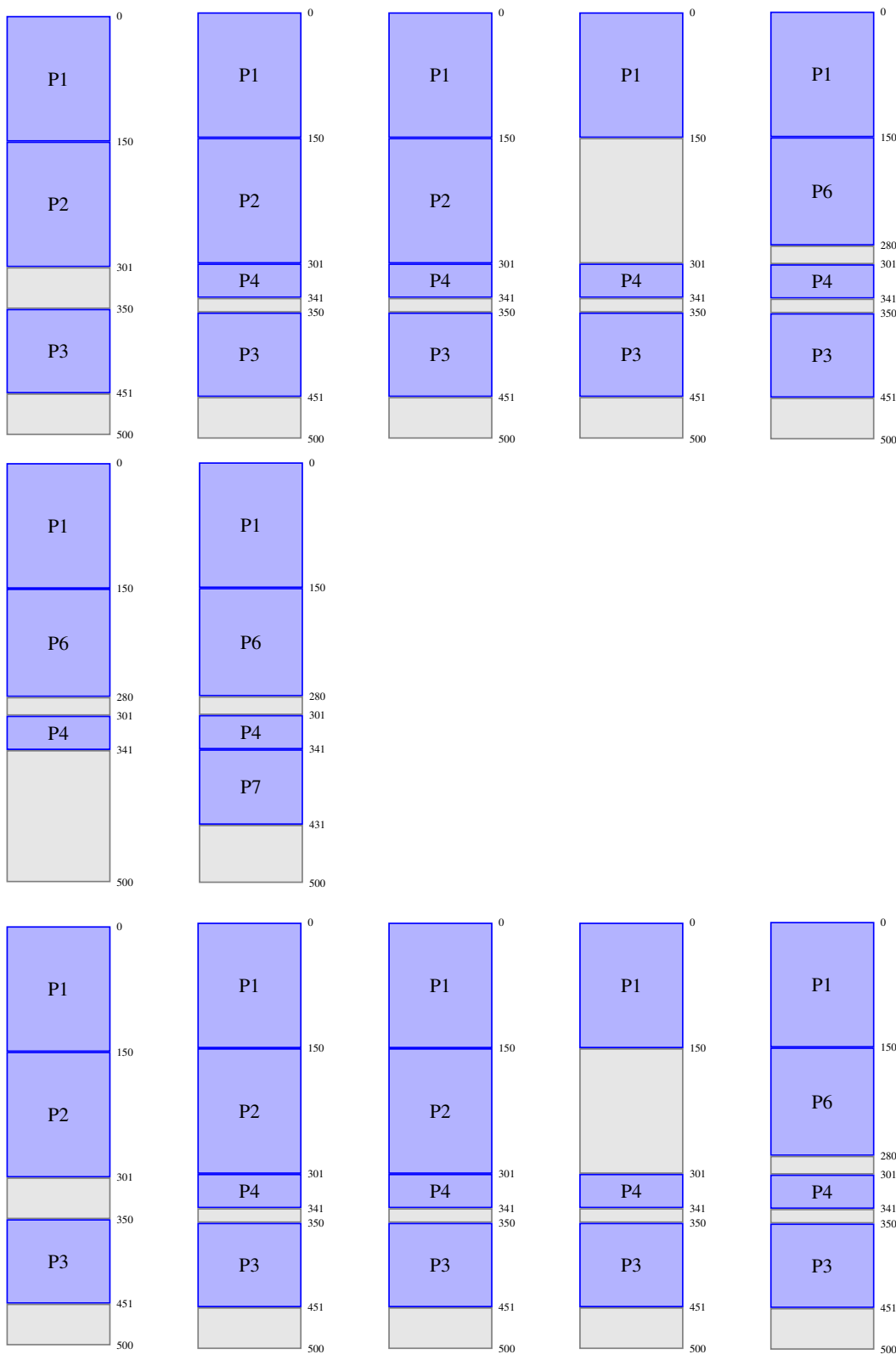
8

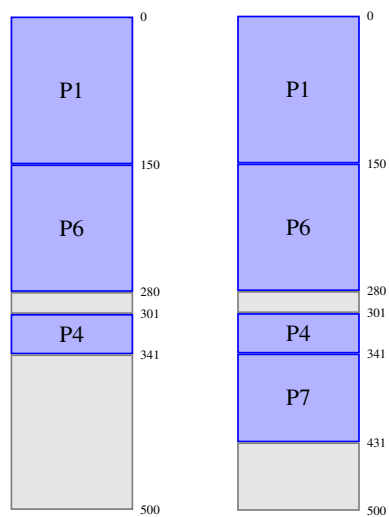
- P4 di dimensione 40Kb
- P5 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 90Kb



SOLUZIONE

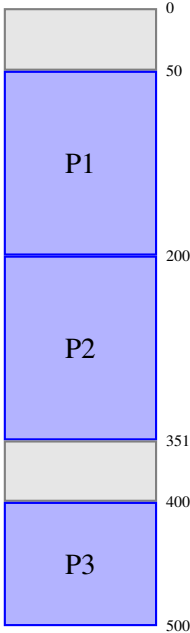




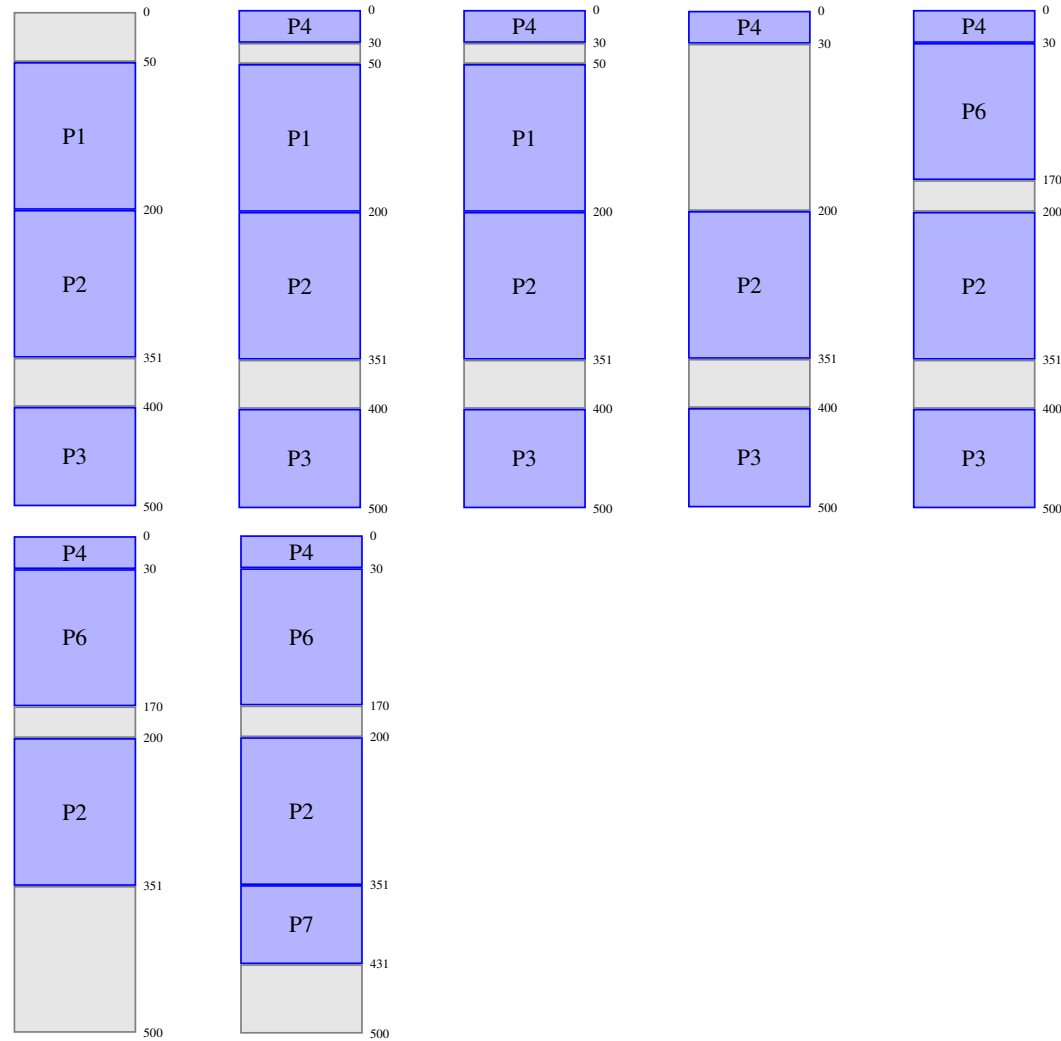


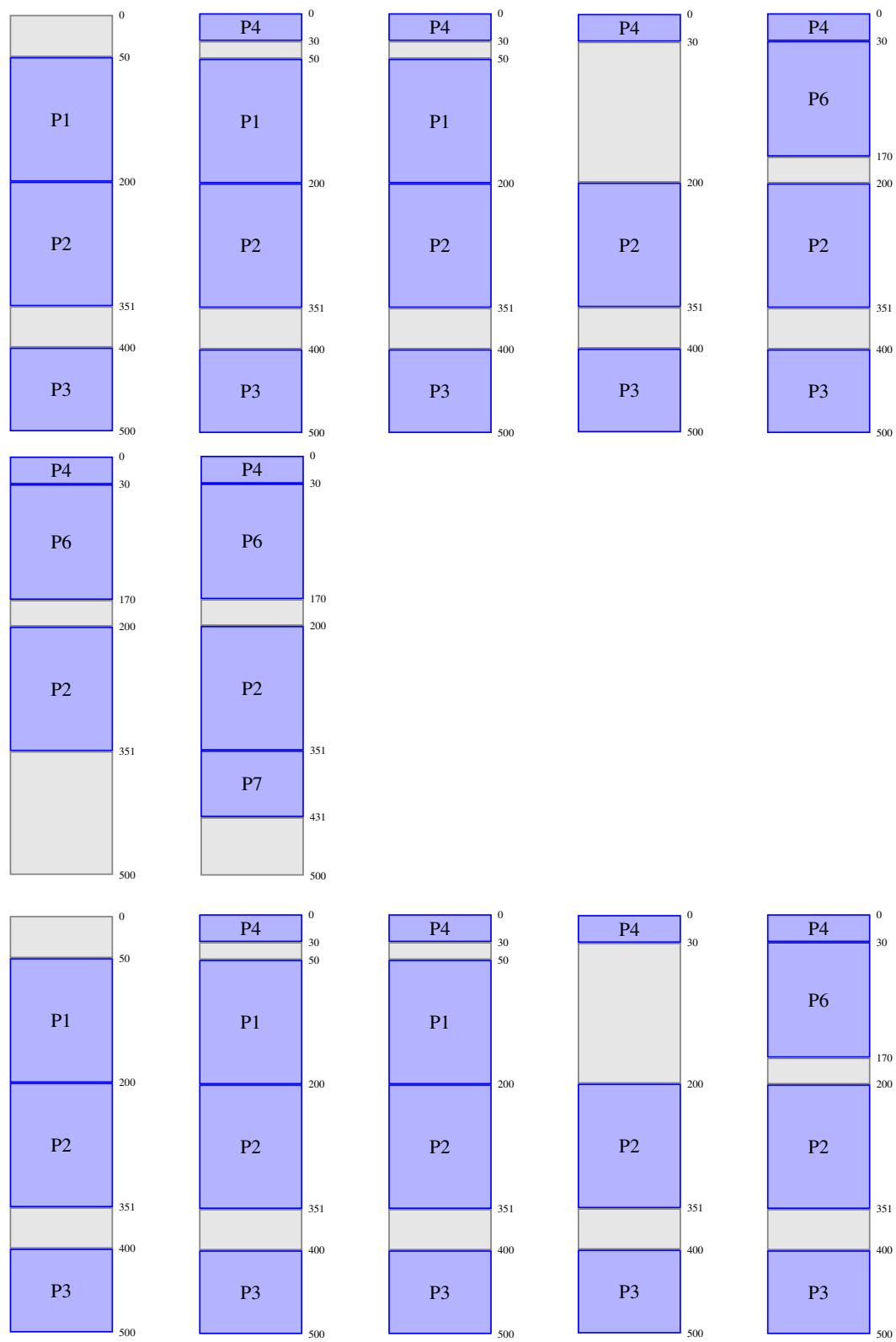
9

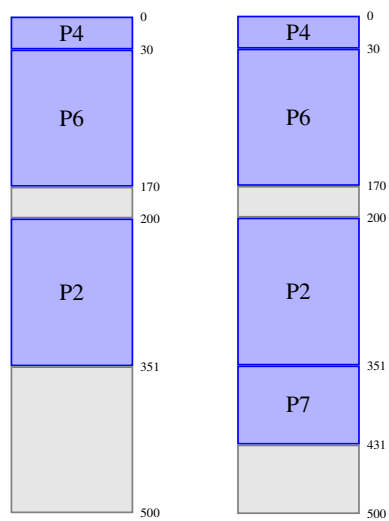
- P4 di dimensione 30Kb
- P5 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 80Kb



SOLUZIONE

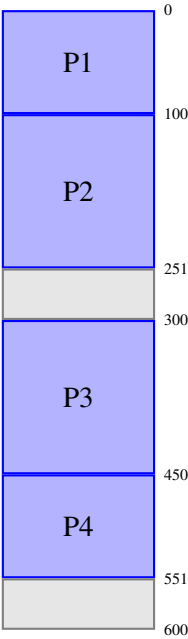






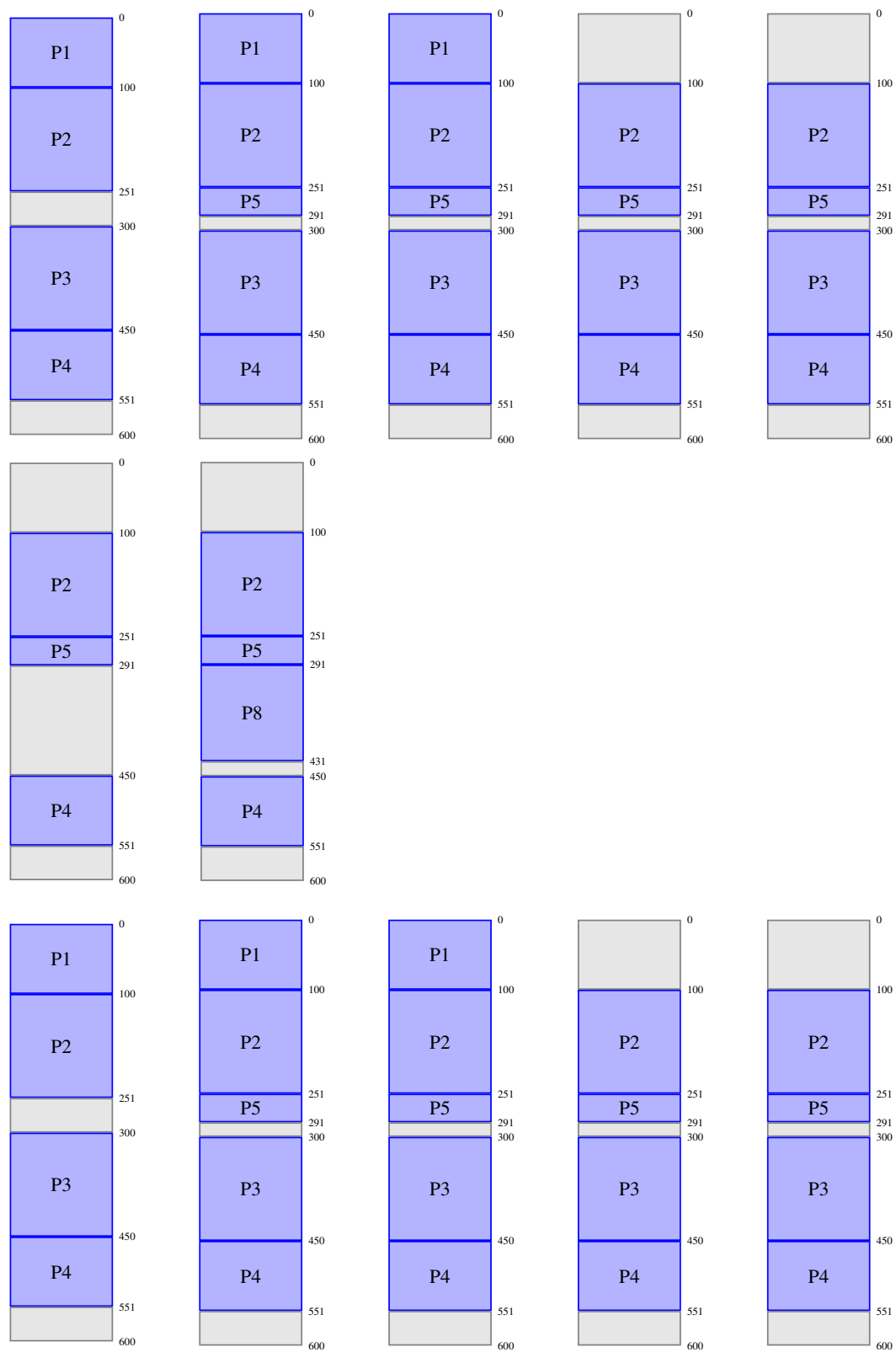
10

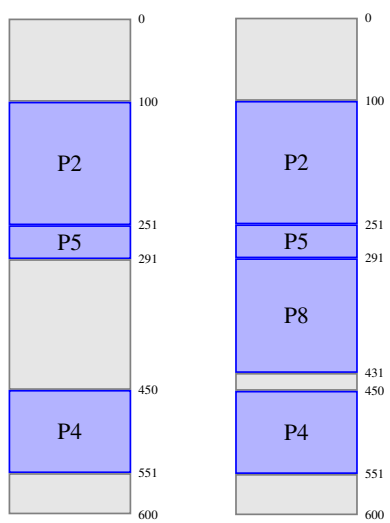
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb



SOLUZIONE



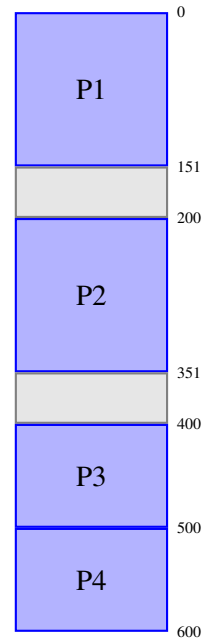
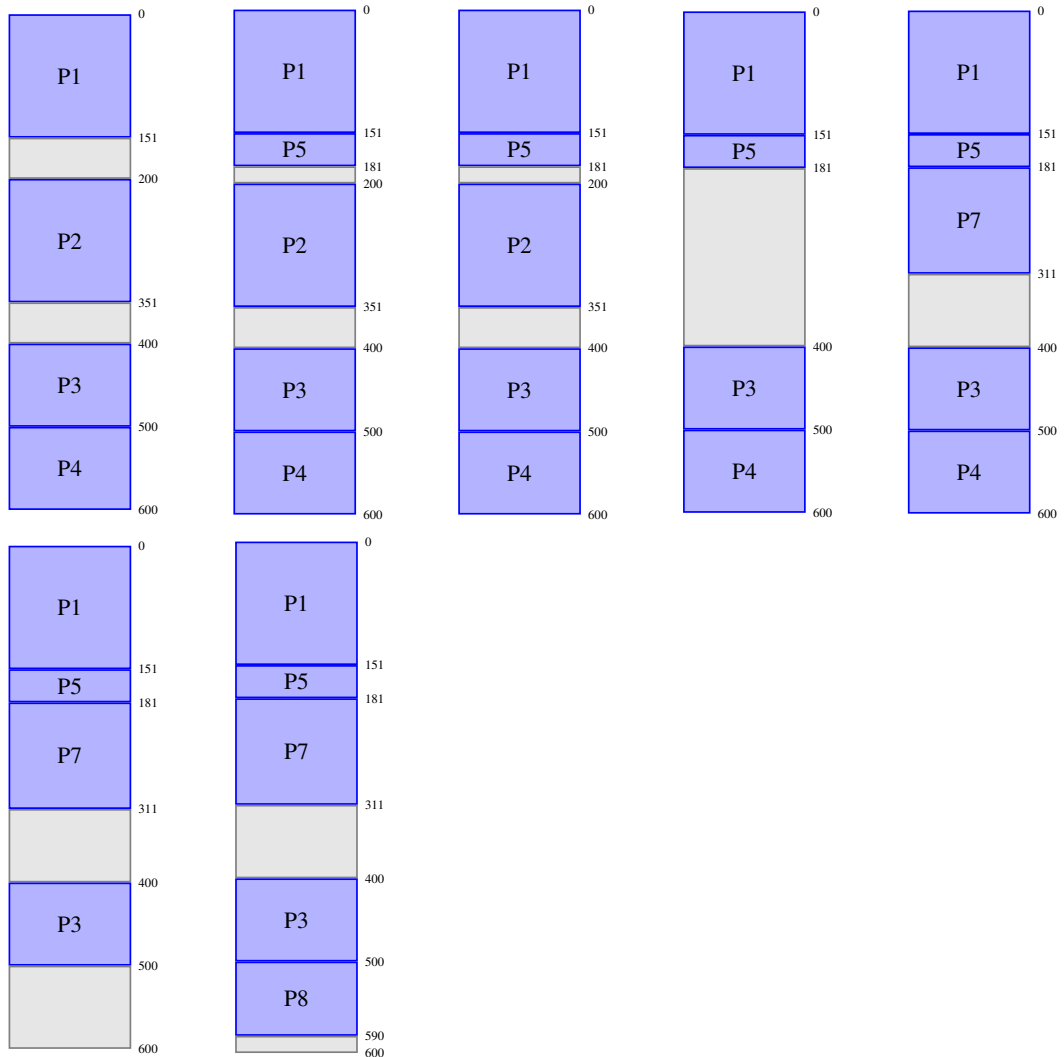


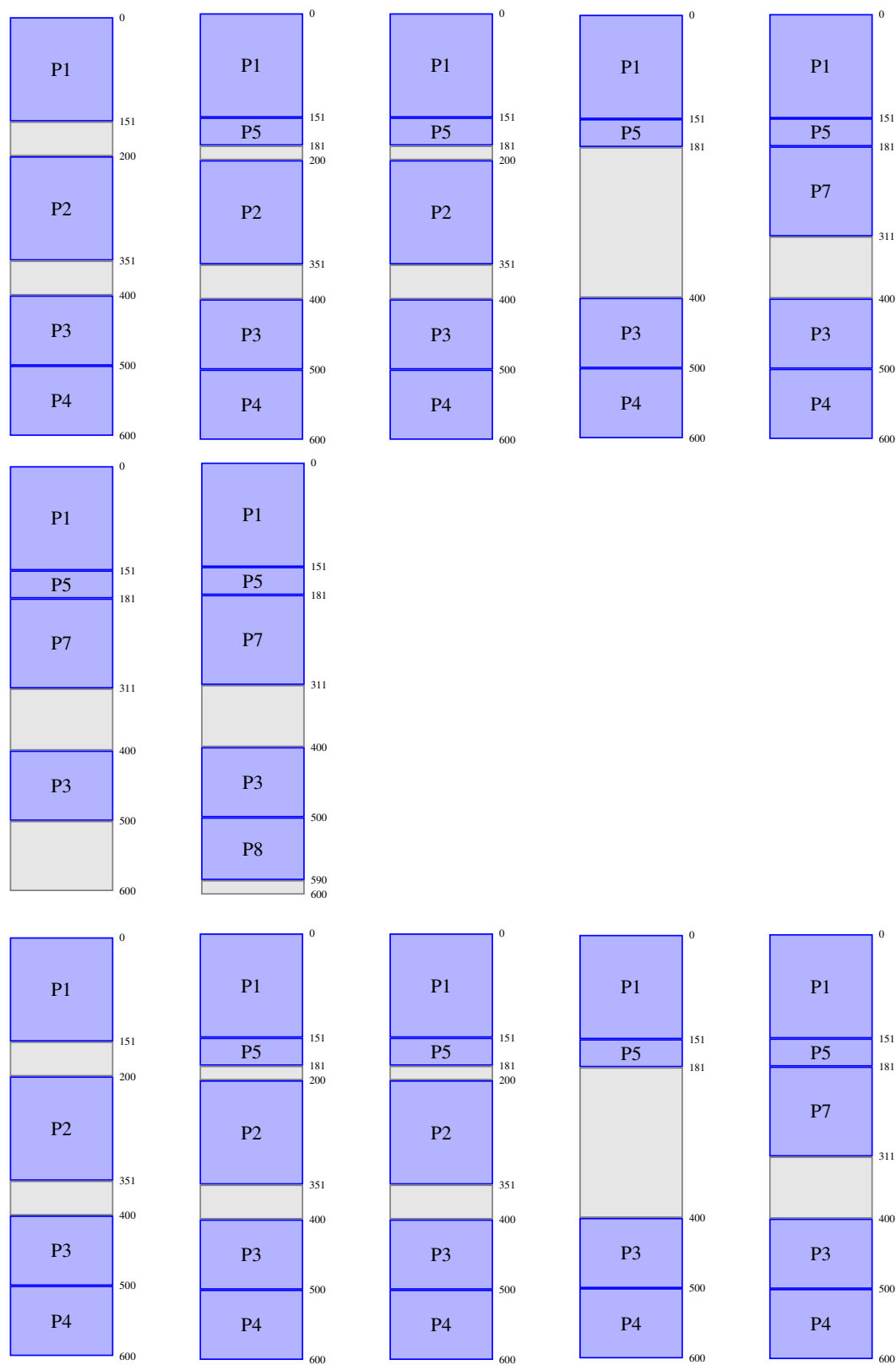


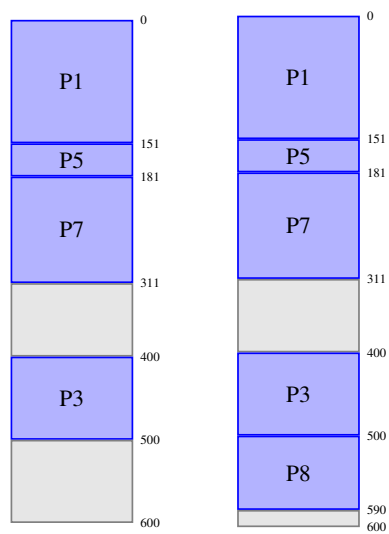
11



- P5 di dimensione 30Kb
- P6 di dimensione 50Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 90Kb

**SOLUZIONE**

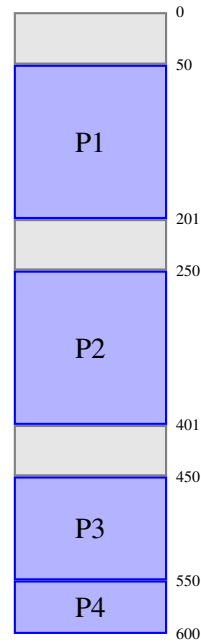
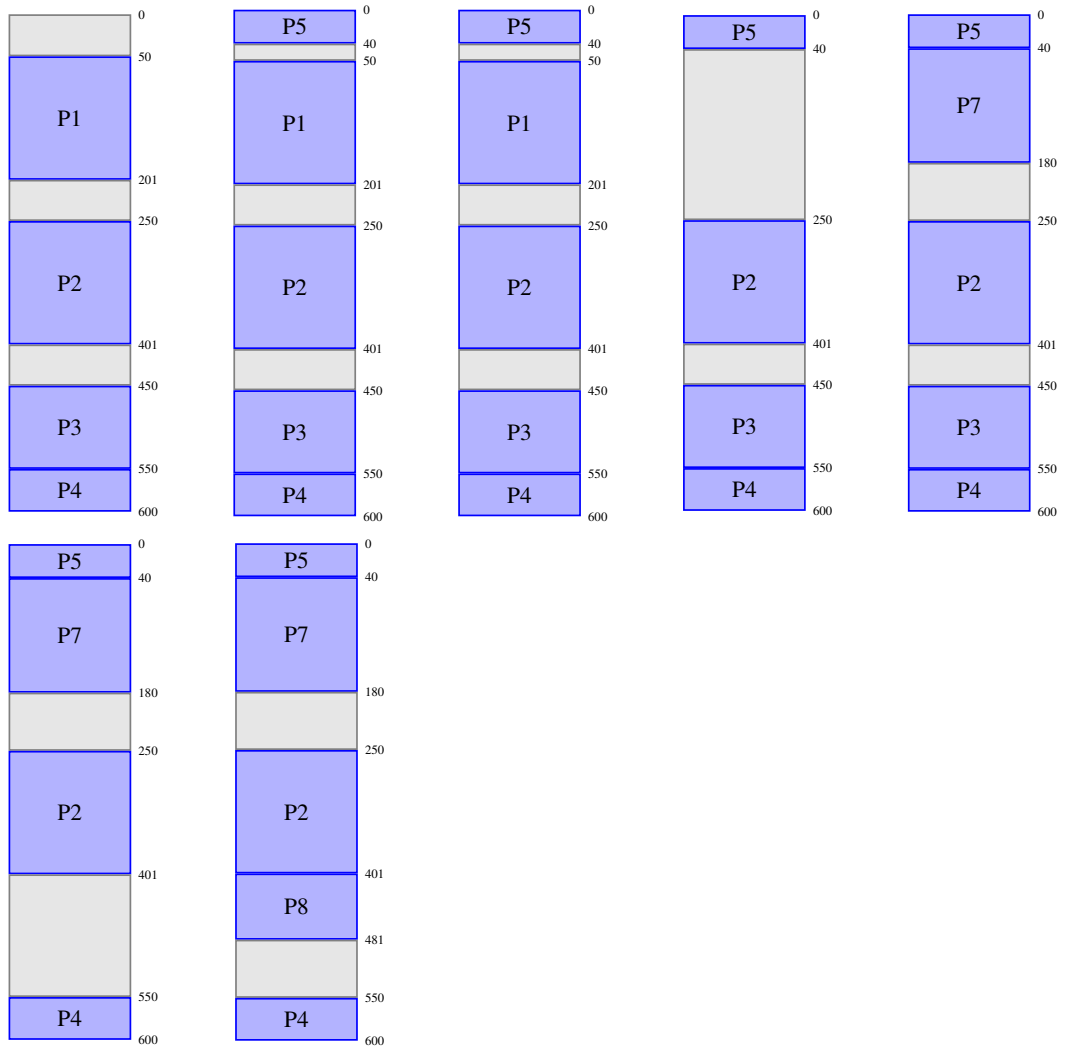


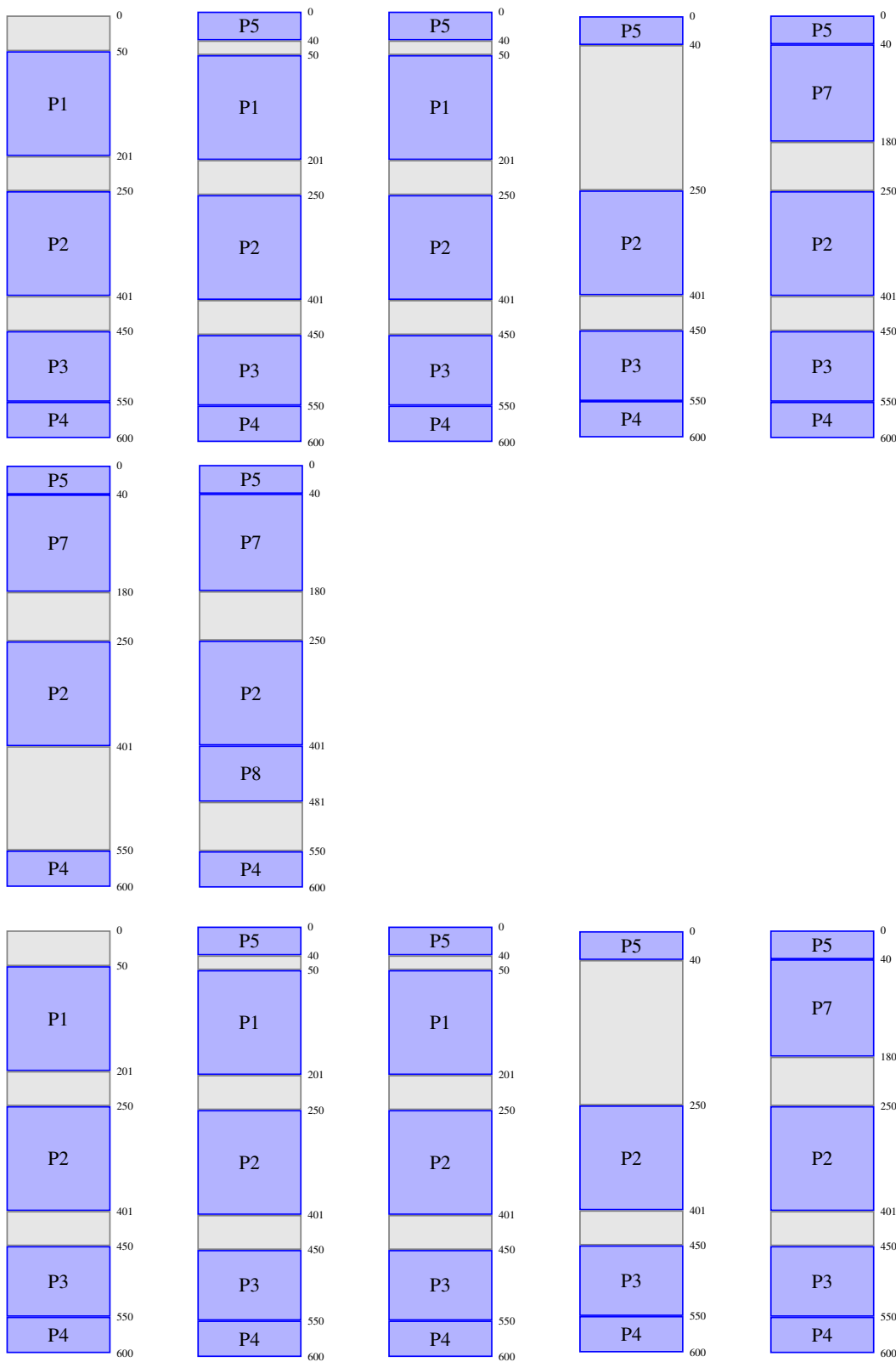


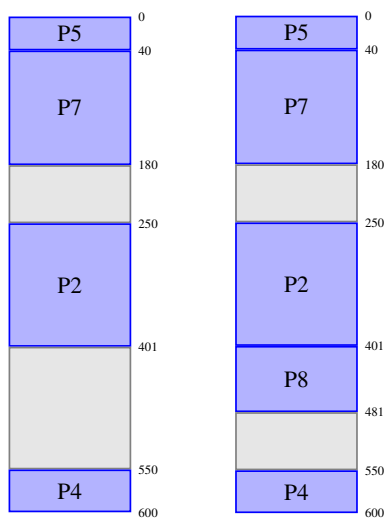
12



- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 80Kb

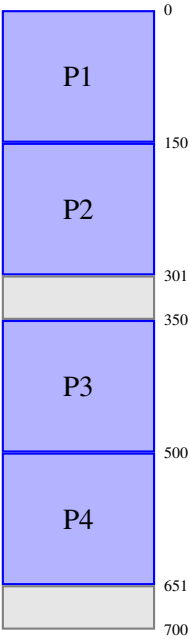
**SOLUZIONE**



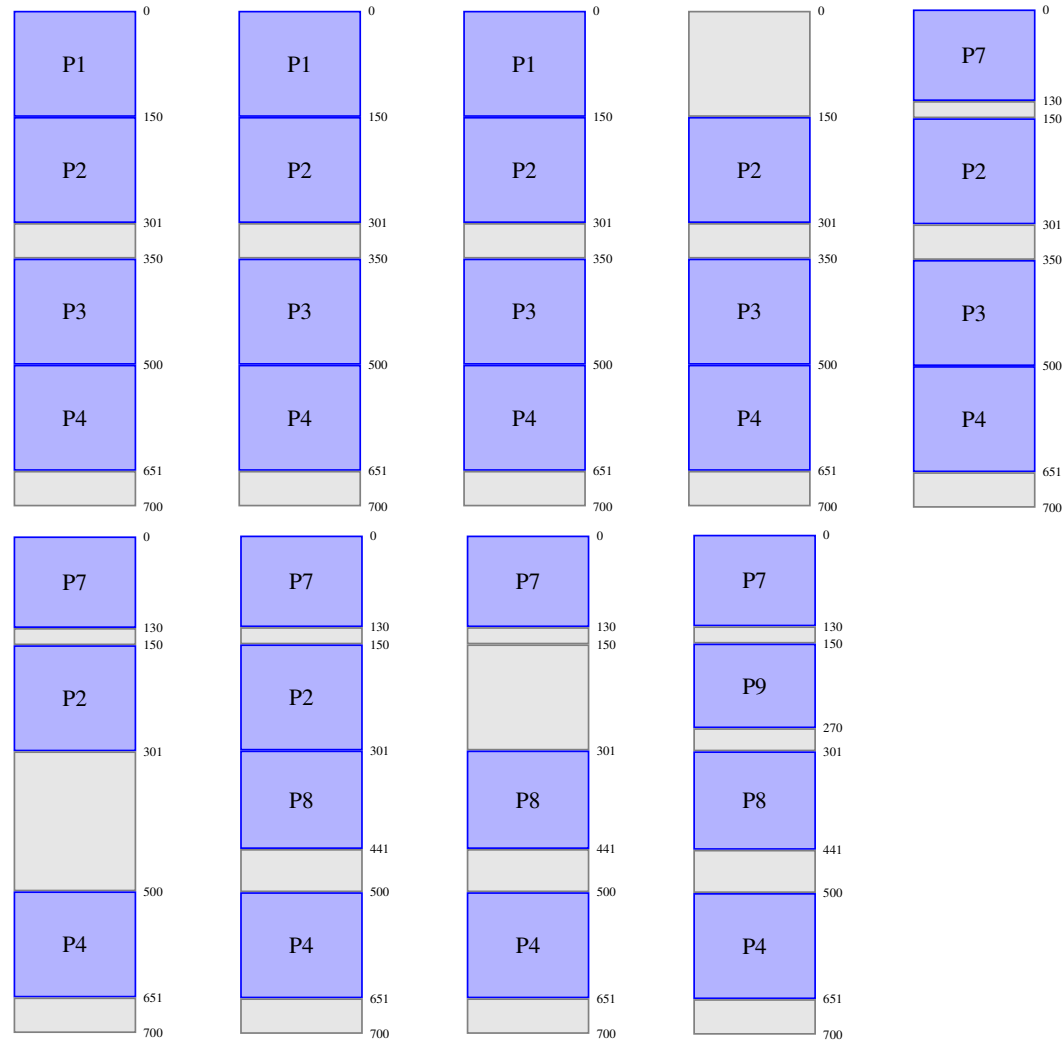


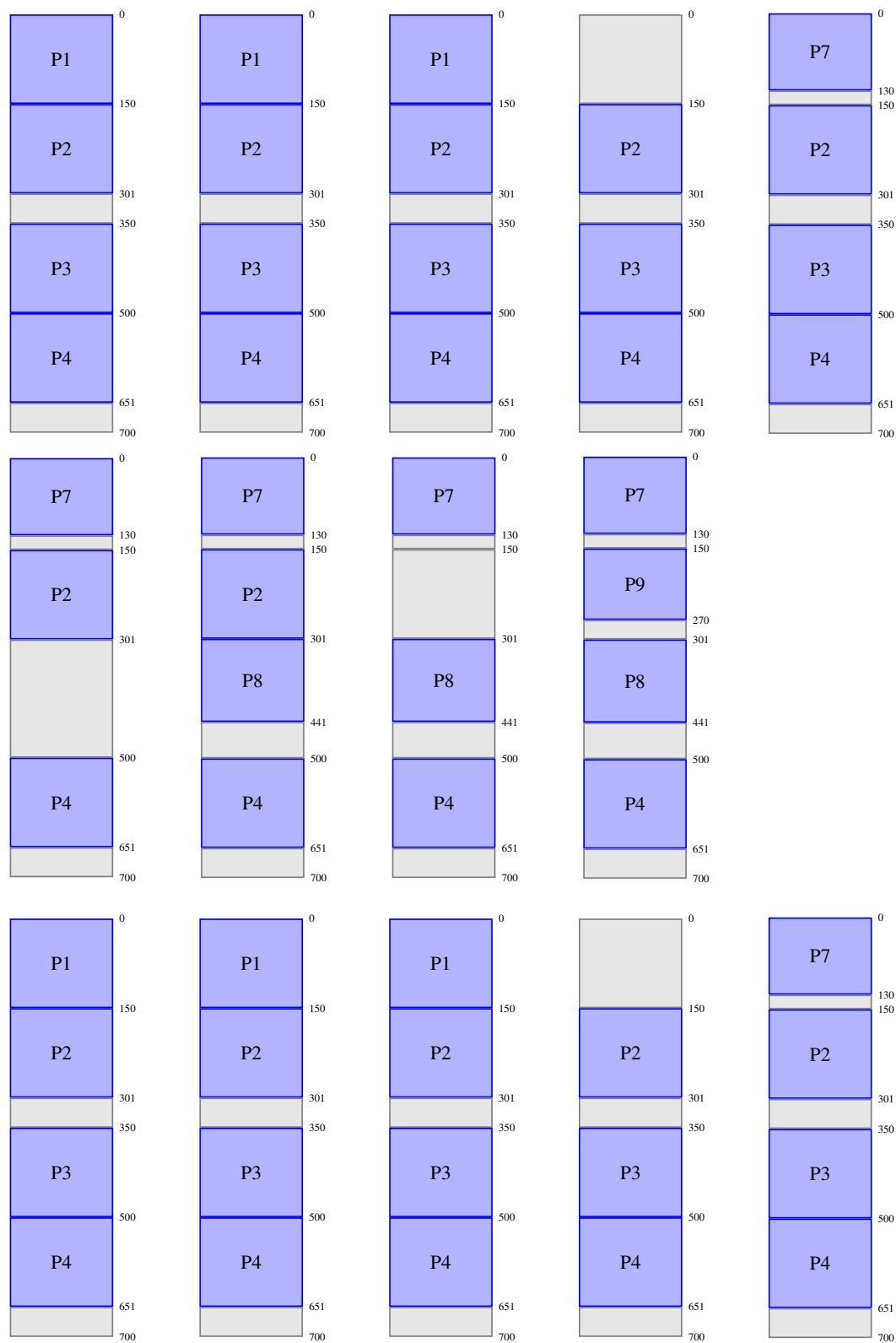
13
● ●

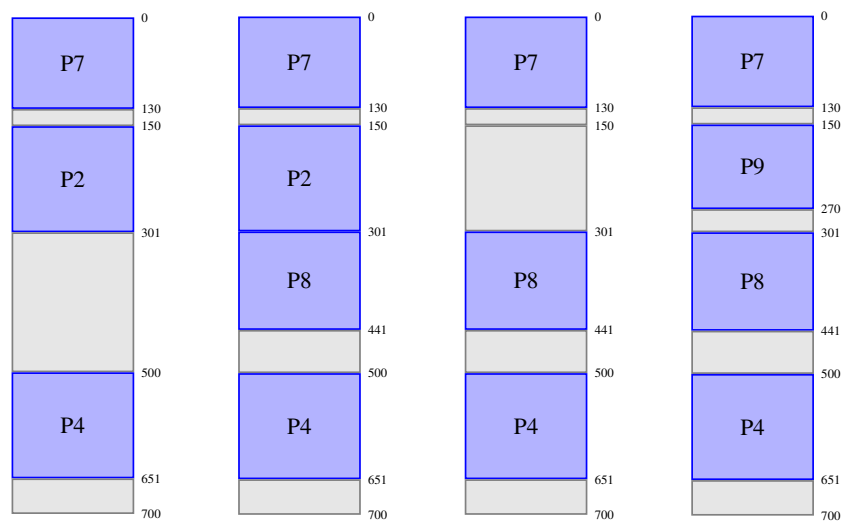
- P5 di dimensione 50Kb
- P6 di dimensione 70Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 120Kb



SOLUZIONE



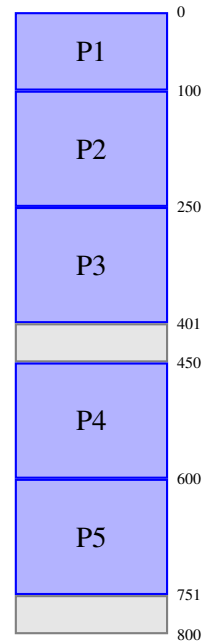
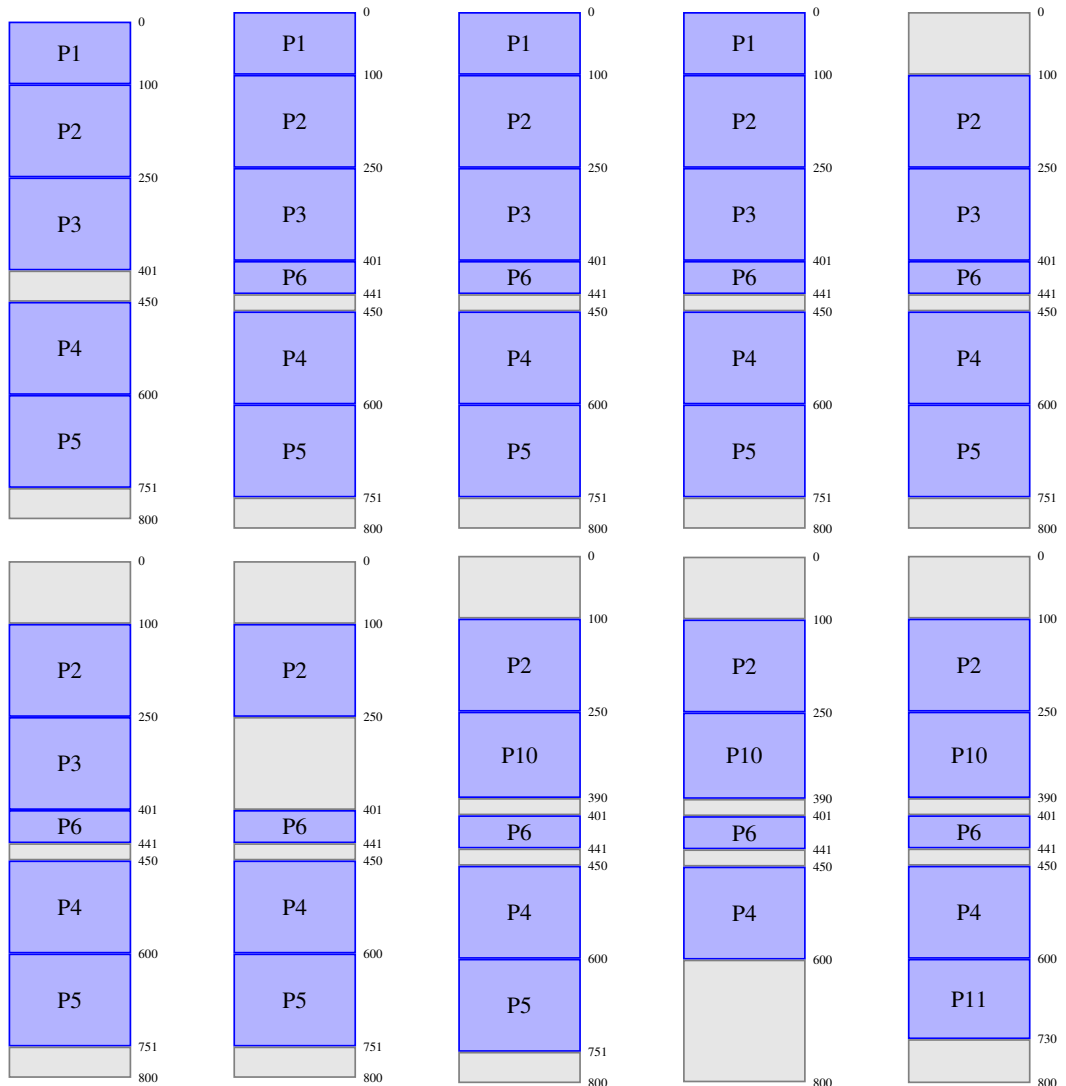


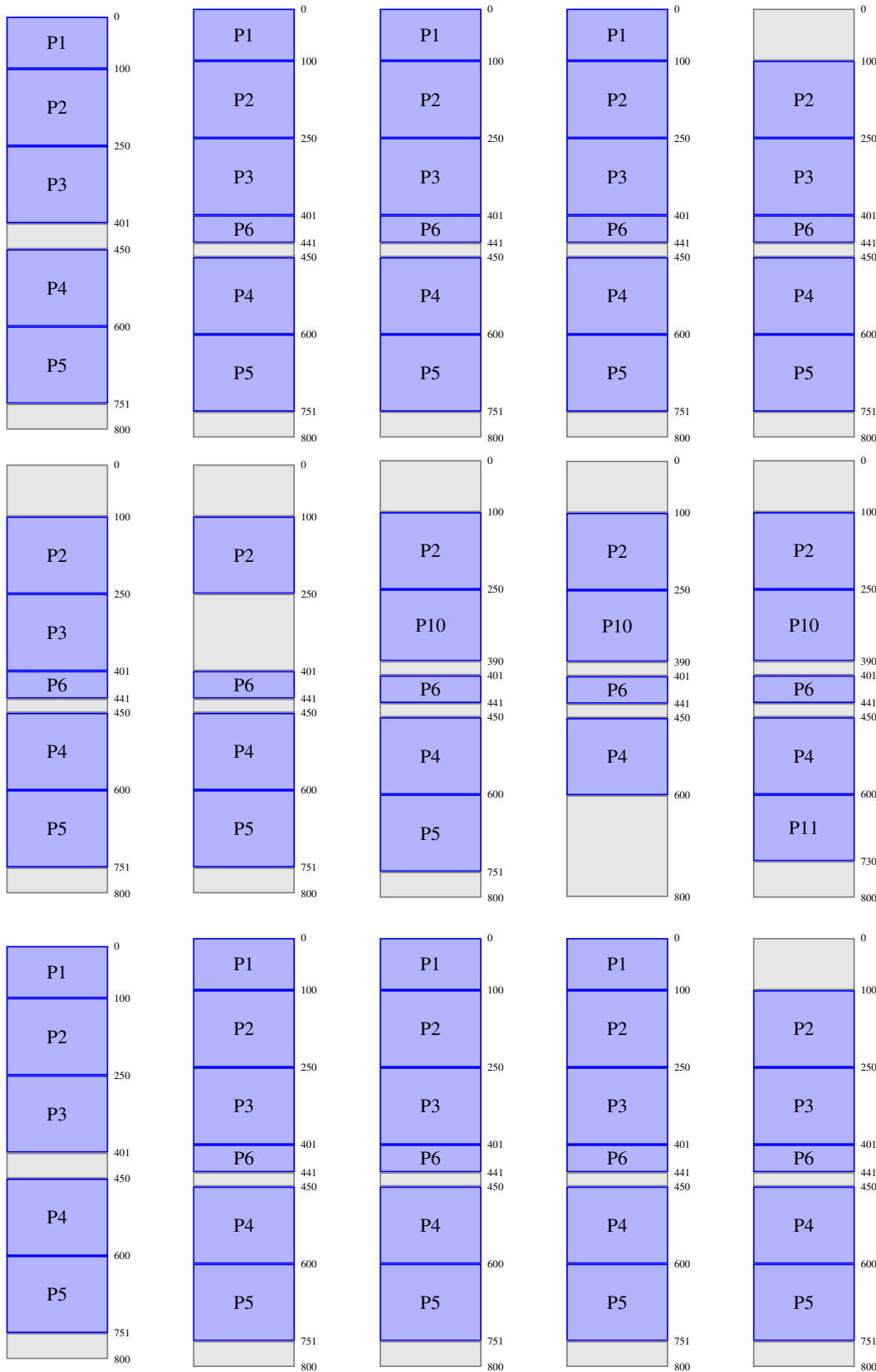


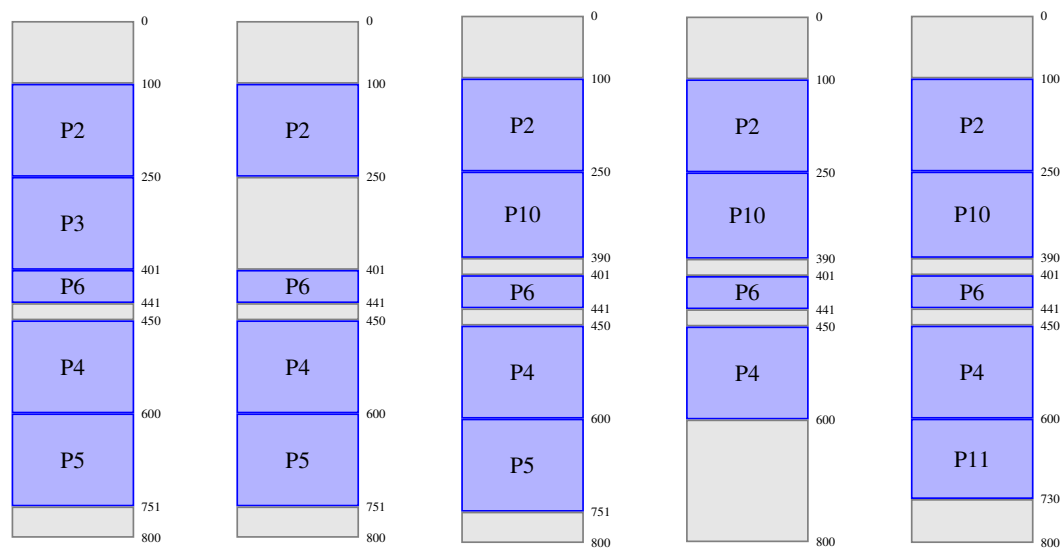
14



- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 130Kb

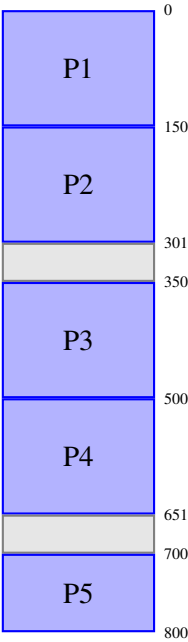
**SOLUZIONE**



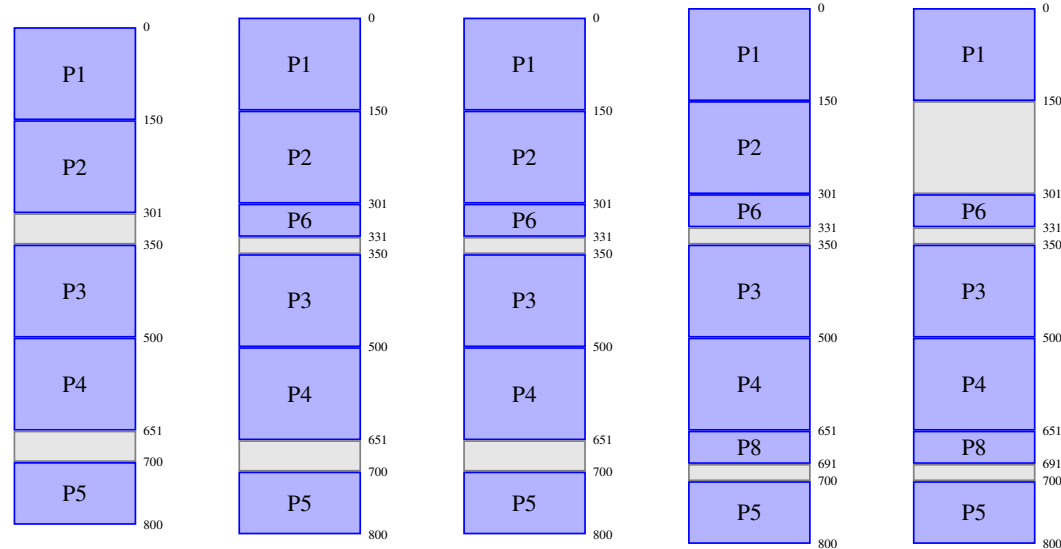


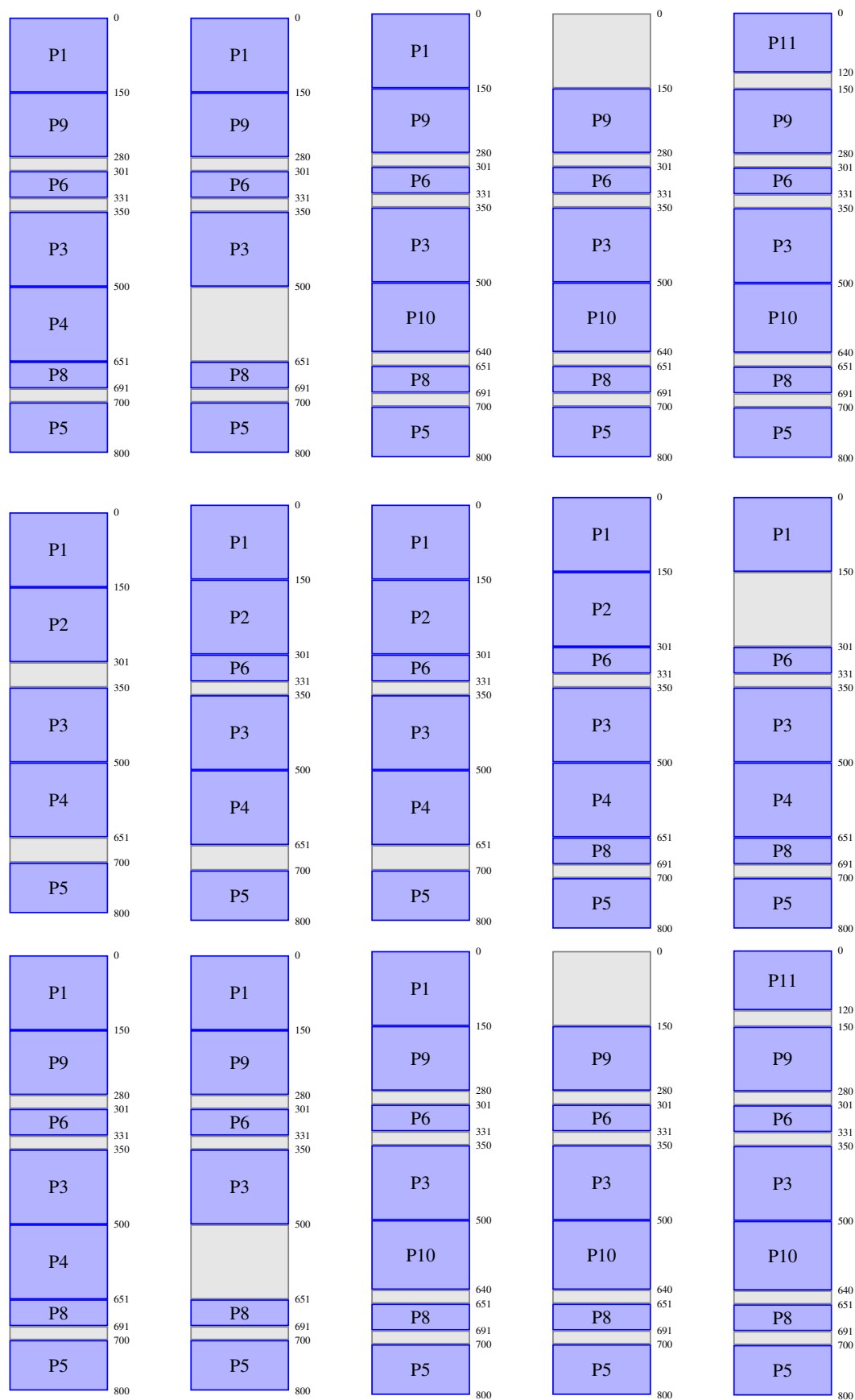
15
● ● ●

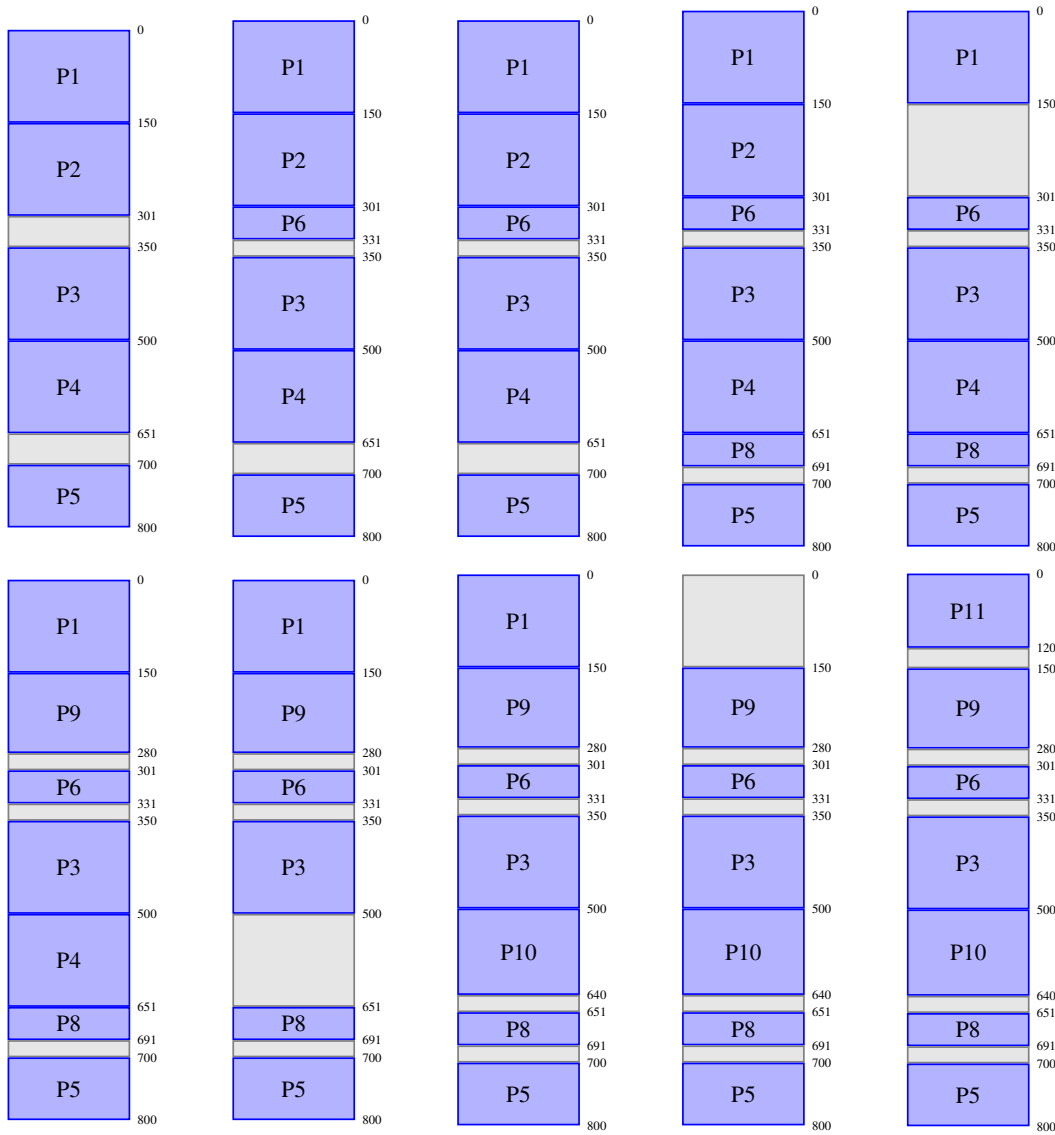
- P6 di dimensione 30Kb
- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 120Kb



SOLUZIONE



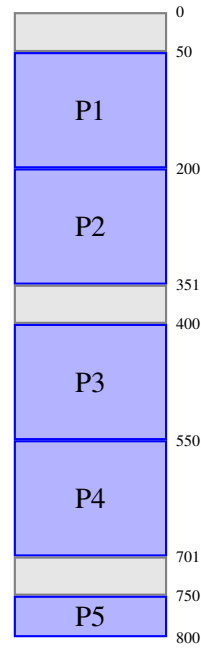
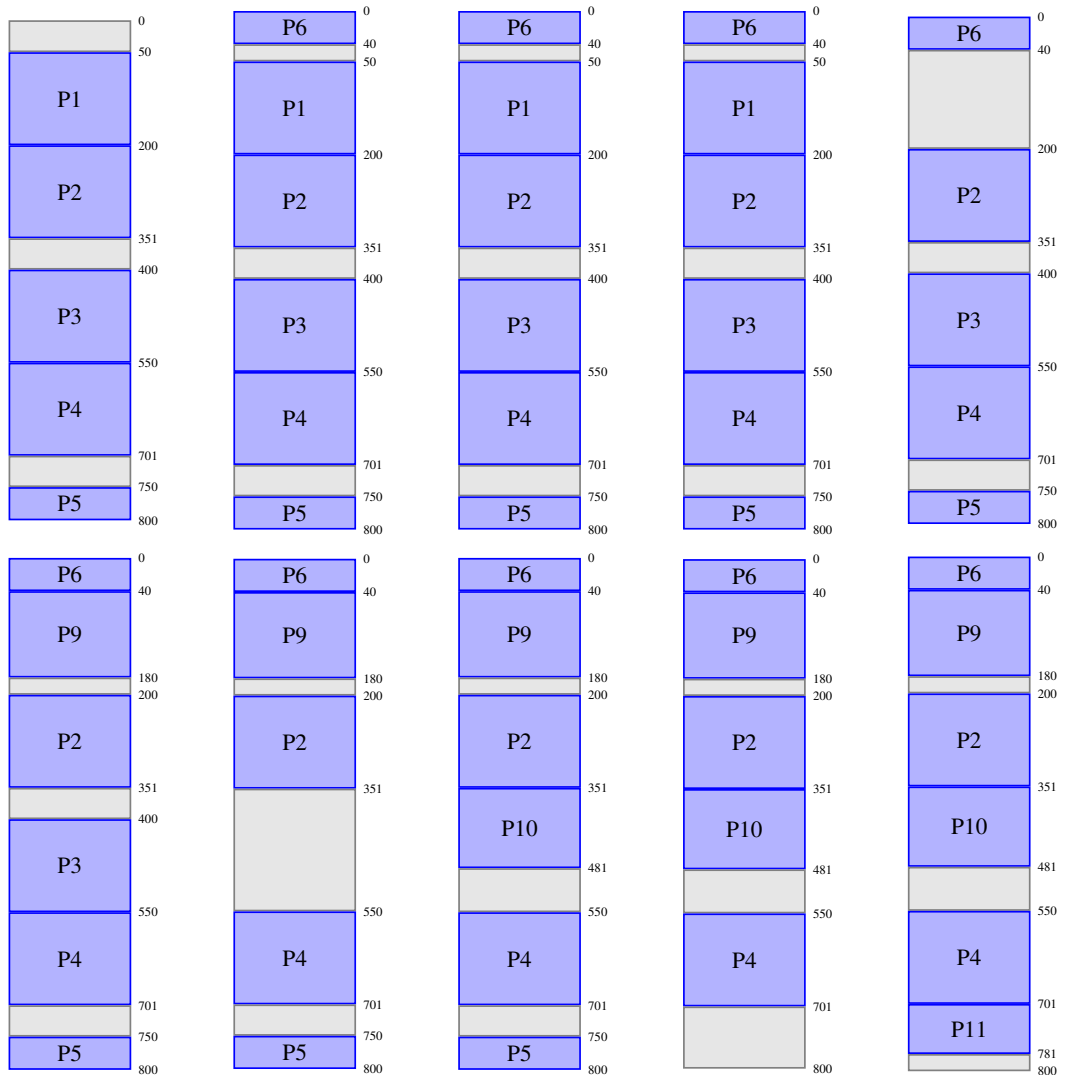


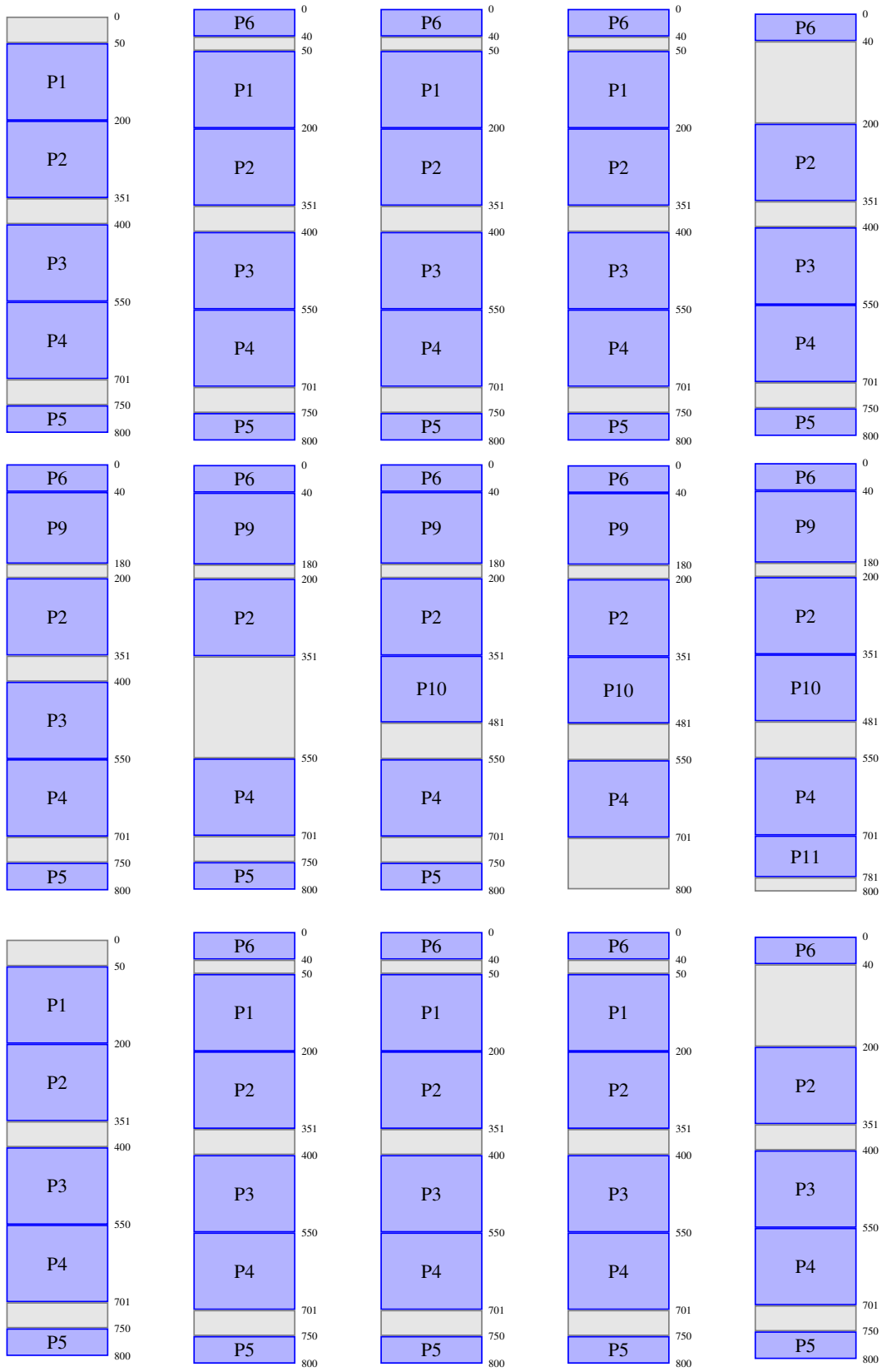


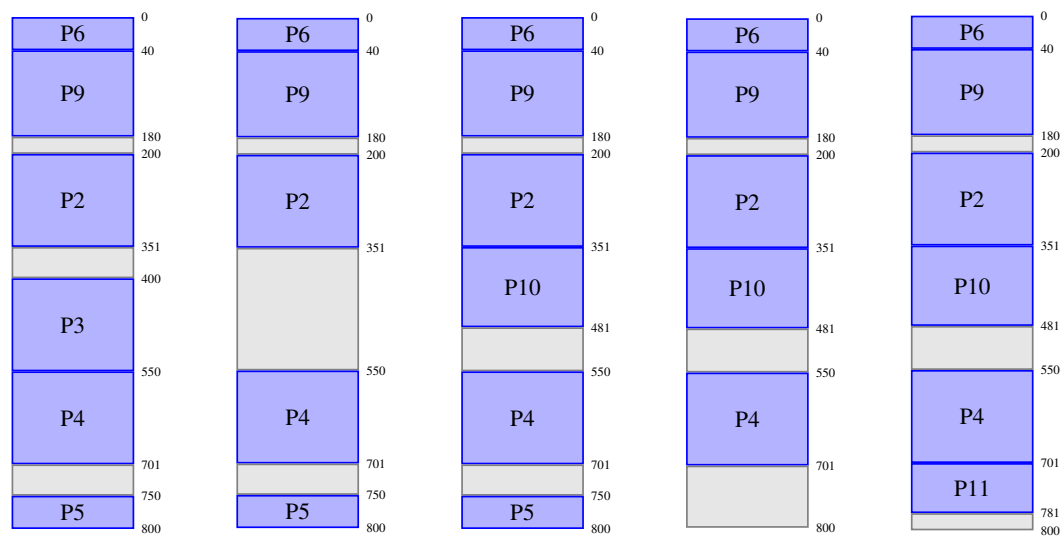
16



- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 80Kb

**SOLUZIONE**

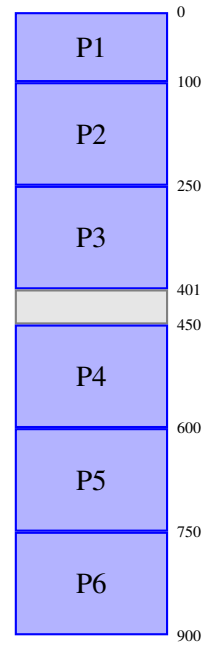
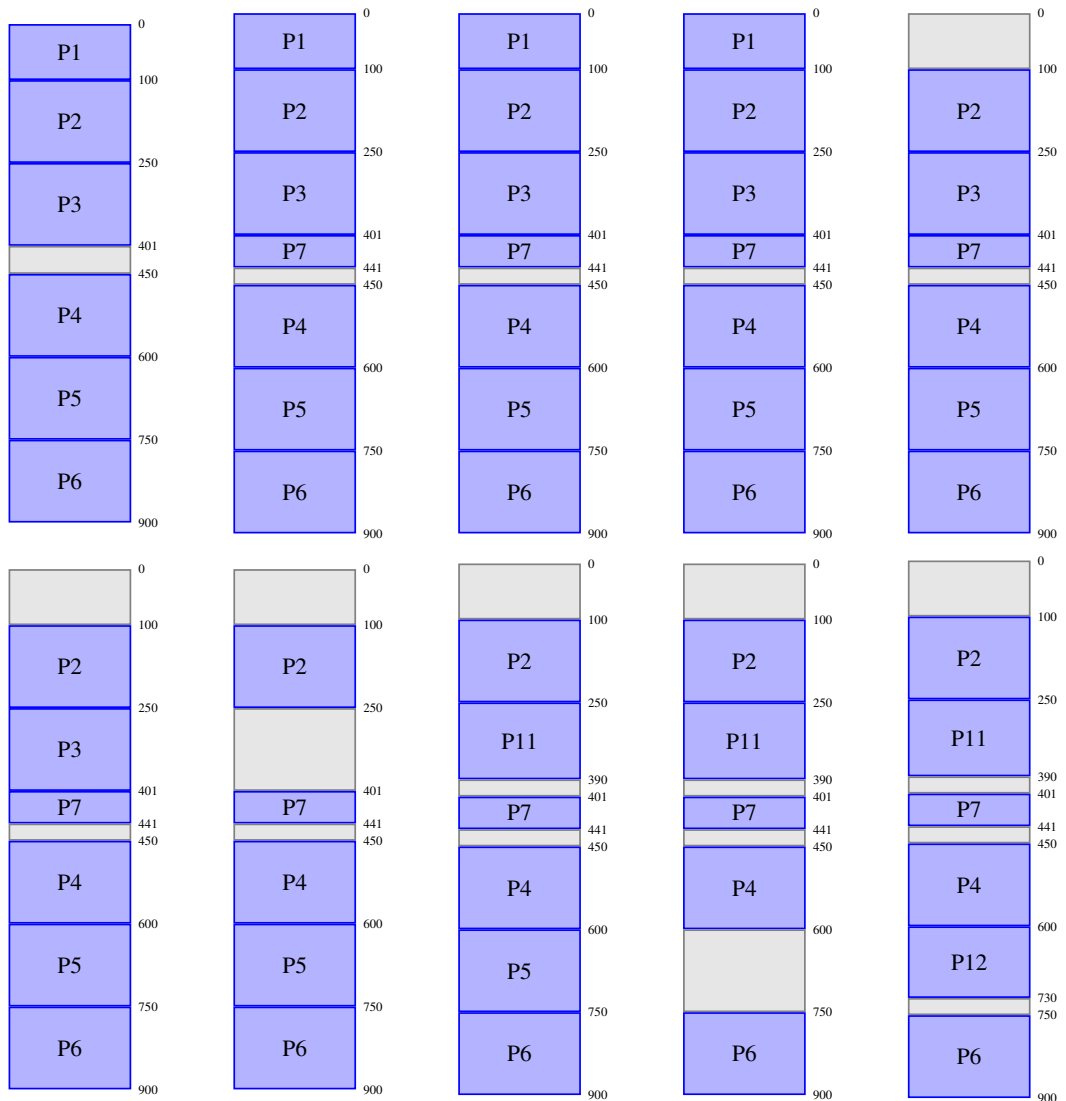


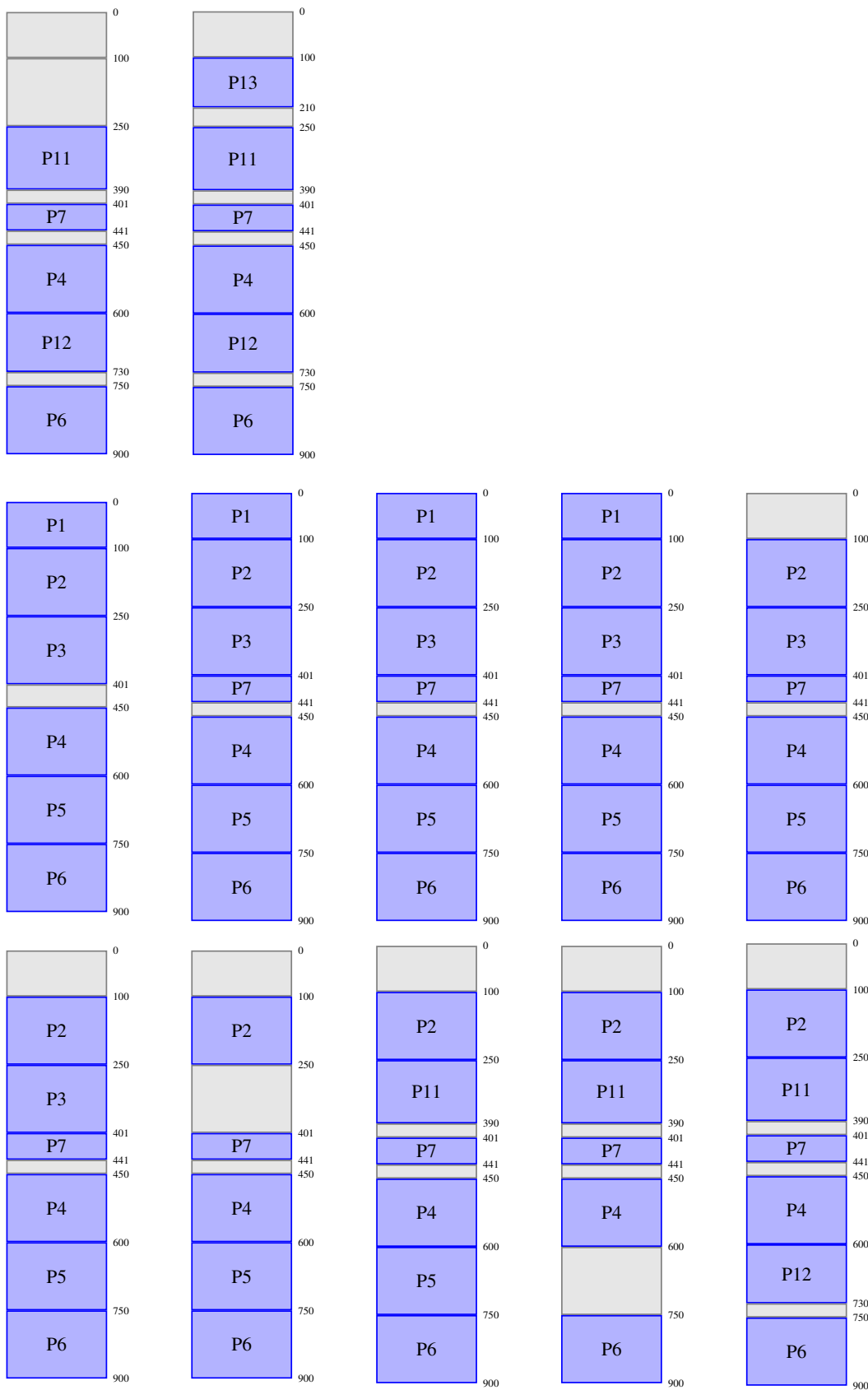


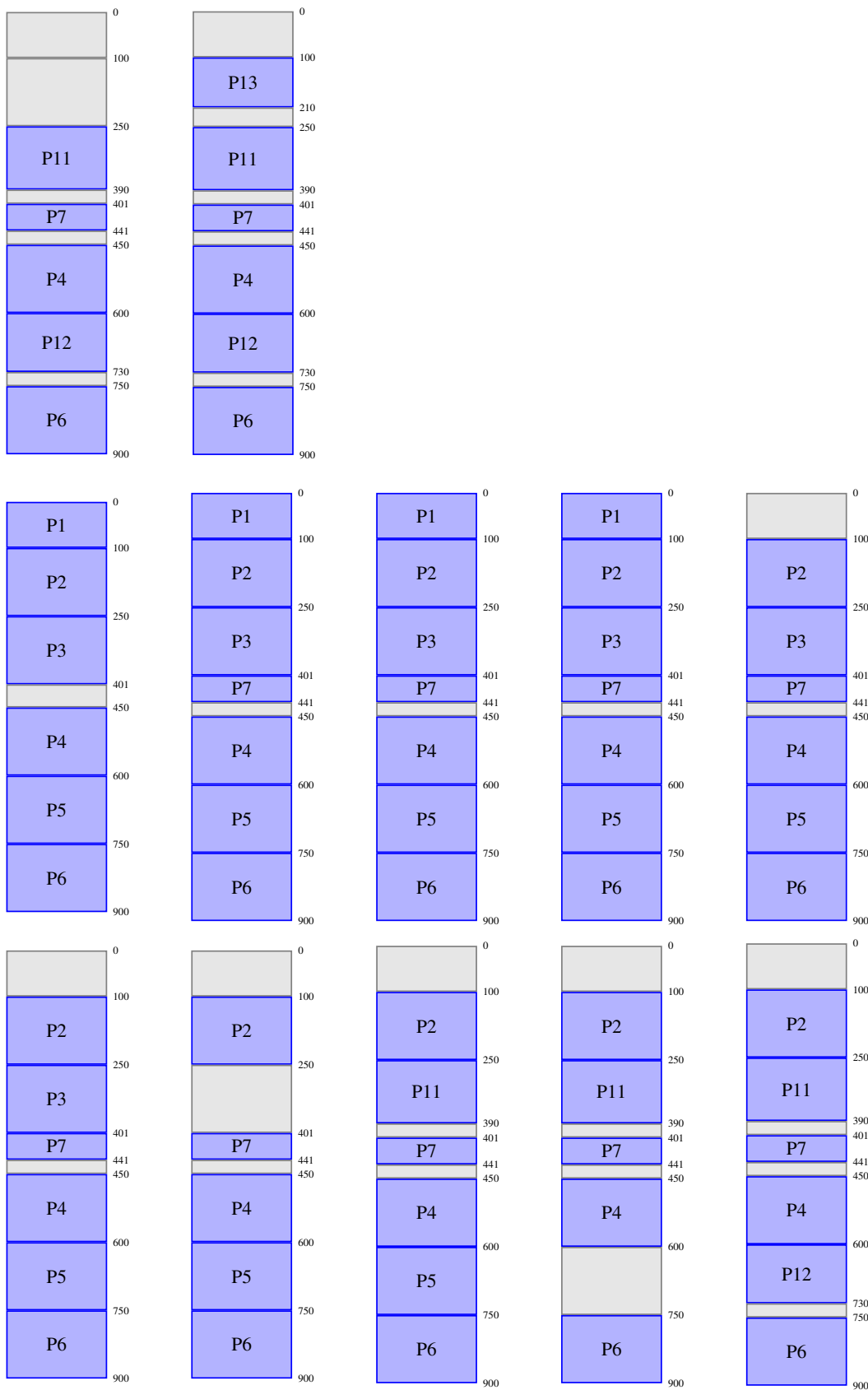
17

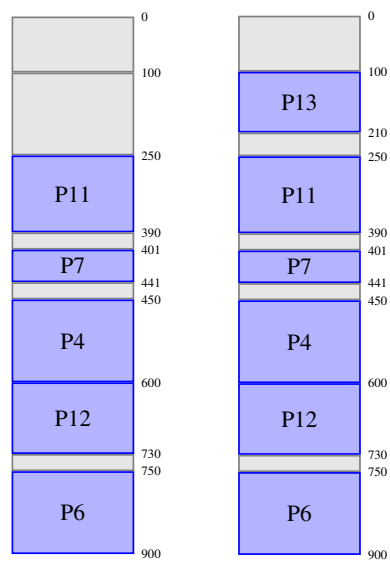


- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 110Kb

**SOLUZIONE**

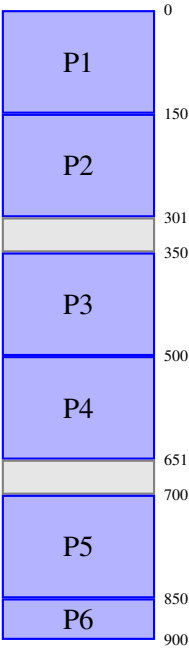




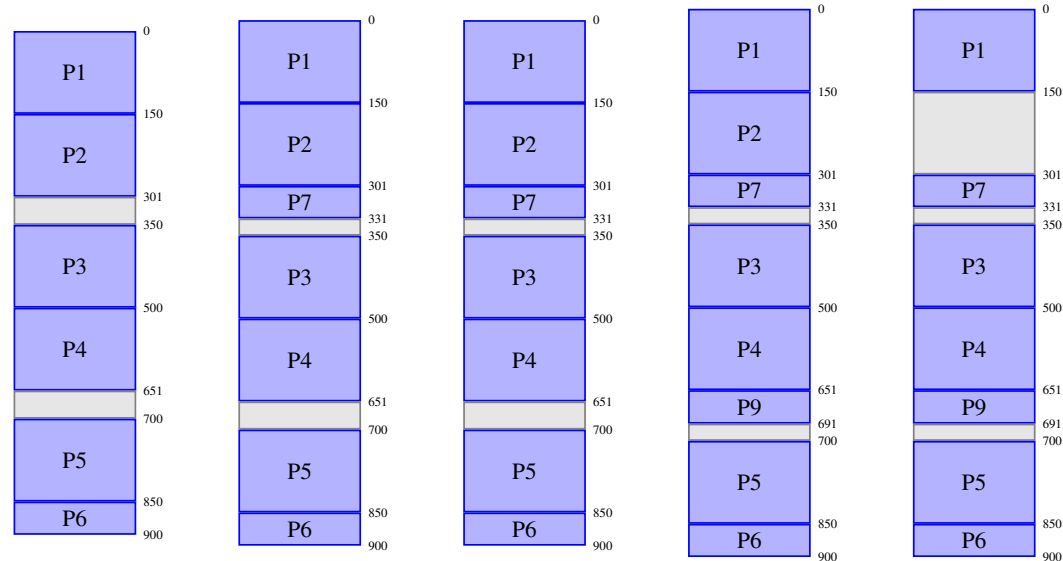


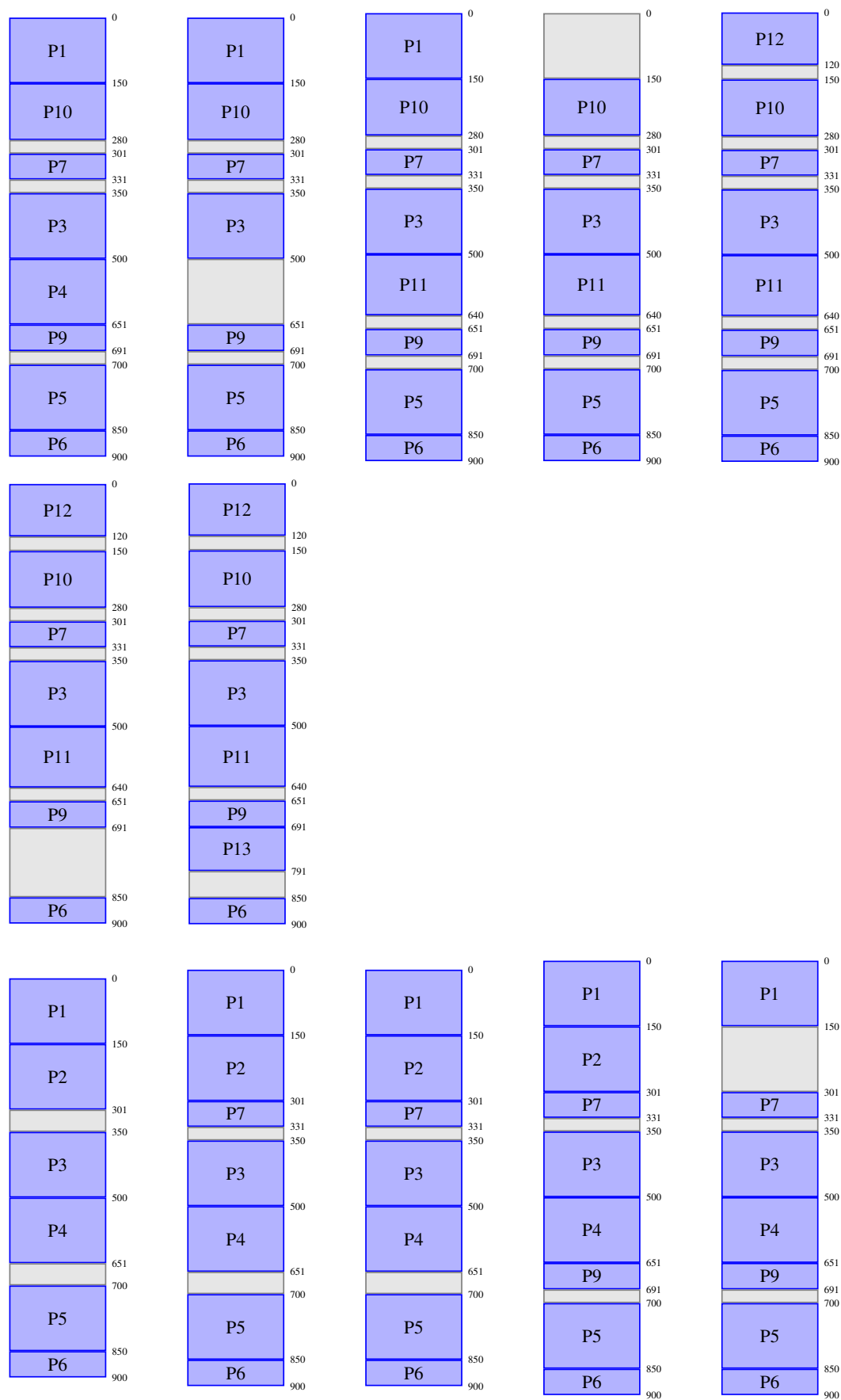
18
● ● ●

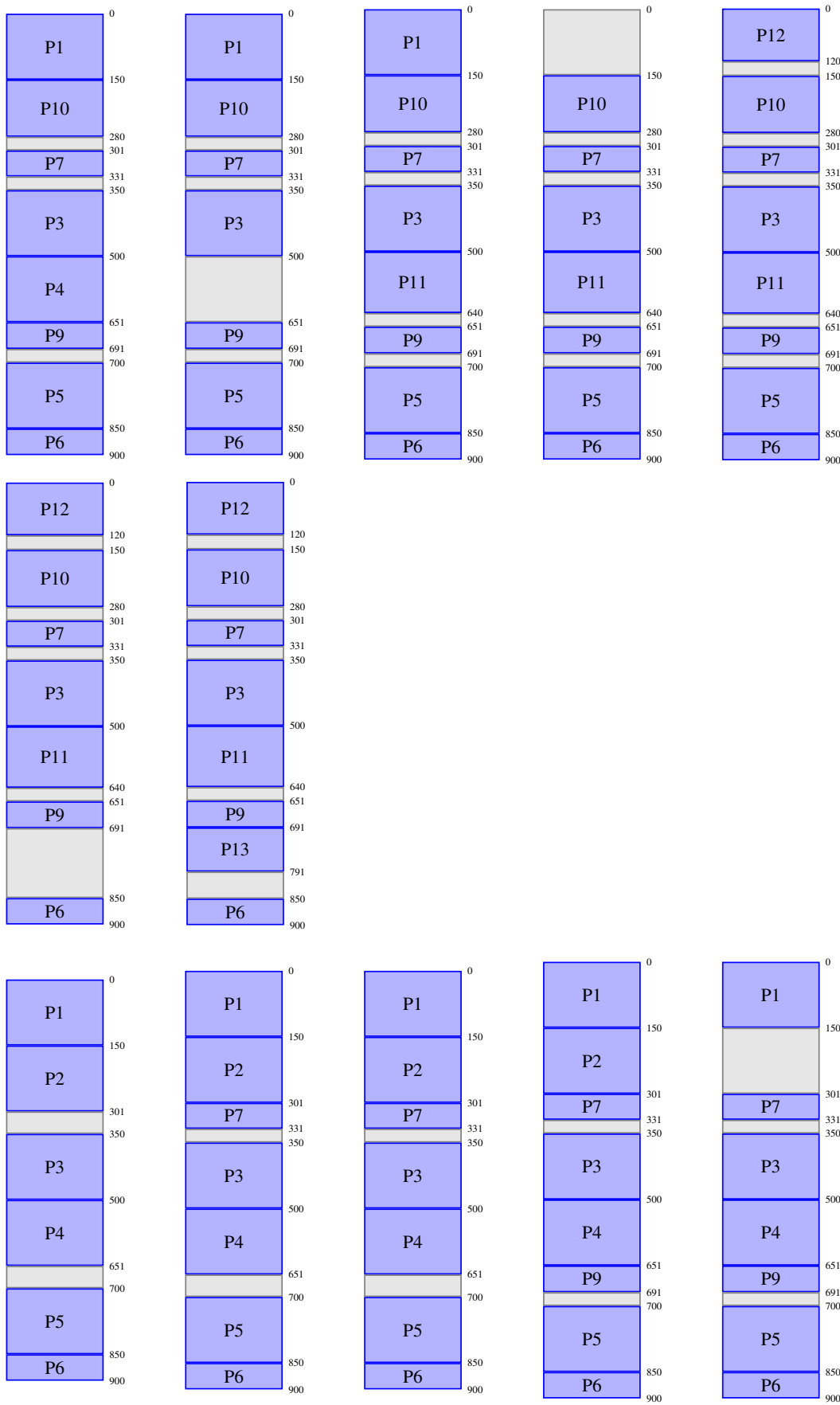
- P7 di dimensione 30Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P9 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P12 di dimensione 120Kb
- P5 esce
- P13 di dimensione 100Kb

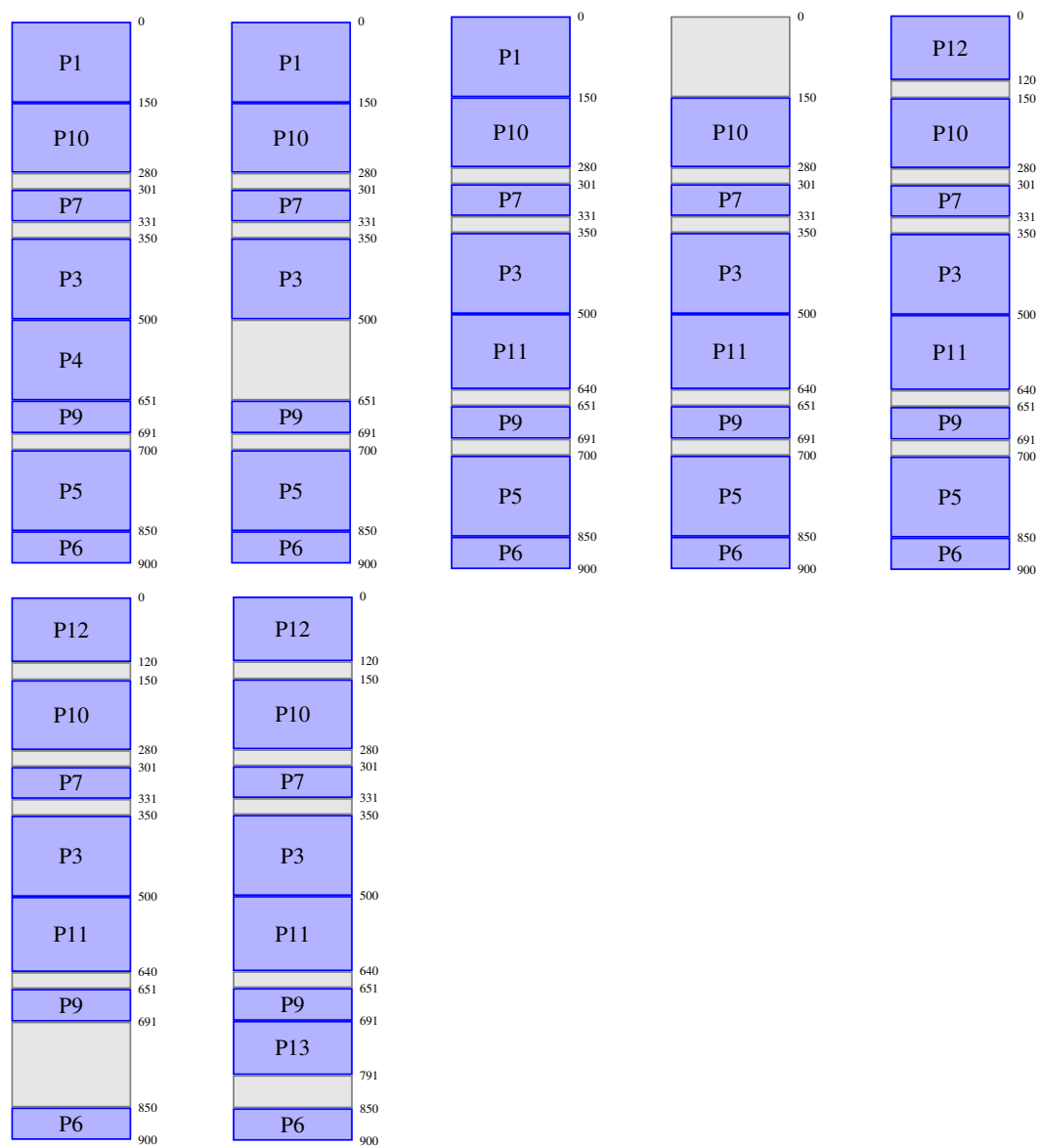


SOLUZIONE



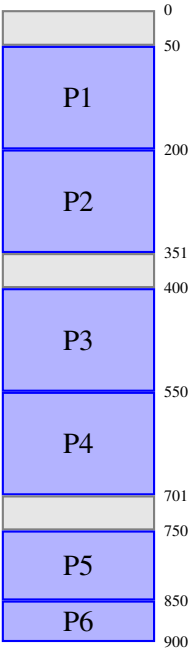




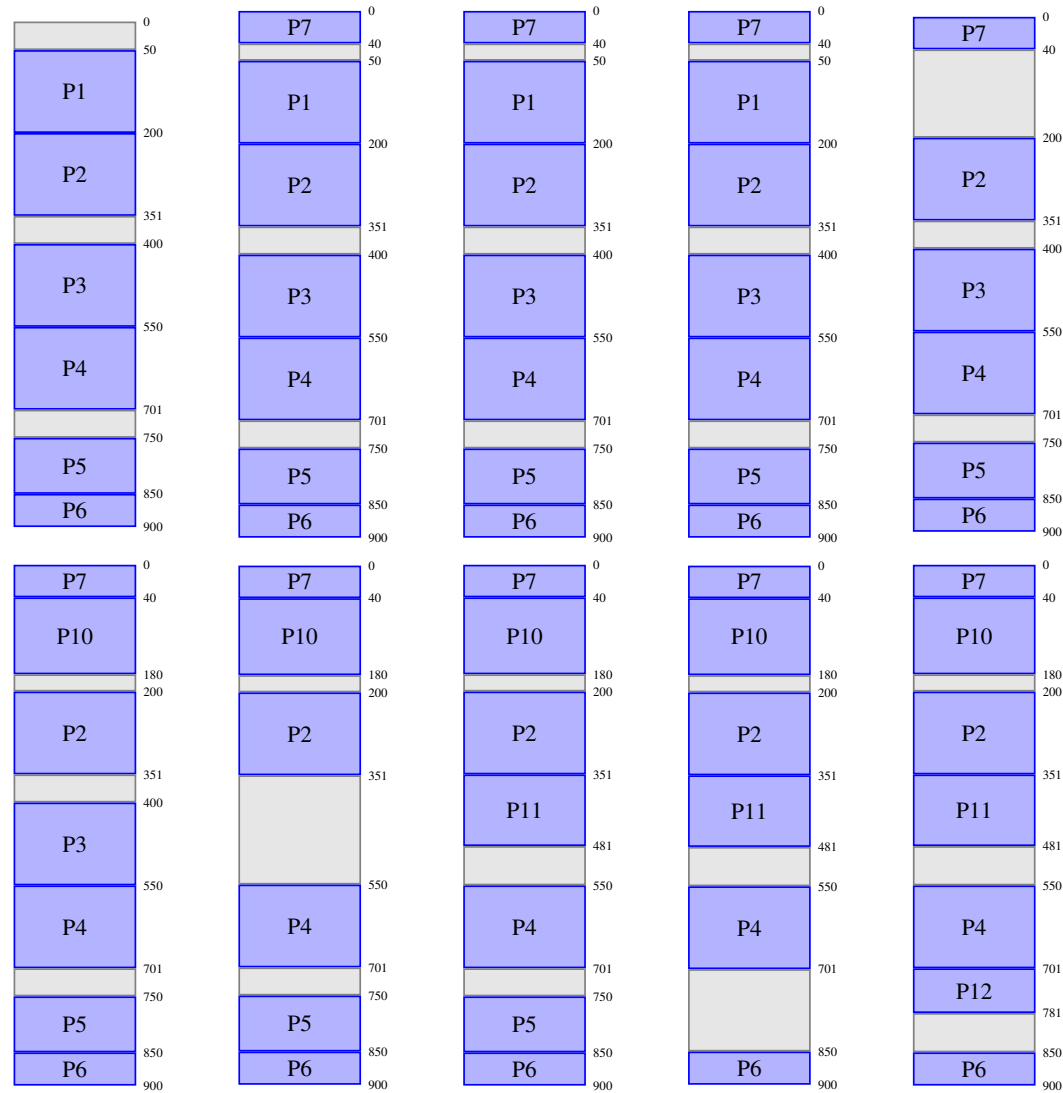


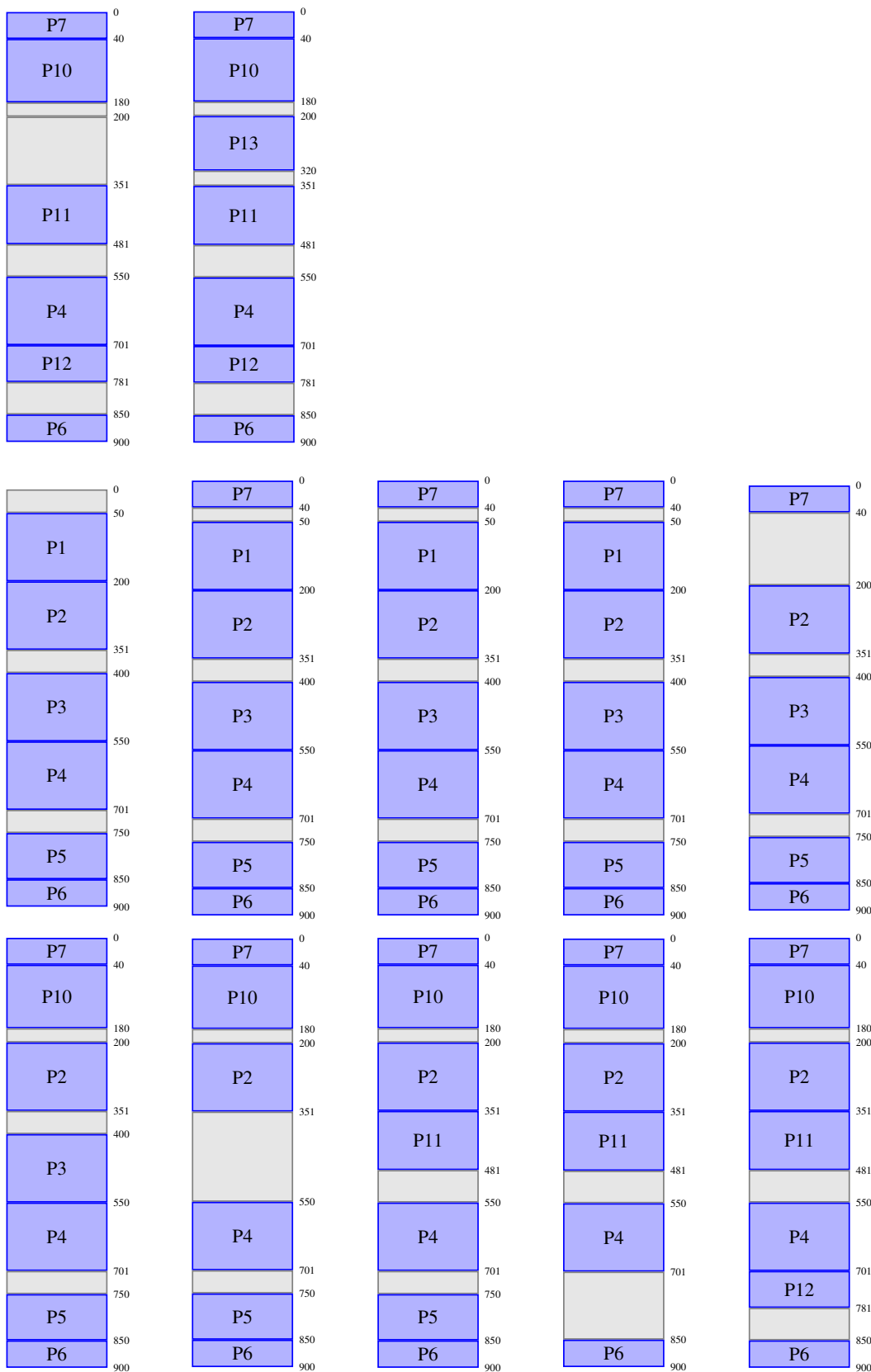
19
● ● ●

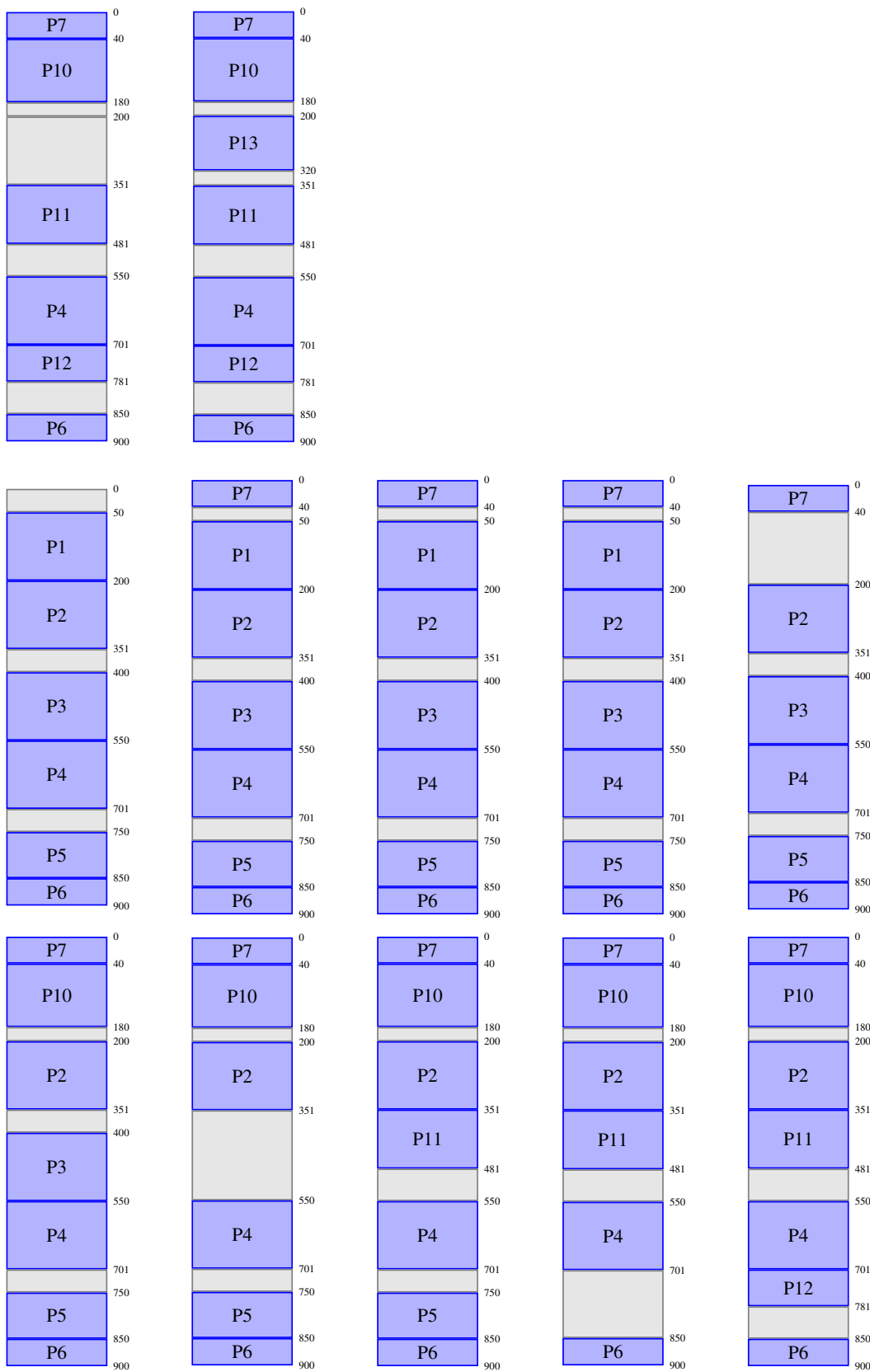
- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 80Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb

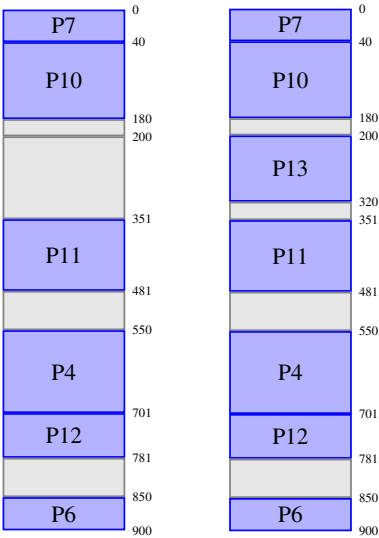


SOLUZIONE





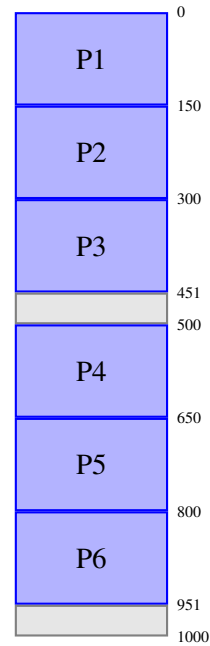
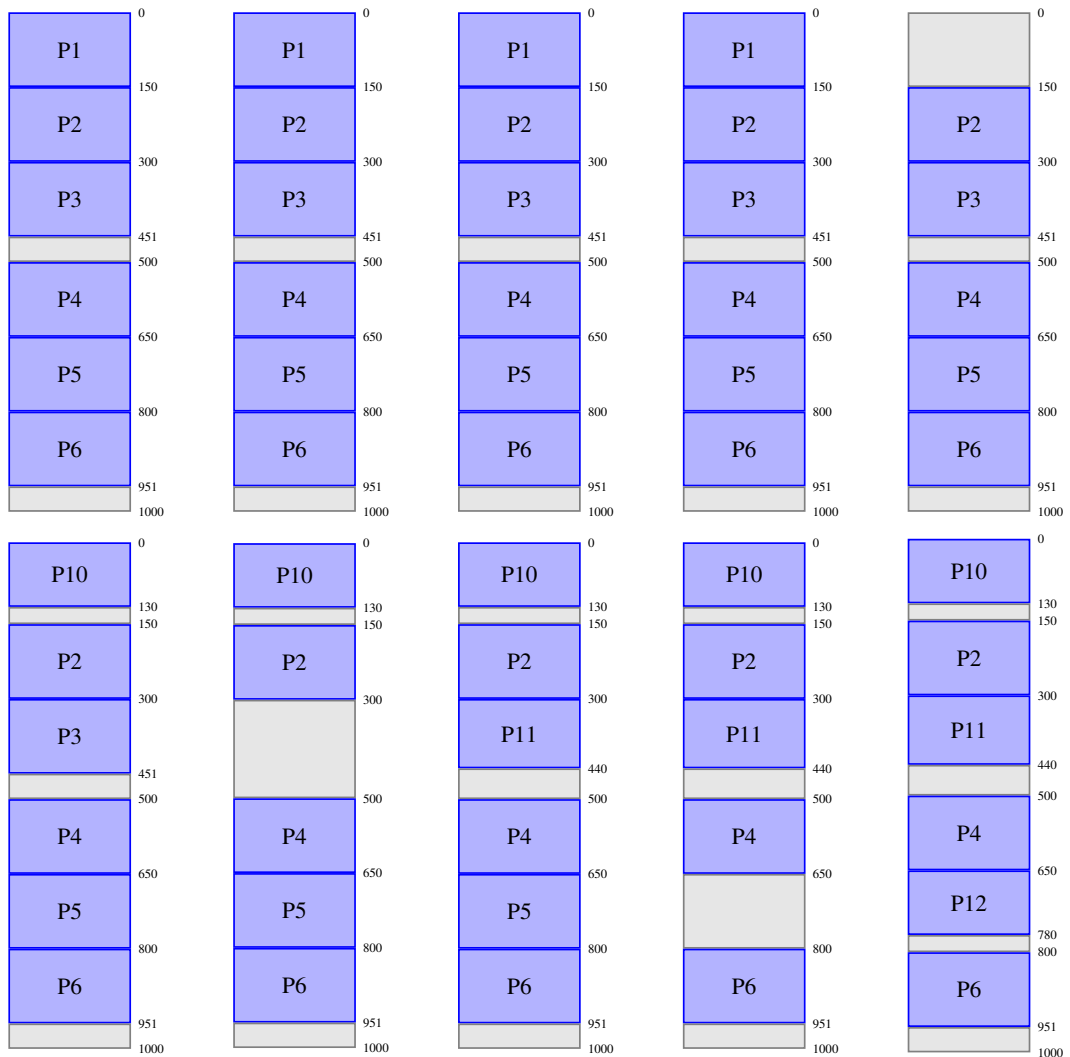


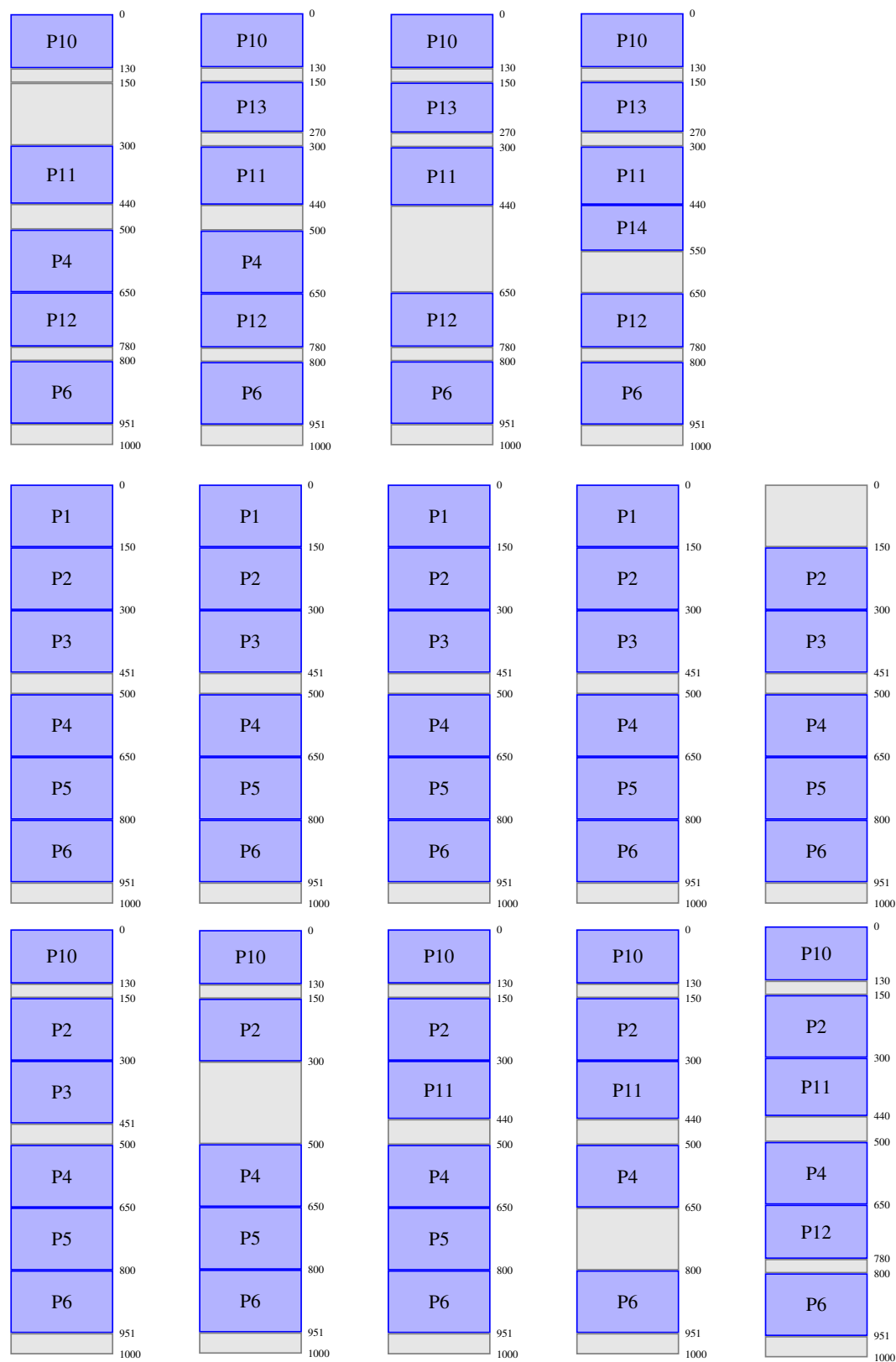


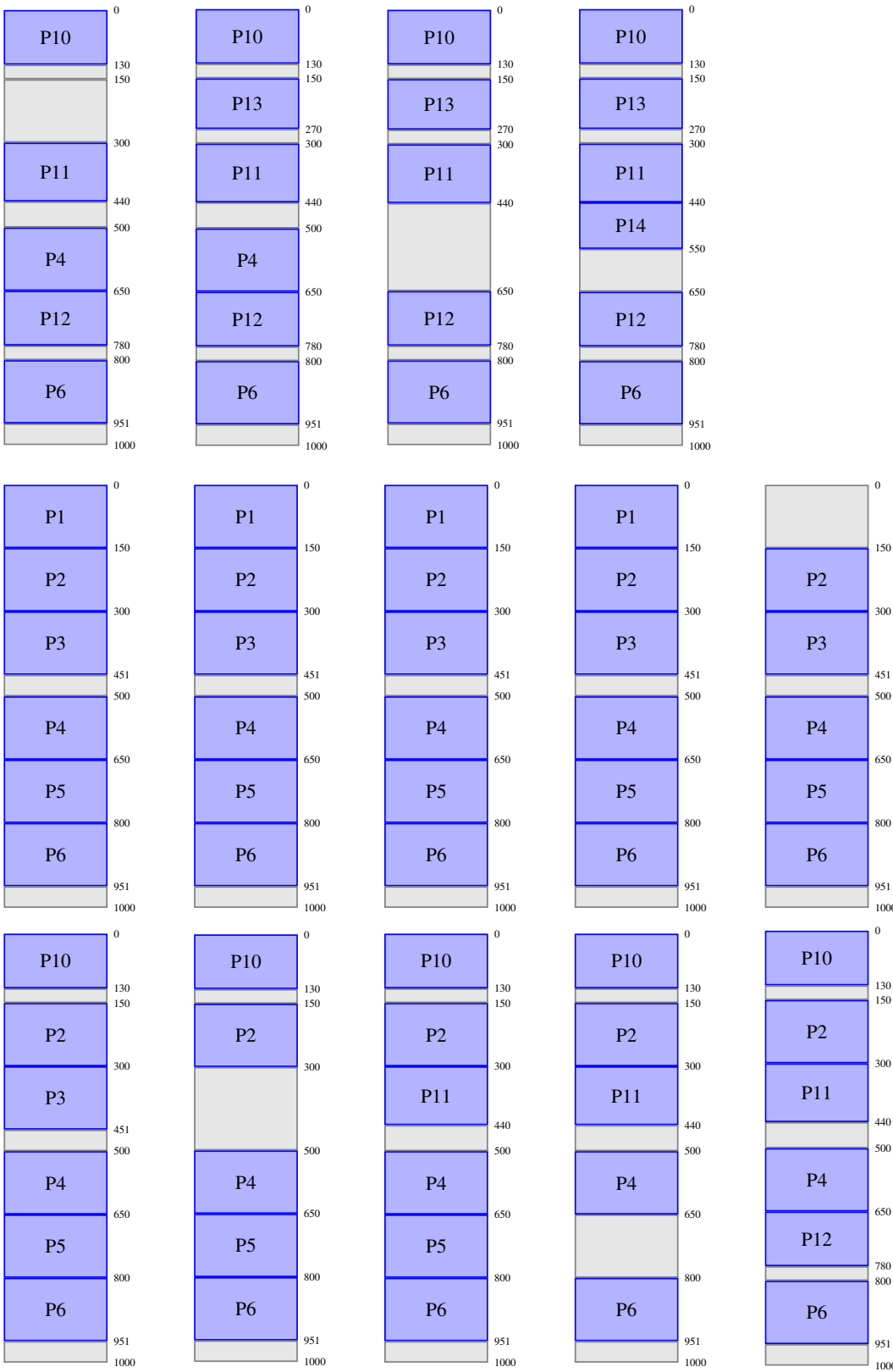
20

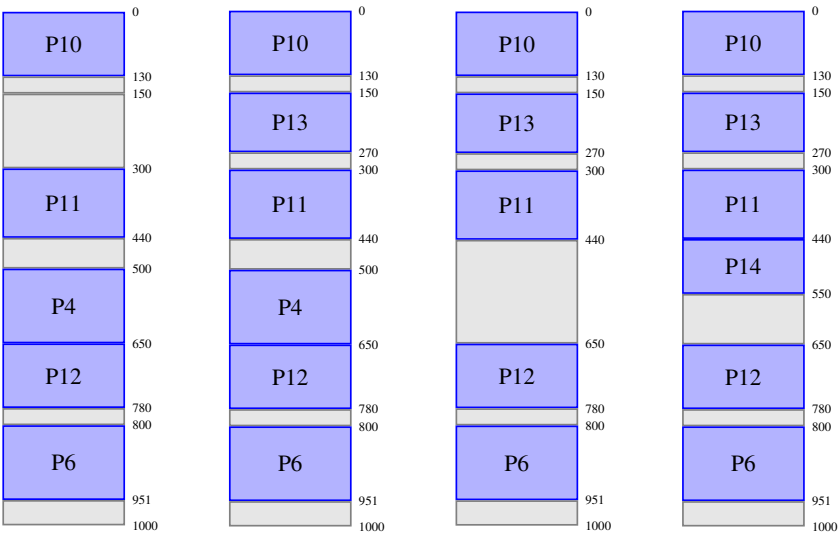


- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 70Kb
- P9 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb
- P4 esce
- P14 di dimensione 110Kb

**SOLUZIONE**







5.3 Allocazione delle pagine

Mostra l'evoluzione delle pagine allocate in memoria dati le seguenti pagine richieste usando gli algoritmi FIFO, LRU e OPT

- 2
- Avendo a disposizione 3 frame

1	2	1	3	1	4	1	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

LRU

1	2	1	3	1	4	1	5	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	4	4	4	4
			3	3	3	3	3	5	5
F	F		F		F		F		

LRU

1	2	1	3	1	4	1	5	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	4	4	4	4
			3	3	3	3	3	5	5
F	F		F		F		F		

LRU

1	2	1	3	1	4	1	5	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	4	4	4	4
			3	3	3	3	3	5	5
F	F		F		F		F		

3 Avendo a disposizione 3 frame

7	0	1	2	0	3	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

OPT

7	0	1	2	0	3	0	4	2	
	7	7	7	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	4	4
			1	1	1	3	3	3	3
F	F	F	F		F		F		

OPT

7	0	1	2	0	3	0	4	2	
	7	7	7	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	4	4
			1	1	1	3	3	3	3
F	F	F	F		F		F		

OPT

7	0	1	2	0	3	0	4	2	
	7	7	7	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	4	4
			1	1	1	3	3	3	3
F	F	F	F		F		F		

- 4
- Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	1	4	5	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

FIFO

1	2	3	1	4	5	2	1	
	1	1	1	1	1	5	5	5
		2	2	2	2	2	2	1
			3	3	3	3	3	3
					4	4	4	4
F	F	F		F	F		F	

FIFO

1	2	3	1	4	5	2	1	
	1	1	1	1	1	5	5	5
		2	2	2	2	2	2	1
			3	3	3	3	3	3
					4	4	4	4
F	F	F		F	F		F	

FIFO

1	2	3	1	4	5	2	1	
	1	1	1	1	1	5	5	5
		2	2	2	2	2	2	1
			3	3	3	3	3	3
					4	4	4	4
F	F	F		F	F		F	

5 Avendo a disposizione 4 frame

2	3	2	1	5	2	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	
	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	4	4
				1	1	1	1	1
					5	5	5	5
F	F		F	F		F		

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	
	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	4	4
				1	1	1	1	1
					5	5	5	5
F	F		F	F		F		

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	
	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	4	4
				1	1	1	1	1
					5	5	5	5
F	F		F	F		F		

6 Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

LRU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	4	4	4	5	5	5	3	3	3
		2	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4
			3	3	3	2	2	2	2	2	2	5
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

LRU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	4	4	4	5	5	5	3	3	3
		2	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4
			3	3	3	2	2	2	2	2	2	5
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

LRU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	4	4	4	5	5	5	3	3	3
		2	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4
			3	3	3	2	2	2	2	2	2	5
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

7

Avendo a disposizione 3 frame

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

SOLUZIONE**FIFO**

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	
	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0
		0	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2
			1	1	1	1	0	0	0	3	3	3
F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		

FIFO

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	
	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0
		0	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2
			1	1	1	1	0	0	0	3	3	3
F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		

FIFO

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	
	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0
		0	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2
			1	1	1	1	0	0	0	3	3	3
F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		

8 Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

OPT

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				4	4	4	5	5	5	5	5	5
F	F	F	F			F				F		

OPT

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				4	4	4	5	5	5	5	5	5
F	F	F	F			F				F		

OPT

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				4	4	4	5	5	5	5	5	5
F	F	F	F			F				F		

9

Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	4	4	4	5	5	5	3	4	5
		2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
			3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	4	4	4	5	5	5	3	4	5
		2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
			3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	4	4	4	5	5	5	3	4	5
		2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
			3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

Avendo a disposizione 3 frame

[illegible]

11

Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

FIFO

[illegible]

FIFO

[illegible]

FIFO

[illegible]

12 Avendo a disposizione 4 frame

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
				1	1	1	1	1	3	3	3	3
					5	5	5	5	5	5	5	5
F	F		F	F		F		F				

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
				1	1	1	1	1	3	3	3	3
					5	5	5	5	5	5	5	5
F	F		F	F		F		F				

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
				1	1	1	1	1	3	3	3	3
					5	5	5	5	5	5	5	5
F	F		F	F		F		F				

13

Avendo a disposizione 3 frame

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

SOLUZIONE**OPT**

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				1	5	5	5	5	5	5	5	5
F	F		F	F		F			F			

OPT

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				1	5	5	5	5	5	5	5	5
F	F		F	F		F			F			

OPT

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				1	5	5	5	5	5	5	5	5
F	F		F	F		F			F			

14 Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	5	5	5	5	4	4
				4	4	4	4	4	4	3	3	5
F	F	F	F			F			F	F	F	

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	5	5	5	5	4	4
				4	4	4	4	4	4	3	3	5
F	F	F	F			F			F	F	F	

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	5	5	5	5	4	4
				4	4	4	4	4	4	3	3	5
F	F	F	F			F			F	F	F	

15

Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUZIONE**MFU**

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5
		2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				4	4	4	4	4	4	4	4	4
F	F	F	F			F	F	F				

MFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5
		2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				4	4	4	4	4	4	4	4	4
F	F	F	F			F	F	F				

MFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5
		2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				4	4	4	4	4	4	4	4	4
F	F	F	F			F	F	F				